

分类号: O175

单位代码: 10335

密 级:

学 号: 12135023

浙江大学

博士学位论文



中文论文题目: 两类非线性波动方程反系数问题
唯一性研究

英文论文题目: Uniqueness in inverse coefficient problems for
two classes of nonlinear wave equations

申请人姓名: 邱冬

指导教师: 徐翔教授

专业名称: 计算数学

研究方向: 微分方程反问题

所在学院: 数学科学学院

论文提交日期: 二〇二六年六月

两类非线性波动方程反系数问题
唯一性研究



论文作者签名: _____

指导教师签名: _____

论文评阅人 1: _____

评阅人 2: _____

评阅人 3: _____

评阅人 4: _____

评阅人 5: _____

答辩委员会主席: _____ 程晋 教授 复旦大学

委员 1: _____ 程晋 教授 复旦大学

委员 2: _____ 武俊德 教授 浙江大学

委员 3: _____ 赖俊 教授 浙江大学

委员 4: _____ 鲁汪涛 教授 浙江大学

委员 5: _____ 张磊 教授 浙江工业大学

答辩日期: 二〇二六年五月二十八日

Uniqueness in inverse coefficient problems for two classes of nonlinear wave equations



Author's signature: _____

Supervisor's signature: _____

External Reviewers: _____

Examining Committee Chairperson:

Cheng Jin Prof. Fudan University

Examining Committee Members:

Cheng Jin Prof. Fudan University

Wu Junde Prof. Zhejiang University

Lai Jun Prof. Zhejiang University

Lu Wangtao Prof. Zhejiang University

Zhang Lei Prof. Zhejiang University of Technology

Date of oral defence: _____ May 28, 2026

浙江大学研究生学位论文独创性声明

本人声明所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究成果。除了文中特别加以标注和致谢的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得 浙江大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。与我一同工作的同志对本研究所做的任何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示谢意。

学位论文作者签名：

签字日期： 年 月 日

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解 浙江大学 有关保留、使用学位论文的规定，有权保留并向国家有关部门或机构送交本论文的复印件和磁盘，允许论文被查阅和借阅。本人授权 浙江大学 可以将学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索和传播，可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。

（保密的学位论文在解密后适用本授权书）

学位论文作者签名：

导师签名：

签字日期： 年 月 日 签字日期： 年 月 日

致 谢

本文的研究工作得到如下项目资助：国家重点研发计划项目（编号：2024YFA1012300），国家自然科学基金项目（编号：12525112、12371426），浙江省基础公益研究计划青年原创项目（编号：LDQ24A010001），以及浙江大学长三角智慧绿洲创新中心开放研究项目。在此谨致谢忱。

值此博士论文完稿之际，我谨向在科研与生活中给予我帮助和关心的师长、同门、朋友及家人，致以诚挚的谢意。

首先，我要衷心感谢我的导师徐翔老师。徐老师长期以来在科研上给予我耐心的指导与鼓励。在我初入科研之时，徐老师鼓励我拓宽学术视野，深耕非线性方程反问题；在我科研陷入迷茫之际，徐老师总会抽出时间与我讨论问题，使我深受启发；在我完成第一篇论文时，徐老师又细致认真地帮助我修改论文。徐老师还鼓励我多走出去参加学术会议、向同行作学术报告，这些经历都使我获益匪浅。除此之外，徐老师也十分关心学生的生活，常与学生聚餐谈心；疫情封闭期间，还时常询问我们的生活情况，这些都让我十分感动。

感谢周婷老师在我高年级阶段给予我的悉心指导。周老师待人耐心温和，在我陷入焦虑与自我怀疑时，常常给予我鼓励与支持。周老师也经常抽出时间与我和叶烨琼讨论问题，使我受益颇多。周老师还经常提出更具挑战性的问题，我们曾一同探讨 **limiting Carleman estimate** 对于强阻尼波动方程是否成立，以及带源项 **Westervelt** 方程的唯一恢复问题，这些讨论都令我印象深刻，并使我获益良多。

感谢闫亮老师在我本科阶段给予我的指导与帮助。感谢翟剑老师在学术会议期间与我的交流，我多次向翟老师请教学问，获益良多。感谢陈曦老师组织了令人难忘的反问题会议、暑期学校以及 **seminar on microlocal analysis**，使我开阔了学术眼界。

感谢我的同门王天骄、顾昊，我们常常一同参加学术会议。感谢我的师妹叶烨琼，我们经常一起探讨波动方程反问题。感谢符松韧博士在我的研究工作中给予的有益讨论与帮助。我还要感谢同门龚宇璇师姐，倪天昊师兄，华文茂师兄，李晓雯师姐，章钰斐师姐，蒲昌念师弟，王天宇师妹，和他们一起讨论数学问题和聚餐十分快乐。

感谢我的室友顾王韞，我们常一起外出吃饭，在玉泉打篮球，共同自习，感谢

我的好友刘一非、左昊洋、钱玮琦、张基荣，我们常一起骑车去苕溪，谈论 NBA，也谈论股市起伏，这些珍贵的陪伴为我的求学生涯增添了许多乐趣。

最后，我要感谢我的父母，感谢他们长期以来给予我的支持。最后特别感谢我的女友张南南长期以来对我的关心鼓励和支持。

2026 年 4 月 8 日，于浙大紫金港海纳苑

摘 要

本文主要研究非线性波动方程中多系数反问题的唯一恢复问题。研究对象包括一般半线性波动方程以及非线性声学中具有重要物理意义的 Jordan-Moore-Gibson-Thompson (JMGT) 方程, 重点讨论如何通过边界测量数据恢复方程中的非线性系数、势函数、内部源项及初始数据。

针对带源项的一般半线性波动方程, 本文结合高阶线性化技术与几何光学解的构造, 刻画了系数恢复的规范等价类结构。本文证明, 在非线性为 n 次多项式的情形下, Dirichlet-to-Neumann 映射只能唯一确定最高阶非线性系数, 而低阶系数与源项只能在由特定函数 ψ 诱导的规范变换下得到恢复。此外, 本文给出了能够打破规范不唯一性、保证全部系数唯一恢复的若干充分条件, 并将结论推广至非多项式型情形, 揭示了方程的非线性结构对唯一恢复性质的实质影响。

针对具有 Westervelt 型与 Kuznetsov 型非线性项的 JMGT 方程, 本文证明, 利用相应的 Dirichlet-to-Neumann 映射不仅可唯一确定 Westervelt 模型中的非线性系数 β , 还能同时唯一恢复 Kuznetsov 模型中的参数对 (β, κ) 。该结论在有界欧几里得区域及满足适当几何条件的紧黎曼流形上均成立。证明方法结合了二阶线性化、线性化 MGT 方程的几何光学解以及高斯光束解构造, 将原非线性反问题化归为带权射线变换的单射性分析。

最后, 本文研究了简单黎曼流形上带源项的 JMGT 方程在全边界测量映射下的反边值问题。测量数据是全时空区域的 Cauchy 数据, 结果表明, 非线性声学系数 β 可被唯一确定, 而线性阻尼系数 α 、 q 及源项 F 则在规范变换意义下恢复。本文进一步建立了三类能够实现所有系数唯一恢复的特例。作为证明框架中的核心中间步骤, 本文建立了简单黎曼流形上线性化 MGT 方程低阶系数的唯一恢复结论。

关键词: 非线性波动方程; 反边值问题; 高阶线性化; 几何光学解; 高斯光束解

Abstract

This thesis is mainly concerned with the unique recovery in inverse problems with multiple coefficients for nonlinear wave equations. The equations under consideration include general semilinear wave equations and Jordan–Moore–Gibson–Thompson (JMGT) equation, which is of significant physical relevance in nonlinear acoustics. The main purpose is to investigate how boundary measurement data can be used to recover the nonlinear coefficients, potential terms, internal source terms, and initial data appearing in these equations.

For general semilinear wave equations with a source term, this thesis combines higher-order linearization techniques with the construction of geometric optics solutions to characterize the gauge equivalence structure arising in coefficient recovery. It is shown that, when the nonlinearity is a polynomial of degree n , the Dirichlet-to-Neumann map can uniquely determine only the highest-order nonlinear coefficient, while the lower-order coefficients and the source term can be recovered only up to a gauge transformation induced by a certain function ψ . In addition, several sufficient conditions are established under which the gauge non-uniqueness can be removed and all coefficients can be uniquely recovered. These results are further extended to the non-polynomial setting, thereby revealing the essential influence of the nonlinear structure of the equation on the unique recovery of the corresponding inverse problem.

For the JMGT equation with Westervelt-type and Kuznetsov-type nonlinearities, we show that the associated Dirichlet-to-Neumann map can not only uniquely determine the nonlinear coefficient β in the Westervelt model, but also simultaneously recover the parameter pair (β, κ) in the Kuznetsov model. These results hold both in bounded Euclidean domains and on compact Riemannian manifolds satisfying suitable geometric conditions. The proof combines second-order linearization, the construction of geometric optics solutions to the linearized MGT equation, and Gaussian beam constructions, thereby reducing the original nonlinear inverse problem to the injectivity analysis of a weighted ray transform.

Finally, this thesis investigates the inverse boundary value problem for the JMGT

equation with a source term on simple Riemannian manifolds under an all-boundary measurement map. The measurement data consist of the Cauchy data on the entire space-time boundary. The results show that the nonlinear acoustic coefficient β can be uniquely determined, whereas the linear damping coefficients α and q , together with the source term F , can only be recovered up to a gauge transformation. Furthermore, three special cases are identified in which all coefficients can be uniquely recovered. As a key intermediate step in the overall proof, this thesis also establishes the unique recovery of the lower-order coefficients in the linearized MGT equation on Riemannian manifolds.

Keywords: nonlinear wave equations; inverse boundary value problems; higher-order linearization; geometric optics solutions; Gaussian beam solutions

图目录

1.1	三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中的 Radon 变换示意图。目标函数 $f(x)$ 沿法向量 ω 、距 原点距离为 s 的超平面 $H(\omega, s)$ 进行面测度积分。	2
1.2	三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中的 X-ray 变换示意图。直线 $\ell = \{x + t\theta : t \in \mathbb{R}\}$ 由垂 足向量 x 和方向向量 θ 确定, 其中 $x \cdot \theta = 0$ 。函数 f 沿该直线积分得 到 $If(x, \theta)$	3
1.3	Calderón 问题示意图	5

目 次

致谢	I
摘要	III
Abstract	IV
图目录	VI
目录	
1 引言	1
1.1 选题背景与意义	1
1.2 几类经典反问题	2
1.2.1 Radon 变换, X-ray 变换及其推广	2
1.2.2 Calderón 型反边值问题	4
1.2.3 反源问题	6
1.3 文献综述	7
1.3.1 线性方程反系数问题	7
1.3.2 非线性方程反系数问题	8
1.4 本文的研究内容和组织架构	8
2 预备知识	10
2.1 Radon 变换与 X-ray 变换的唯一性	10
2.1.1 欧氏空间中 Radon 变换的唯一性	10
2.1.2 欧氏空间中 X-ray 变换的唯一性	12
2.2 高维 Calderón 问题	13
2.3 线性波动方程的反系数问题	15
3 带源项半线性波动方程的唯一性结论	19
3.1 引言	19
3.1.1 问题陈述	19
3.1.2 相关研究与本章工作的比较	20
3.1.3 主要结论	22
3.2 正问题适定性分析	26
3.3 反问题的唯一性分析	29
3.3.1 观测不等式和 Runge 逼近	29

3.3.2 二次多项式情形	32
3.3.3 一般多项式情形	37
3.3.4 特殊非线性项情形	45
3.4 本章小结	49
4 JMGT 方程中非线性系数反边值问题	50
4.1 引言	50
4.1.1 问题描述	50
4.1.2 主要结论	52
4.1.3 相关研究与本章工作的比较	54
4.2 JMGT 方程适定性研究	55
4.2.1 黎曼流形上 MGT 方程的适定性	55
4.2.2 Kuznetsov 类型 JMGT 方程的适定性研究	59
4.2.3 Westervelt 类型 JMGT 方程的适定性研究	61
4.3 欧氏空间情形下的反问题	63
4.3.1 二次线性化	63
4.3.2 几何光学解的构造	64
4.3.3 欧氏空间情形下的反问题证明	66
4.4 高斯光束解的构造	67
4.4.1 Fermi 坐标的构造	68
4.4.2 程函方程和输运方程	69
4.4.3 相位函数和振幅函数的构造	71
4.4.4 高斯光束解的余项估计	74
4.5 流形情形下的反问题	76
4.5.1 Westervelt 类型非线性系数的唯一恢复	76
4.5.2 Kuznetsov 类型非线性系数对的唯一恢复	79
4.6 本章小结	81
5 JMGT 方程中全边界测量映射下系数在规范变换意义下的恢复	82
5.1 引言	82
5.1.1 问题陈述	82
5.1.2 主要结果	83
5.2 正问题适定性分析	84
5.3 几何光学解的构造	89
5.3.1 相位函数与振幅函数的构造	89

5.3.2 几何光学解的余项估计.	91
5.4 线性化 MGT 方程中低阶系数的唯一恢复	94
5.5 JMGT 方程中系数在规范变换意义下的恢复	100
5.6 本章小结	106
6 总结与展望	107
6.1 主要创新点.	107
6.2 未来工作展望	108
参考文献	110
作者简历	120

1 引言

1.1 选题背景与意义

物理系统的演化通常可由已知参数与控制方程所决定,此时所研究的是正问题,与之相对,反问题关注的是如何由系统的外部观测反推出其内部的未知信息。在实际探测过程中,受限于观测手段与实验条件,研究者往往只能在边界或局部区域获取有限数据,而难以直接获得系统内部的参数、源项、初始条件或几何结构。因此,反问题的核心在于利用间接测量数据恢复系统内部未知量,其本质是一类由响应反推成因的参数识别问题。

这类由间接观测恢复内部信息的方法广泛存在于地球物理勘探、工业无损检测、医学成像、天体物理以及材料科学等领域。实际应用中,人们通常通过施加声、光、电磁或弹性波等外部激励,并记录相应的边界响应或散射数据,进而重建待测介质的内部结构及物性参数。正因如此,反问题研究不仅具有明确的应用背景,也在基础数学与工程技术之间发挥着重要的桥梁作用。

许多实际过程均可由偏微分方程进行刻画,因此反问题常常表现为偏微分方程中的反系数问题、反源问题和反边值问题。与正问题相比,这类问题通常具有明显的不适定性,即解的存在性、唯一性或对数据的连续依赖性可能失效;与此同时,观测数据的不完备性以及测量噪声的存在,又进一步增加了理论分析与数值重构的难度。如何建立唯一性与稳定性理论,并在此基础上发展有效的重构方法,因而成为偏微分方程反问题研究中的核心内容。

应对上述挑战,需要深度融合现代数学多个分支的理论工具。偏微分方程理论构成了反问题研究的骨架,而微局部分析、调和分析、积分几何以及复分析,则为探究反问题的唯一性与稳定性提供了理论工具。此外,重构算法的设计与实现又依赖于最优化理论及数值代数。正因如此,反问题研究成为了纯粹数学与应用数学深度交汇的试验田,不断催生出新的数学思想与方法。

纵观现有的理论成果,关于偏微分方程反问题的研究长久以来多聚焦于线性模型。然而,随着超声成像技术的革新以及对复杂介质耦合效应认识的深入,非线性波动方程的反问题逐渐步入学术界的视野,并成为当前的前沿热点。与线性系统相比,非线性方程的正问题分析更为棘手;但另一方面,非线性波在传播过程中的非线性交互(nonlinear interaction)效应,却能激发出更多参数信息。这种额外的信息恰恰为更精细地识别未知参数提供了全新的途径。因此,本文聚焦于两类非线性波动方程中系数反演的唯一性问题展开系统研究,旨在为相关的非线性系数的恢复提

供严谨的数学论证与理论支撑。

1.2 几类经典反问题

本节介绍几类经典的反问题，其中与本文研究相关且在理论和应用中颇为重要的，包括几何反问题 (geometric inverse problem)，Calderón 型反边值问题 (Calderón-type inverse boundary value problem) 与反源问题 (inverse source problem)。下面对这些经典问题作简要介绍。

1.2.1 Radon 变换，X-ray 变换及其推广

积分几何中的若干经典变换在反问题理论中占据重要地位^[91]。它们的共同特征是：将未知函数沿某类几何对象积分，从而得到外部可测数据；相应的反问题则是由这些积分数据恢复原函数。最经典的例子是 Radon 变换和 X-ray 变换，它们不仅构成计算机断层成像、地球物理成像等问题的数学基础，也在波动方程反问题和几何反问题中发挥着核心作用。

1.2.1.1 Radon 变换

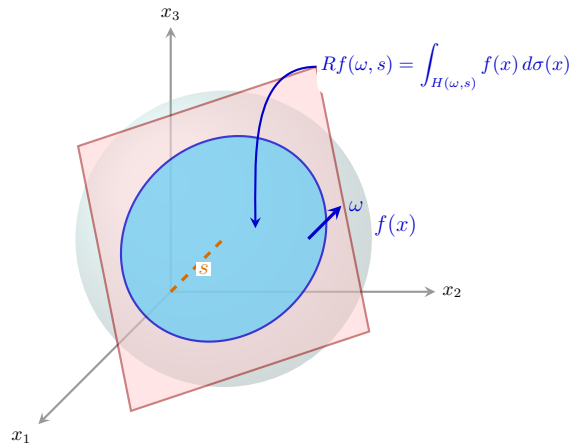


图 1.1 三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中的 Radon 变换示意图。目标函数 $f(x)$ 沿法向量 ω 、距原点距离为 s 的超平面 $H(\omega, s)$ 进行面测度积分。

设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为光滑且具有紧支集的函数。对任意单位向量 $\omega \in S^{n-1}$ 和实数 $s \in \mathbb{R}$ ，记

$$H(\omega, s) = \{x \in \mathbb{R}^n : x \cdot \omega = s\}$$

为法向量为 ω 的超平面。函数 f 的 Radon 变换定义为

$$Rf(\omega, s) = \int_{H(\omega, s)} f(x) d\sigma(x),$$

其中 $d\sigma$ 表示超平面上的欧氏面测度。也就是说， $Rf(\omega, s)$ 给出了函数 f 在所有超平面上的积分。相应的反问题是：由 $Rf(\omega, s)$ 对一切 (ω, s) 的取值恢复原函数 f 。这

一问题正是经典计算机断层成像的数学模型，其核心在于建立 Radon 变换的唯一性，稳定性和反演公式。

1.2.1.2 X-ray 变换

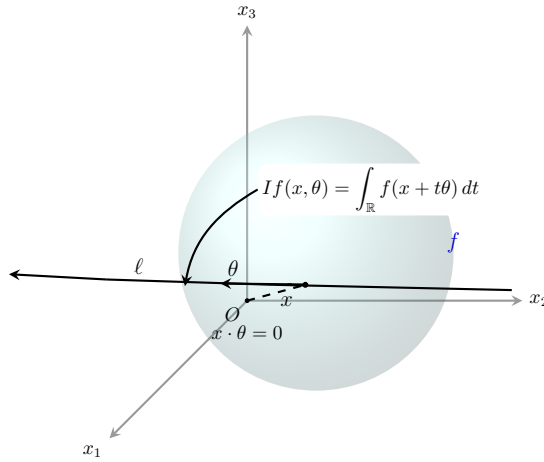


图 1.2 三维空间 $\mathbb{R}^3$ 中的 X-ray 变换示意图。直线 $\ell = \{x + t\theta : t \in \mathbb{R}\}$ 由垂足向量 x 和方向向量 θ 确定，其中 $x \cdot \theta = 0$ 。函数 f 沿该直线积分得到 $If(x, \theta)$ 。

与 Radon 变换沿超平面积分不同，X-ray 变换沿直线积分。设 $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ 为连续且具有紧支集的函数，设 ℓ 是 $\mathbb{R}^n$ 中的一条有向直线，则函数 f 的 X-ray 变换定义为

$$If(\ell) = \int_{\ell} f ds.$$

若将直线写成

$$\ell = \{x + t\theta : t \in \mathbb{R}\}, \quad \theta \in S^{n-1}, \quad x \cdot \theta = 0,$$

则也可记为

$$If(x, \theta) = \int_{\mathbb{R}} f(x + t\theta) dt.$$

因此，X-ray 变换对应于由函数沿所有直线的积分来恢复函数本身的问题。在二维情形，X-ray 变换与 Radon 变换是等价的；更一般地，X-ray 变换可以看作积分几何中最基本的一类射线变换。它在层析成像、输运方程反问题以及双曲方程的反边值问题都有广泛应用^[47,95]。

1.2.1.3 流形上的 geodesic X-ray 变换

在流形上，直线应由测地线替代。设 (M, g) 为带边界的非陷获紧黎曼流形，记 $\gamma: [0, \tau] \rightarrow M$ 为一条单位速度极大测地线，即其端点均位于边界上且在流形内不可进一步延伸。对函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ ，其 geodesic X-ray 变换定义为

$$I_g f(\gamma) = \int_0^{\tau} f(\gamma(t)) dt.$$

相应的反问题是：由 f 沿所有极大测地线的积分恢复 f 。这就是流形上的射线变换反问题。它是 Euclidean 空间中 X-ray 变换的自然推广，并与边界刚性问题、张量层析问题以及各类偏微分方程反边值问题密切相关。特别是在利用几何光学解或高斯光束解研究反边值问题时，往往可将未知系数的恢复归结为某种 geodesic X-ray 变换的单射性问题^[10,32,92,102]。

1.2.1.4 light ray 变换

在相对论性时空或双曲型方程的分析中，还会出现沿光线的积分变换。设 $(\mathcal{M}, \bar{g})$ 为 Lorentz 流形，满足

$$\bar{g}(\dot{\beta}, \dot{\beta}) = 0$$

的测地线 β 称为零测地线或光线。对函数 $q : \mathcal{M} \rightarrow \mathbb{R}$ ，其 light ray 变换定义为

$$L_{\bar{g}}q(\beta) = \int_{\beta} q.$$

若在 Minkowski 时空中取

$$\bar{g} = -dt^2 + |dx|^2,$$

则光线具有形式

$$\beta(s) = (t_0 + s, x_0 + s\theta), \quad \theta \in S^{n-1},$$

从而

$$Lq(t_0, x_0, \theta) = \int_{\mathbb{R}} q(t_0 + s, x_0 + s\theta) ds.$$

相应的反问题是由函数沿所有光线的积分恢复该函数。light ray 变换在波动方程的反问题中具有重要意义，因为双曲方程的奇性传播沿特征线进行，而这些特征线在 Lorentz 几何下正对应于光线。因而，许多时空系数恢复问题最终都可归结为某种 light ray 变换的反演问题^[27,28]。

总之，Radon 变换、X-ray 变换、geodesic X-ray 变换以及 light ray 变换构成了积分几何反问题中的几类基本模型，其核心问题是由沿超平面、直线、测地线或光线的积分数据恢复未知函数或张量场。这些变换的单射性、稳定性与反演公式，为诸多偏微分方程反问题的研究提供了基础工具。

1.2.2 Calderón 型反边值问题

Calderón 型反边值问题是反问题理论中经典的一类问题，其核心目标是由边界测量数据恢复方程内部的未知系数。该问题最初来源于电阻抗成像，其基本思想是：在区域边界上施加电压，并测量相应的电流通量，从而反推出介质内部的电导率分布。此后，这一思想被推广到更一般的偏微分方程，形成了广义的 Calderón 型反边值问题。

最经典的模型是电导率方程

$$\begin{cases} \nabla \cdot (\sigma(x) \nabla u(x)) = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = f, \end{cases} \quad (1.1)$$

其中 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ 为有界区域，边界 $\partial\Omega$ 足够光滑， $\sigma(x)$ 表示未知电导率， u 为电势函数， f 是施加在边界上的电压。对于给定的边界值 f ，方程 (1.1) 的解 u 唯一确定后，可以在边界上测得法向电流通量

$$\sigma \partial_\nu u|_{\partial\Omega},$$

其中 ν 表示 $\partial\Omega$ 上的外法向量。由此可定义 Dirichlet-to-Neumann (DtN) 映射

$$\Lambda_\sigma : f \mapsto \sigma \partial_\nu u|_{\partial\Omega}, \quad (1.2)$$

即将边界电压 f 映射为对应的边界电流通量。物理上， Λ_σ 刻画了介质对所有边界激励的整体响应，因此它包含了介质内部参数 σ 的信息。

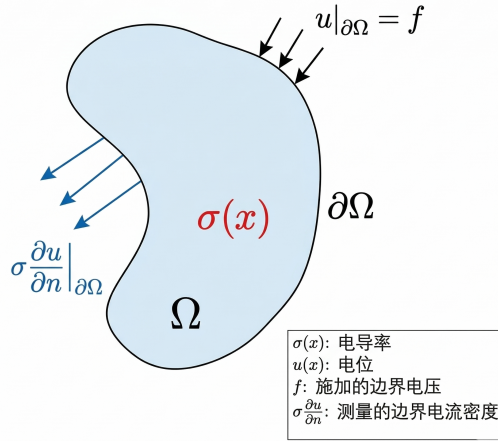


图 1.3 Calderón 问题示意图

Calderón 问题可以表述为：由 DtN 映射 Λ_σ 恢复未知系数 σ [3,6,14,86,99]。更一般地，对于二阶椭圆方程

$$\begin{cases} Lu = 0, & x \in \Omega, \\ u|_{\partial\Omega} = f, \end{cases} \quad (1.3)$$

其中算子 L 可以包含势函数、磁势、各向异性系数甚至黎曼度量，反问题则是由相应的 DtN 映射恢复这些内部参数。因此，Calderón 型反边值问题并不局限于电导率恢复，而是构成了由边界数据确定方程内部系数与结构这一大类问题的基本范式 [4,5,10,13,27,28,62,75,95,96,111]。

这一类问题的研究主要围绕唯一性、稳定性与重构三方面展开。所谓唯一性，是指 DtN 映射是否能够唯一确定未知系数；稳定性是指边界测量误差对内部参数恢复的影响程度；重构则关注如何由测量数据恢复未知参数。由于该类问题同时涉及偏微分方程、积分几何与调和分析等多种方法，Calderón 型反边值问题已经发展成为反问题理论中最重要的研究方向之一。

1.2.3 反源问题

反源问题是反问题理论中的一类重要问题，其目标是由系统响应的外部观测数据反演未知源项的空间分布、时间演化规律或二者的组合。该类问题广泛出现于声学成像、电磁探测、地球物理勘探和医学成像等领域。根据模型所处的分析框架不同，经典反源问题通常可分为频域情形与时域情形两大类。

1.2.3.1 频域情形：Helmholtz 方程反源问题

设未知源项 $f(x)$ 为一个具有紧支集的函数，辐射场 $u(x)$ 满足

$$\Delta u(x) + k^2 u(x) = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^3, \quad (1.4)$$

其中 $k > 0$ 为波数， Δ 为 Laplace 算子。为了保证正问题解的物理合理性与唯一性，还要求 u 满足 Sommerfeld 辐射条件

$$\lim_{r \rightarrow \infty} r \left(\frac{\partial u}{\partial r} - iku \right) = 0, \quad r = |x|. \quad (1.5)$$

该反问题可表述为：在波数 k 已知的条件下，由源项支集外部某一测量曲面上的近场数据，或由无穷远处的远场数据，反演未知源项 $f(x)$ 。这一模型在声学辐射、天线设计以及反散射成像中具有重要意义。需要指出的是，在固定波数下，Helmholtz 方程反源问题一般不具有唯一性，其原因在于存在所谓的非辐射源，即某些非零源项在外部区域不产生可观测辐射场。因此，为了获得唯一恢复，通常需要引入多频数据、先验约束或额外观测信息^[8,9,20,107]。

1.2.3.2 时域情形：波动方程反源问题

与频域模型相对应，时域反源问题描述的是波场随时间演化的传播过程，在光声断层成像、地震反演以及超声成像等领域具有广泛应用。一个经典且研究较为充分的模型是具有时空分离源项的波动方程：

$$\partial_t^2 u(x, t) - c^2 \Delta u(x, t) = f(x)g(t), \quad (x, t) \in \Omega \times (0, T), \quad (1.6)$$

并配以零初始条件

$$u(x, 0) = 0, \quad \partial_t u(x, 0) = 0, \quad x \in \Omega, \quad (1.7)$$

其中 Ω 为有界区域或全空间中的观测区域, c 为波速, $f(x)$ 表示源项的空间分布, $g(t)$ 表示源项的时间激励函数。

相应的反问题是: 在时间函数 $g(t)$ 已知的前提下, 由观测时间区间 $(0, T)$ 内边界上的测量数据, 例如 Dirichlet 数据或 Neumann 数据, 反演未知的空间源分布函数 $f(x)$ ^[46,49]。

1.3 文献综述

上一节从模型角度介绍了几类经典反问题; 本节进一步综述与本文最相关的线性与非线性波动方程反系数问题的发展。

1.3.1 线性方程反系数问题

Calderón 问题由 Alberto Calderón 于 1980 年提出^[14], 主要探讨能否通过边界的电压与电流测量唯一确定物体内部的电导率分布, 这构成了电阻抗断层成像 (Electrical Impedance Tomography) 的数学基础。

在空间维数 $n \geq 3$ 的情形下, Sylvester 和 Uhlmann 于 1987 年引入复几何光学解 (complex geometric optics) 这一重要工具, 率先证明了电导率的全局唯一性^[99]。在二维情形下, Astala 和 Päivärinta 于 2006 年巧妙结合拟共形映射理论, 证明了有界电导率的全局唯一性^[6]。在稳定性方面, Alessandrini 证明了该反问题仅具备对数型稳定性^[3]。这一系列成果从理论层面深刻揭示了 EIT 成像在实际应用中面临的严重不适定性与低分辨率挑战。关于 Calderón 问题的系统性论述与最新进展, 读者可参阅专著^[34] 和文献^[15,35,43,56,60]。

波动方程反边值问题的唯一性与稳定性理论也得到了发展。在线性双曲方程反问题中, Belishev 在^[11] 中提出了边界控制方法。该方法依赖于波动方程的唯一延拓性质, 而这一结果由 Tataru 在^[101] 中证明。需要说明的是, 这一结论仅在线性方程系数与时间无关, 或低阶项关于时间解析时成立, 参见^[26]。

在研究线性波动方程的反问题时, 另一类行之有效的方法是构造几何光学解 (geometric optics solutions), 并将其代入积分恒等式, 从而将原问题转化为几何反问题。基于这一思想, Rakesh 和 Symes 在^[95] 中证明, DtN 映射能够唯一确定线性波动方程中与时间无关的势函数。随后, Isakov 在^[47] 中进一步探讨了时间无关势函数与阻尼系数的同时恢复问题。关于部分边界观测 (partial data) 下的唯一性结果, 相关进展可参见^[58]。当考虑包含时间依赖项的线性波动方程 $\square u + V(t, x)u = 0$ 时, 由 DtN 映射恢复时变势函数 V 的问题则更具挑战性。针对这一难点, 文献^[28] 提出了一种有效的方法, 阐明了如何将 DtN 映射相同转化为势函数的 light ray 变换的相同。沿着这一思路, 关于黎曼流形上更复杂的时变磁矢势与电标势的唯一恢复问题, 可

参见^[27]。针对一般的时变势函数, Kian 和 Oksanen 在^[62]中证明, 在简单黎曼流形上, 势函数可以由时空区域的 Cauchy 数据或 Cauchy 数据的特定子集唯一确定。稳定性方面, 文献^[13]建立了 DtN 映射恢复稳态函数的 Hölder 型稳定性估计, 稳定性分析的理论结果可参考^[7,10,12,57,97]。

1.3.2 非线性方程反系数问题

Kurylev、Lassas 和 Uhlmann 在^[66]中指出, 非线性在反问题中带来额外信息。这是因为多列波的相互作用会产生新的波, 而这些新波携带了线性化方程所不能提供的信息。通过分析畸变平面波奇性的传播及其非线性交互, 他们证明, 源到解映射能够确定一个全局双曲的 $(3+1)$ 维 Lorentz 流形的整体拓扑、可微结构及其共形类。随后,^[44]进一步表明, 利用边界 DtN 映射可以恢复度量和非线性系数。对于一般算子的情形, 可参见^[90], 其中给出了非线性实主型方程中系数恢复的唯一性结果。至于其他非线性波动方程中的反问题, 例如 Westervelt 方程、Jordan-Moore-Gibson-Thompson (JMGT) 方程、非线性弹性波方程以及非线性前进波方程, 相关研究见^[2,16–18,23,25,30,33,50,51,83,103,105,106]。相较之下, 非线性双曲方程的稳定反演研究起步较晚。论文^[72,73]建立了由 DtN 映射恢复非线性系数的 Hölder 型稳定性估计。更进一步, 论文^[19]则提出了同时建立系数与非线性项反演稳定性估计的方法。

同时, 非线性椭圆方程和非线性抛物方程也得到了长足的发展。论文^[32]和^[70]主要证明了非线性椭圆方程中 DtN 映射可以唯一恢复多项式型非线性项系数。局部边界上的 DtN 映射恢复非线性系数在^[69]中被考虑。非线性椭圆方程的反边值问题其余的文献可参考^[29,31,64,65,78,80,84,85,112]。非线性抛物方程在非零解附近的 DtN 映射可以在规范变换的意义下恢复非线性项和源项^[61], 非线性抛物方程中的反问题文献还可以参考^[22,48,63]。值得一提的是, 利用高阶线性化反演系数的方法受到了越来越多的关注, 可参见^[45,67,74,76,77,87,88,108]。这类非线性反边值问题有一套统一的方法论, 通过高阶线性化建立关于反演系数的积分等式, 带入方程的特殊解, 转换成测地线变换, 边界刚性或者走时层析反演等几何反问题。

1.4 本文的研究内容和组织架构

本文围绕非线性波动方程反问题中的若干关键问题展开研究, 主要包括以下三个方面: 一类半线性波动方程中多个未知系数的同时恢复问题; JMGT 方程中非线性系数的唯一恢复问题; JMGT 方程中多个系数的同时恢复问题。本文的主要结构如下:

第 1 章为引言部分, 首先介绍了反问题的研究背景和意义, 并介绍了三类与本文研究内容相关的经典反问题, 之后综述线性波动方程与非线性波动方程反系数问

题的发展现状, 最后概述了本文的主要研究内容和组织架构。

第2章为预备知识, 介绍了 Radon 变换唯一性, X-ray 变换唯一性, 高维 Calderón 问题, 以及线性波动方程反边值问题的相关知识。

第3章主要探讨了一类带有源项的一般半线性波动方程反边值问题, 旨在通过 DtN 映射, 联合恢复方程中的非线性系数、势函数、源项以及初值函数。研究结果表明, 该反问题一般不能实现全部系数的唯一恢复, 但可以得到系数在规范变换意义下的恢复。具体而言, 针对具有 n 次多项式非线性的波动方程, 本章证明了 DtN 映射仅能唯一确定最高阶系数, 而低阶系数及源项只能在由特定函数 ψ 诱导的规范变换下得到恢复。此外, 本章还给出了能够保证所有系数实现唯一恢复的若干充分条件, 并将上述结论推广至若干具体的非多项式型非线性情形中。

第4章研究带有 Westervelt 型和 Kuznetsov 型非线性的 JMGT 方程的反边值问题, 并给出了相应的唯一性结果。本章证明了: 利用相应的 DtN 映射, 不仅可以在 Westervelt 型模型中唯一确定非线性系数 β , 还可以在 Kuznetsov 型模型中同时唯一恢复系数对 (β, κ) 。上述唯一性结论不仅成立于有界的欧几里得区域上, 同样适用于满足适当几何条件的紧致黎曼流形。在证明方法上, 本章结合了二阶线性化方法、线性化 MGT 方程的几何光学解以及高斯光束解的构造, 将原非线性反问题化归为带权射线变换的单射性分析。

第5章研究了简单黎曼流形上带源项的 JMGT 方程的反边值问题。与第四章不同的是, 本章研究时空依赖的若干系数和内部源项的同时反演, 本章的测量数据由全边界测量映射给出, 该映射将 Dirichlet 边界条件与初始数据映射到相应的 Neumann 边界测量值与终态数据上。本章的主要结果表明, 非线性声学系数 β 可由该测量映射唯一确定; 而线性阻尼系数 α 和 q 以及内部源项 F 则可以在规范变换的意义下恢复。此外, 本章还建立了三类能够实现全部系数唯一恢复的特殊情形。作为证明框架中关键的中间步骤, 本章还建立了简单黎曼流形上线性化 MGT 方程低阶系数的唯一恢复结果。

第6章对本文的主要贡献与创新点进行了总结, 并对未来的研究方向作了展望。尽管目前关于非线性波动方程反问题的唯一性研究已经取得了大量成果, 但关于稳定性问题仍有待进一步研究。此外, 如何发展出更具普适性的重构方法, 将理论成果转化成重构算法是后续的工作之一。此外, 更复杂的几何背景和更一般的物理模型中的波动方程反问题, 仍有待深入研究。

2 预备知识

这一章就 1.2.1 节中几类经典的反问题进行分析, 在后续的章节中也会用到本章的结论。

2.1 Radon 变换与 X-ray 变换的唯一性

2.1.1 欧氏空间中 Radon 变换的唯一性

本节介绍欧氏空间中 Radon 变换的唯一性结论。

回顾 1.2.1.1 节中的定义, 设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。对任意 $\omega \in S^{n-1}$ 与 $s \in \mathbb{R}$, 记

$$H(\omega, s) := \{x \in \mathbb{R}^n : x \cdot \omega = s\}$$

为法向量为 ω 、到原点有向距离为 s 的超平面。定义 f 的 Radon 变换为

$$Rf(\omega, s) := \int_{H(\omega, s)} f(x) d\sigma_{\omega, s}(x),$$

其中 $d\sigma_{\omega, s}$ 表示超平面 $H(\omega, s)$ 上的欧氏面测度。

下面给出 Radon 变换与 Fourier 变换之间的基本关系。

定理 2.1 (Fourier 切片定理): 设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。则对任意 $\omega \in S^{n-1}$ 与 $\sigma \in \mathbb{R}$, 有

$$\mathcal{F}_s(Rf)(\omega, \sigma) = \widehat{f}(\sigma\omega),$$

其中

$$\mathcal{F}_s(Rf)(\omega, \sigma) := \int_{\mathbb{R}} e^{-is\sigma} Rf(\omega, s) ds$$

表示 Rf 关于变量 s 的一维 Fourier 变换, 而

$$\widehat{f}(\xi) := \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot \xi} f(x) dx$$

表示 f 的 n 维 Fourier 变换。

证明. 由 Radon 变换的定义可得

$$\mathcal{F}_s(Rf)(\omega, \sigma) = \int_{\mathbb{R}} e^{-is\sigma} \left(\int_{H(\omega, s)} f(x) d\sigma_{\omega, s}(x) \right) ds.$$

由 Fubini 定理及欧氏空间的测度分解公式 $dx = d\sigma_{\omega, s}(x) ds$, 上式可写为

$$\mathcal{F}_s(Rf)(\omega, \sigma) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-i\sigma(x \cdot \omega)} f(x) dx.$$

注意到 $\sigma(x \cdot \omega) = x \cdot (\sigma\omega)$, 因此

$$\mathcal{F}_s(Rf)(\omega, \sigma) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-ix \cdot (\sigma\omega)} f(x) dx = \widehat{f}(\sigma\omega).$$

命题得证。 $\square$

应用上述命题可推出 Radon 变换的唯一性。

定理 2.2: 设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。若

$$Rf(\omega, s) = 0, \quad \forall (\omega, s) \in S^{n-1} \times \mathbb{R},$$

则

$$f \equiv 0 \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \text{ 上.}$$

换言之, Radon 变换在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上是单射的。

证明. 由假设 $Rf(\omega, s) \equiv 0$, 对变量 s 作 Fourier 变换可得

$$\mathcal{F}_s(Rf)(\omega, \sigma) = 0, \quad \forall \omega \in S^{n-1}, \forall \sigma \in \mathbb{R}.$$

由定理 2.1,

$$\widehat{f}(\sigma\omega) = 0, \quad \forall \omega \in S^{n-1}, \forall \sigma \in \mathbb{R}.$$

任取 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 。若 $\xi \neq 0$, 则可将其极坐标分解为 $\xi = |\xi| \frac{\xi}{|\xi|}$ 。取 $\sigma = |\xi|$ 与 $\omega = \xi/|\xi|$, 即得 $\widehat{f}(\xi) = 0$ 。当 $\xi = 0$ 时, 上式同样成立。因此

$$\widehat{f}(\xi) = 0, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n.$$

由于 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 属于速降函数空间 (Schwartz space), 满足 Fourier 反演的条件, 由 Fourier 反演定理可知

$$f \equiv 0 \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \text{ 上.}$$

故 Radon 变换是单射的。 $\square$

上述定理表明, 函数 f 可以由其在所有超平面上的积分唯一确定。从 Fourier 分析的角度看, Radon 变换通过超平面数据恢复了 $\widehat{f}$ 在所有方向上的取值, 因此可进一步唯一恢复 f 本身。

注 2.1: 在二维情形 $n = 2$ 中, Radon 变换与沿直线积分的 X-ray 变换本质上是等价的, 只是参数化方式不同。然而在高维情形下, Radon 变换对应超平面上的积分, 而 X-ray 变换对应直线上的积分, 二者属于不同的积分几何变换。此外, 定理 2.1 中的 Fourier 切片定理构成了现代医学计算机断层扫描 (CT) 图像重建的数学核心基础。

2.1.2 欧氏空间中 X-ray 变换的唯一性

本节讨论欧氏空间中 X-ray 变换的唯一性。与 Radon 变换对超平面上的积分不同，X-ray 变换对应于函数沿直线的积分。

设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。对任意 $\omega \in S^{n-1}$ 及 $x \in \omega^\perp$ ，定义 f 的 X-ray 变换为

$$If(x, \omega) := \int_{\mathbb{R}} f(x + t\omega) dt,$$

其中

$$\omega^\perp := \{x \in \mathbb{R}^n : x \cdot \omega = 0\}.$$

这里 $x + \mathbb{R}\omega$ 表示经过点 x 、方向为 ω 的直线，而取 $x \in \omega^\perp$ 是为了避免对同一条直线的重复参数化。

下面证明 X-ray 变换在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上的单射性。

定理 2.3: 设 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 。若

$$If(x, \omega) = 0, \quad \forall \omega \in S^{n-1}, \forall x \in \omega^\perp,$$

则

$$f \equiv 0 \quad \text{在 } \mathbb{R}^n \text{ 上.}$$

即 X-ray 变换在 $C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 上是单射的。

证明. 固定 $\omega \in S^{n-1}$ 。将 $If(\cdot, \omega)$ 视为定义在超平面 $\omega^\perp$ 上的函数，并对变量 $x \in \omega^\perp$ 作 $(n-1)$ 维 Fourier 变换。对任意 $\eta \in \omega^\perp$ ，记

$$\mathcal{F}_{\omega^\perp}(If)(\eta, \omega) := \int_{\omega^\perp} e^{-ix \cdot \eta} If(x, \omega) dS(x),$$

其中 $dS(x)$ 表示 $\omega^\perp$ 上的欧氏面测度。由定义可得

$$\mathcal{F}_{\omega^\perp}(If)(\eta, \omega) = \int_{\omega^\perp} e^{-ix \cdot \eta} \left(\int_{\mathbb{R}} f(x + t\omega) dt \right) dS(x).$$

由 Fubini 定理，

$$\mathcal{F}_{\omega^\perp}(If)(\eta, \omega) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\omega^\perp} e^{-ix \cdot \eta} f(x + t\omega) dS(x) dt.$$

注意到任意 $y \in \mathbb{R}^n$ 都可以唯一分解为 $y = x + t\omega$ ，其中 $x \in \omega^\perp, t \in \mathbb{R}$ ，且对应的测度关系为 $dy = dS(x) dt$ 。又因为 $\eta \in \omega^\perp$ ，故

$$y \cdot \eta = (x + t\omega) \cdot \eta = x \cdot \eta.$$

因此上式可化为

$$\mathcal{F}_{\omega^\perp}(If)(\eta, \omega) = \int_{\mathbb{R}^n} e^{-iy \cdot \eta} f(y) dy = \widehat{f}(\eta).$$

若 $If(x, \omega) = 0$ 对所有 $\omega \in S^{n-1}$ 与 $x \in \omega^\perp$ 成立, 则对每个固定的 ω , 其横向 Fourier 变换也为零, 即

$$\widehat{f}(\eta) = \mathcal{F}_{\omega^\perp}(If)(\eta, \omega) = 0, \quad \forall \eta \in \omega^\perp.$$

任取 $\xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, 总可以选取 $\omega \in S^{n-1}$ 使得 $\xi \cdot \omega = 0$, 即 $\xi \in \omega^\perp$. 于是

$$\widehat{f}(\xi) = 0, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}.$$

当 $\xi = 0$ 时, 上式显然同样成立。因此 $\widehat{f}(\xi) = 0$ 对所有 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 成立。由于 $f \in C_c^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足 Fourier 反演的条件, 由反演定理可知

$$f \equiv 0.$$

故 X-ray 变换是单射的。 $\square$

上述证明表明, X-ray 变换唯一确定函数的本质原因在于: 对每个固定方向 ω , 沿直线积分的数据经过对垂直超平面 $\omega^\perp$ 的 Fourier 变换后, 恰好给出 $\widehat{f}$ 在该超平面上的取值。随着 ω 变化, 这些超平面覆盖整个频率空间, 从而可以唯一恢复 f 。

注 2.2: 定理 2.3 的单射性结论可推广到 $L_c^1(\mathbb{R}^n)$ 。事实上, 设 $f \in L_c^1(\mathbb{R}^n)$, 且

$$If(x, \omega) = 0 \quad \text{对任意 } \omega \in S^{n-1} \text{ 及 } x \in \omega^\perp \text{ 成立.}$$

固定 $\omega \in S^{n-1}$, 对 $x \in \omega^\perp$ 作 $(n-1)$ 维 Fourier 变换, 可得

$$\mathcal{F}_{\omega^\perp}(If)(\eta, \omega) = \widehat{f}(\eta), \quad \eta \in \omega^\perp.$$

由于 $If(\cdot, \omega) = 0$ 在 $\omega^\perp$ 上成立, 故其 Fourier 变换也为零, 从而

$$\widehat{f}(\eta) = 0, \quad \forall \eta \in \omega^\perp.$$

再令 ω 变化, 即得 $\widehat{f}(\xi) = 0$ 对所有 $\xi \in \mathbb{R}^n$ 成立。由 Fourier 变换在 $L^1(\mathbb{R}^n)$ 上的唯一性可知 $f = 0$ 几乎处处成立。因此, X-ray 变换在 $L_c^1(\mathbb{R}^n)$ 上仍是单射的。

2.2 高维 Calderón 问题

如第一章 1.2.2 节所述, Calderón 问题的核心在于通过边界的 DtN 映射 Λ_σ 恢复区域内部的电导率 σ 。本节将聚焦于空间维数 $n \geq 3$ 的情形, 简要梳理 Sylvester 和

Uhlmann^[99]提出的经典全局唯一性证明框架。该框架主要包含四个核心步骤：Liouville 变换、积分等式的推导、复几何光学 (complex geometrical optics) 解的构造，以及频域内的参数恢复。

Liouville 变换

为了便于分析，首先将原方程转化为标准的 Schrödinger 方程。假设电导率 $\sigma \in C^2(\bar{\Omega})$ 且存在严格正下界。引入未知量的代换

$$v(x) = \sqrt{\sigma(x)}u(x),$$

直接计算可知，电导率方程 $\nabla \cdot (\sigma \nabla u) = 0$ 等价于如下的 Schrödinger 方程：

$$(-\Delta + q)v = 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 中}, \quad (2.1)$$

其中势函数 q 由 σ 唯一确定，表达为

$$q(x) = \frac{\Delta \sqrt{\sigma(x)}}{\sqrt{\sigma(x)}}.$$

在此变换下，原问题的 DtN 映射 Λ_σ 被转化为 Schrödinger 方程的 DtN 映射 Λ_q 。已知边界测量数据 $\Lambda_{\sigma_1} = \Lambda_{\sigma_2}$ 可以推导出在边界 $\partial\Omega$ 上 $\sigma_1 = \sigma_2$ 且 $\partial_\nu \sigma_1 = \partial_\nu \sigma_2$ ，从而进一步保证了两个问题对应的势函数 DtN 映射相等，即 $\Lambda_{q_1} = \Lambda_{q_2}$ 。问题由此转化为：由 Λ_q 唯一确定势函数 q 。

构造积分等式

建立连接边界测量数据与内部势函数差异的桥梁是证明唯一性的关键。假设存在两个势函数 q_1, q_2 ，使得 $\Lambda_{q_1} = \Lambda_{q_2}$ 。设 v_1, v_2 分别是方程 $(-\Delta + q_1)v_1 = 0$ 和 $(-\Delta + q_2)v_2 = 0$ 在 Ω 内的解。

考虑散度 $\nabla \cdot (v_1 \nabla v_2 - v_2 \nabla v_1) = v_1 \Delta v_2 - v_2 \Delta v_1$ ，利用 Schrödinger 方程将其替换为 $v_1(q_2 v_2) - v_2(q_1 v_1)$ ，并在区域 Ω 上积分。由散度定理及 $\Lambda_{q_1} = \Lambda_{q_2}$ 的假设，边界项积分为零，从而推导出经典的正交积分等式 (Alessandrini identity)：

$$\int_{\Omega} (q_1 - q_2) v_1 v_2 \, dx = 0. \quad (2.2)$$

该等式对任意满足各自方程的解 v_1, v_2 均成立。

构造 CGO 解

为了从积分等式 (2.2) 中提取出 $(q_1 - q_2)$ 的频率信息，需要为 Schrödinger 方程构造一类具有特定指数渐近行为的特殊解，即复几何光学解。寻找形式如下的解：

$$v(x, \zeta) = e^{\zeta \cdot x} (1 + \psi(x, \zeta)), \quad (2.3)$$

其中复向量 $\zeta \in \mathbb{C}^n$ 满足零方条件 $\zeta \cdot \zeta = 0$ 。将 (2.3) 代入 (2.1) 中, 可得到关于余项 ψ 的方程

$$(-\Delta - 2\zeta \cdot \nabla + q)\psi = -q.$$

通过构造适当的 **Faddeev Green** 函数, 可以证明当 $|\zeta| \rightarrow \infty$ 时, 余项 $\psi(x, \zeta)$ 在特定的 **Sobolev** 空间中衰减为零, 例如 $\|\psi\|_{L^2(\Omega)} = O(|\zeta|^{-1})$ 。这表明在极高频率下, **CGO** 解主要由调和指数项 $e^{\zeta \cdot x}$ 主导。

代入 **CGO** 解与唯一性恢复最后, 将针对 q_1 和 q_2 构造的 **CGO** 解代入积分等式 (2.2) 中。设 $v_1(x, \zeta_1) = e^{\zeta_1 \cdot x}(1 + \psi_1)$, $v_2(x, \zeta_2) = e^{\zeta_2 \cdot x}(1 + \psi_2)$, 代入后得到:

$$\int_{\Omega} (q_1 - q_2) e^{(\zeta_1 + \zeta_2) \cdot x} (1 + \psi_1 + \psi_2 + \psi_1 \psi_2) dx = 0.$$

任取一个频域向量 $k \in \mathbb{R}^n$ 。由于空间维数 $n \geq 3$, 总可以选取满足 $\zeta_1 \cdot \zeta_1 = 0$ 且 $\zeta_2 \cdot \zeta_2 = 0$ 的复向量族, 使得

$$\zeta_1 + \zeta_2 = -ik,$$

并且能够让 $|\zeta_1|, |\zeta_2| \rightarrow \infty$ 。在此极限过程中, 包含 ψ_1 和 ψ_2 的衰减项积分趋于零, 从而提取出主导项:

$$\int_{\Omega} (q_1(x) - q_2(x)) e^{-ik \cdot x} dx = 0, \quad \forall k \in \mathbb{R}^n.$$

如果将 $q_1 - q_2$ 延拓到 Ω 外部且设为零, 上式即表明差值 $q_1 - q_2$ 的 **Fourier** 变换在全空间恒为零。由 **Fourier** 反演定理可得 $q_1 \equiv q_2$ 。

结合 $q_1 = q_2$ 以及边界上 $\sigma_1 = \sigma_2$ 的条件, 利用常微分方程, 最终可推导出区域内部 $\sigma_1 \equiv \sigma_2$ 。至此, 高维 **Calderón** 问题的全局唯一性得证。

2.3 线性波动方程的反系数问题

本节考虑 **Euclidean** 空间中线性波动方程的反系数问题, 这个问题在^[95]中被证明, 这里给出一种适合后文推广的证明框架。在全边界测量条件下, 当观测时间满足 $T > \text{diam}(\Omega)$ 时, **DtN** 映射可以唯一确定势函数 $q(x)$ 。证明的核心思路分为三步: 建立积分恒等式、构造几何光学解、以及转化为 **X-ray** 变换的单射性问题。

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ ($n \geq 2$) 为有界光滑区域, 记时空柱形区域及其侧边界分别为

$$Q := (0, T) \times \Omega, \quad \Sigma := (0, T) \times \partial\Omega.$$

考虑如下包含 L^∞ 势函数的波动方程初边值问题:

$$\begin{cases} (\partial_t^2 - \Delta + q(x))u = 0 & (t, x) \in Q, \\ u = f & (t, x) \in \Sigma, \\ u(0, x) = \partial_t u(0, x) = 0 & x \in \Omega. \end{cases} \quad (2.4)$$

相应的 DtN 映射定义为 $\Lambda_q : f \mapsto \partial_\nu u|_\Sigma$ 。

定理 2.4: 设 $q_1, q_2 \in L^\infty(\Omega)$ 且 $T > \text{diam}(\Omega)$ 。若 $\Lambda_{q_1} = \Lambda_{q_2}$, 则

$$q_1 = q_2 \quad \text{在 } \Omega \text{ 上.}$$

证明. 证明可分为以下三步。

第一步: 建立积分恒等式 设 u_2 为系数为 q_2 时方程 (2.4) 的解。设 v 为系数为 q_1 的伴随终端问题

$$\begin{cases} (\partial_t^2 - \Delta + q_1)v = 0 & (t, x) \in Q, \\ v = g & (t, x) \in \Sigma, \\ v(T, x) = \partial_t v(T, x) = 0 & x \in \Omega \end{cases} \quad (2.5)$$

的解, 其中 g 为任意边界函数。考虑方程 $(\partial_t^2 - \Delta + q_1)u_1 = 0$, 记解的差值为 $w = u_1 - u_2$ 。将 w 所满足的方程两边同乘 v 并在 Q 上作时空积分, 利用分部积分及初末状态条件, 易得标准积分恒等式:

$$\int_Q (q_1 - q_2)u_2 v \, dx \, dt = \int_\Sigma (\Lambda_{q_1} - \Lambda_{q_2})f \cdot g \, dS \, dt.$$

由假设 $\Lambda_{q_1} = \Lambda_{q_2}$ 可知上式右端为零。记 $q := q_1 - q_2$, 便得到了如下核心积分恒等式:

$$\int_Q q(x) u_2(t, x) v(t, x) \, dx \, dt = 0. \quad (2.6)$$

第二步: 构造几何光学解与余项估计 固定单位方向 $\omega \in \mathbb{S}^{n-1}$, 定义相位函数 $\psi(t, x) = x \cdot \omega + t$ 。显然 ψ 满足程函方程 $(\partial_t \psi)^2 - |\nabla \psi|^2 = 0$ 。记沿光线的输运算子为 $L := \partial_t - \omega \cdot \nabla_x$ 。

为了获得足够高阶的衰减余项, 考虑带有首项与次项的二阶几何光学解:

$$U_{2,\lambda}(t, x) = e^{i\lambda\psi(t,x)} \left(a_{2,0}(t, x) + \frac{1}{i\lambda} a_{2,1}(t, x) \right).$$

将其代入带系数 q_2 的波动算子中, 利用 ψ 满足程函方程, 可得:

$$(\square + q_2)U_{2,\lambda} = e^{i\lambda\psi} \left[i\lambda(2La_{2,0}) + (2La_{2,1} + (\square + q_2)a_{2,0}) + \frac{1}{i\lambda}(\square + q_2)a_{2,1} \right].$$

为消除高阶项, 依次令方括号中的 $O(\lambda)$ 和 $O(1)$ 阶系数为零, 从而得到两组级联的输运方程:

$$La_{2,0} = 0, \quad (2.7)$$

$$2La_{2,1} = -(\square + q_2)a_{2,0}. \quad (2.8)$$

对于第一层输运方程 (2.7), 选取光滑截断函数 $\phi \in C_0^\infty(\mathbb{R}^n)$ 满足 $\phi \geq 0$ 且 $\int_{\mathbb{R}^n} \phi^2 dx = 1$, 并构造近似恒等族 $\phi_\varepsilon(x) = \varepsilon^{-n/2} \phi(x/\varepsilon)$ 。选取主振幅为

$$a_{2,0}(t, x) = \phi_\varepsilon(x + t\omega - p), \quad (2.9)$$

其中参数 p 的选取保证了 $a_{2,0}$ 在 $t = 0$ 与 $t = T$ 时在 Ω 内的支撑为空。对于第二层输运方程 (2.8), 由于 $a_{2,0}$ 已知且光滑, 这仅仅是一个沿特征线的常微分方程, 只需沿光线积分即可解出光滑的次级振幅 $a_{2,1}$, 且同样可以使其满足初末状态的支持集要求。

在满足上述两层输运方程后, 近似解的截断误差变为:

$$F_{2,\lambda} := (\square + q_2)U_{2,\lambda} = \frac{1}{i\lambda} e^{i\lambda\psi} (\square + q_2)a_{2,1}.$$

显然, 右端项在 $L^2(Q)$ 中的范数满足 $\|F_{2,\lambda}\|_{L^2(Q)} \leq C\lambda^{-1}$ 。

现在, 设方程的精确解为 $u_{2,\lambda} = U_{2,\lambda} + R_{2,\lambda}$ 。那么余项 $R_{2,\lambda}$ 满足标准的线性波动方程:

$$(\square + q_2)R_{2,\lambda} = -F_{2,\lambda},$$

且具有零初值条件。根据标准的双曲型方程能量估计 (乘以 $\partial_t R_{2,\lambda}$ 并应用 Gronwall 不等式), 可以得到:

$$\|R_{2,\lambda}\|_{H^1(Q)} \leq C\|F_{2,\lambda}\|_{L^2(Q)} \leq C\lambda^{-1}, \quad (2.10)$$

其中常数 C 仅依赖于 Ω, T 以及 $\|q_2\|_{L^\infty}$ 。

通过完全平行的构造 (此时相位函数取为 $-\psi$), 可以为伴随问题构造形式为 $v_\lambda = e^{-i\lambda\psi}(a_{1,0} + (i\lambda)^{-1}a_{1,1}) + R_{1,\lambda}$ 的解, 其主振幅 $a_{1,0} = a_{2,0}$, 且余项同样满足 $\|R_{1,\lambda}\|_{H^1(Q)} \leq C\lambda^{-1}$ 。

第三步: 化归为 X-ray 变换 将 $u_{2,\lambda}$ 与 v_λ 代入积分恒等式 (2.6), 并令 $\lambda \rightarrow \infty$ 。由于高频振荡相位恰好相消, 结合余项估计 (2.10), 可精确提取出主导项极限:

$$\int_Q q(x) a_{1,0}(t, x) a_{2,0}(t, x) dx dt = 0. \quad (2.11)$$

将 (2.9) 代入上式, 得到:

$$\int_0^T \int_\Omega q(x) \phi_\varepsilon^2(x + t\omega - p) dx dt = 0.$$

将 q 在 $\mathbb{R}^n \setminus \Omega$ 上延拓为零, 并作变量代换 $y = x + t\omega - p$ (此时 $dy = dx$), 上述积分化为:

$$\int_0^T \int_{\mathbb{R}^n} q(p - t\omega + y) \phi_\varepsilon^2(y) dy dt = 0.$$

注意到 ϕ_ε^2 构成了一个标准逼近单位。令 $\varepsilon \rightarrow 0$ ，由逼近单位的性质可知，对几乎所有的 p 成立：

$$\int_0^T q(p - t\omega) dt = 0.$$

由于 q 在 Ω 外部恒为零，且线段的起点 p 与终点 $p - T\omega$ 均在 Ω 外部，上述积分实际上已经覆盖了射线穿过区域的全部有效区间。因此，积分域可自然延伸至全实轴：

$$\int_{\mathbb{R}} q(p - t\omega) dt = 0.$$

该等式表明， q 沿任意方向 ω 的直线 X-ray 变换恒为零，即

$$Iq(p, \omega) = 0.$$

根据 Euclidean 空间中函数 X-ray 变换的单射性结论 2.3，可以推得：

$$q \equiv 0 \quad \text{在 } \Omega \text{ 上.}$$

即

$$q_1 = q_2 \quad \text{在 } \Omega \text{ 上.}$$

证明完毕。 □

3 带源项半线性波动方程的唯一性结论

3.1 引言

3.1.1 问题陈述

设 $\Omega \subset \mathbb{R}^d$ ($d \geq 2$) 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界区域。对任意 $T > 0$, 记

$$Q := (0, T) \times \Omega, \quad \Sigma := (0, T) \times \partial\Omega.$$

本章研究如下半线性波动方程所对应的反问题:

$$\begin{cases} \partial_{tt}u(x, t) - \Delta u(x, t) + \sum_{i=1}^n q_i(x, t) u(x, t)^i = F(x, t), & (t, x) \in Q, \\ u(x, t) = f(x, t), & (t, x) \in \Sigma, \\ u(x, 0) = g(x), \quad \partial_t u(x, 0) = h(x), & x \in \Omega, \end{cases} \quad (3.1)$$

其中 $n \geq 2$ 。

第 2 节首先证明方程 (3.1) 的局部适定性。更具体地说, 对于初边值数据 (g, h, f) , 将在 (g_0, h_0, f_0) 的某个邻域 U_ε (其定义见第 2 节) 内建立方程 (3.1) 的局部适定性, 其中

$$g_0 = u_0|_{t=0}, \quad h_0 = \partial_t u_0|_{t=0}, \quad f_0 = u_0|_\Sigma,$$

这里 u_0 是方程

$$\partial_{tt}u_0(x, t) - \Delta u_0(x, t) + \sum_{i=1}^n q_i(x, t) u_0(x, t)^i = F(x, t), \quad (t, x) \in Q,$$

的一个已知解。

对任意 $(g, h, f) \in U_\varepsilon$, 定义相应的 DtN 映射为

$$\Lambda_{\vec{q}, F, g, h} := \Lambda_{q_1, q_2, \dots, q_n, F, g, h}: f \mapsto \partial_\nu u_f|_\Sigma,$$

其中 ν 表示 $\partial\Omega$ 上的单位外法向量, u_f 表示方程 (3.1) 在边值数据 f 下的唯一解。

本章考虑的问题是: 能否由 DtN 映射 $\Lambda_{\vec{q}, F, g, h}$ 同时确定系数 $\vec{q} := (q_1, \dots, q_n)$, 以及源项 F 与初始数据 g, h 。方程 (3.1) 可见于非线性声学以及热声成像与光声成像等问题中。对于有限振幅声波, 介质的本构关系及波的自相互作用会产生非线性效应; 同时, 电磁能量吸收可等效为内部声源。在弱非线性情形下, 对平衡态附近的介质响应作截断的 Taylor 展开, 并经过适当归一化后, 可得到如下形式的半线性波

动方程：

$$\partial_t^2 u - \Delta u + \sum_{k=1}^n q_k(t, x) u^k = F(t, x).$$

其中, q_k 刻画介质的局部非线性响应, F 表示等效的内部源项。

3.1.2 相关研究与本章工作的比较

近年来, 非线性方程的反源问题逐渐成为活跃的研究方向。对于非线性椭圆方程 $\Delta u + a(x, u) = F$,^[78] 证明, 非线性系数 $\partial_u^k a(x, u_0)$ 与源项 F 可以在规范变换意义下的恢复。对于半线性抛物方程,^[61] 确定了非线性项的规范等价类, 并表明在若干情形下这种规范不变性可以被打破。近期, 这一研究方向已推广到更广泛的非线性模型, 见^[71,79,81], 其中包括拟线性预定平均曲率方程、完全非线性的 Monge–Ampère 方程以及 Lorentz 流形上的半线性波动方程。

源项 (初始源项或方程中的源项) 与介质系数的同时恢复由于其应用背景而受到广泛关注。例如, 受光声断层成像等耦合物理高分辨成像方法的推动, 线性波动方程中波速与初始条件的同时恢复问题已在^[98,110] 中得到研究。对于半线性波动方程,^[82] 近期证明了非线性项与初始源项的唯一确定性。关于非线性双曲与抛物系统反演唯一性的最新进展, 可参见^[59,63,100]。

本章研究未知势函数、源项和初始数据的同时恢复问题。本章的方法结合了高阶线性化、几何光学解的逼近以及可观测性不等式, 从而得到主要结果。受^[78] 的启发, 在一个非零解 u_0 的邻域内使用高阶线性化方法。这样一来, 线性化方程中的势函数将包含未知解本身, 从而使多个势函数与源项的同时恢复问题更具挑战性。

本章首次对半线性双曲方程建立了完整的规范分类, 从而将椭圆情形^[78] 和抛物情形^[61] 中的相应结果推广到了双曲情形。与^[82] 等已有双曲型工作相比, 本章的结果在规范等价层面给出了更为完整的刻画, 并为多个未知量的恢复提供了统一的分析框架。

线性情形下, 唯一性并不能得到保证。在线性情形中, 设 u 为下列方程的解:

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)u + qu = F, & (t, x) \in Q, \\ u = f, & (t, x) \in \Sigma, \\ u = \partial_t u = 0, & x \in \Omega, t = 0. \end{cases} \quad (3.2)$$

又设 $\psi(t, x)$ 为任意非零的 $C^2(\overline{Q})$ 函数, 并满足

$$\psi(0, x) = \partial_t \psi(0, x) = 0 \quad x \in \Omega, \quad \psi = \partial_\nu \psi = 0 \quad (t, x) \in \Sigma,$$

则 $\tilde{u} = u + \psi$ 满足方程

$$(\partial_{tt} - \Delta)\tilde{u} + q\tilde{u} = \tilde{F} := F + (\partial_{tt} - \Delta)\psi + q\psi,$$

从而有

$$\Lambda_{q,F,0,0} = \Lambda_{q,\tilde{F},0,0}.$$

本章的主要结果之一，就是刻画半线性波动方程中与此类似的规范等价类。

在陈述主要结果之前，先引入如下记号与定义。对任意非负整数 m, k ，定义函数空间

$$\begin{aligned} H^k(\partial\Omega) &= \{v \in L^2(\partial\Omega) \mid D^\beta v \in L^2(\partial\Omega), \forall \beta \in \mathbb{N}^d, |\beta| \leq k\}, \\ H_0^m(\Omega) &= \{u \in H^m(\Omega) \mid D^\alpha u = 0 \text{ on } \partial\Omega, \forall \alpha \in \mathbb{N}^d, |\alpha| \leq m-1\}, \\ H^m((0, T) \times \partial\Omega) &= \left\{ u \in L^2((0, T) \times \partial\Omega) \mid \begin{array}{l} \partial_t^j \partial_x^\beta u \in L^2((0, T) \times \partial\Omega), \\ \forall j + |\beta| \leq m \end{array} \right\}, \\ H_0^m((0, T); H^k(\partial\Omega)) &= \left\{ u \in L^2((0, T); H^k(\partial\Omega)) \mid \begin{array}{l} \partial_t^j u \in L^2((0, T); H^k(\partial\Omega)), \\ \forall j \leq m, \\ \partial_t^j u(0, \cdot) = 0, \forall j < m \end{array} \right\}, \\ O_m &:= \{f \in H^m(\Sigma) \mid f \in H_0^{m-k}((0, T); H^k(\partial\Omega)), k = 0, 1, \dots, m-1\}, \end{aligned}$$

并定义

$$G_{m+1} := H_0^{m+1}(\Omega) \times H_0^m(\Omega) \times O_{m+1}, \quad (3.3)$$

其范数为

$$\|(g, h, f)\|_{G_{m+1}} = \|g\|_{H^{m+1}(\Omega)} + \|h\|_{H^m(\Omega)} + \|f\|_{H^{m+1}(\Sigma)}.$$

波动方程解对应的一个适当函数空间称为能量空间 E^m ，其定义为

$$E^m = \bigcap_{0 \leq k \leq m} C^k([0, T]; H^{m-k}(\Omega)),$$

并赋予范数

$$\|u\|_{E^m} = \sup_{0 < t < T} \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k u(\cdot, t)\|_{H^{m-k}(\Omega)}.$$

当 $m > d+1$ 时， E^m 构成一个代数（见 [21]）。此外，它满足如下范数估计：

$$\|uv\|_{E^m} \leq C_m \|u\|_{E^m} \|v\|_{E^m}, \quad \forall u, v \in E^m,$$

其中 C_m 为仅依赖于 m 的常数。

3.1.3 主要结论

在本章内固定 $T^* > 2 \operatorname{diam}(\Omega)$, 并任取常数 t_1, t_2 满足

$$T^* < t_1 < t_2 < T - T^*.$$

同时假设 $n \geq 2$ 并且 $m > d + 1$ 。

定理 3.1: 设 $a_j(t, x, z) : \mathbb{R} \times \overline{\Omega} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 满足: 对任意 $x \in \Omega$, 均有 $a_j(t, x, 0) = 0$, 且映射 $z \mapsto a_j(\cdot, \cdot, z)$ 是取值于 E^m 的解析映射, 其中 $j = 1, 2$ 。进一步假设, 对 $j = 1, 2$,

$$\operatorname{supp}(a_j(t, x, z)) \subseteq [t_1, t_2] \times \overline{\Omega} \times \mathbb{R},$$

且 $F_j \in E^m$ 满足 $\partial_t^k F_j(0, \cdot) \in H_0^{m-k}(\Omega)$, $\operatorname{supp}(F_j) \subset [t_1, T] \times \Omega$, 并且 $g \in H_0^{m+1}(\Omega)$, $h \in H_0^m(\Omega)$, 其中 $k = 0, 1, \dots, m-2$ 。记 Λ_{a_j, F_j} 为方程

$$\begin{cases} \partial_{tt} u_j - \Delta u_j + a_j(t, x, u_j) = F_j & (t, x) \in Q, \\ u_j = f & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j(0, x) = g(x), \quad \partial_t u_j(0, x) = h(x) & x \in \Omega. \end{cases} \quad (3.4)$$

的 DtN 映射。若存在开集 $\mathcal{N} \subset O_{m+1}$, 使得

$$\Lambda_{a_1, F_1}(f) = \Lambda_{a_2, F_2}(f) \quad \forall f \in \mathcal{N}, \quad (3.5)$$

则对任意 $f_0 \in \mathcal{N}$, 均有

$$\partial_z^k a_1(t, x, u_{0,1}) = \partial_z^k a_2(t, x, u_{0,2}) \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

其中, $u_{0,1}$ 和 $u_{0,2}$ 分别表示方程 (3.4) 在边界条件 $u_{0,j}|_\Sigma = f_0$ 下的解。

定理 3.2: 设 $\vec{q}_j(t, x) := (q_{1,j}(t, x), \dots, q_{n,j}(t, x)) \in (E^m)^n$, 并满足对 $i = 1, 2, \dots, n$ 及 $j = 1, 2$,

$$\operatorname{supp}(q_{i,j}) \subseteq [t_1, t_2] \times \overline{\Omega}.$$

又设 $F_j \in E^m$ 满足 $\partial_t^k F_j(0, \cdot) \in H_0^{m-k}(\Omega)$, $\operatorname{supp}(F_j) \subset [t_1, T] \times \Omega$, 并且 $g_j \in H_0^{m+1}(\Omega)$, $h_j \in H_0^m(\Omega)$, 其中 $j = 1, 2$, $k = 0, 1, \dots, m-2$ 。记 $\Lambda_{\vec{q}_j, F_j, g_j, h_j}$ 为方程

$$\begin{cases} \partial_{tt} u_j - \Delta u_j + \sum_{i=1}^n q_{i,j} u_j^i = F_j & (t, x) \in Q, \\ u_j = f & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j(0, x) = g_j(x), \quad \partial_t u_j(0, x) = h_j(x) & x \in \Omega. \end{cases} \quad (3.6)$$

的 DtN 映射。若存在开集 $\mathcal{N} \subset O_{m+1}$, 使得

$$\Lambda_{\vec{q}_1, F_1, g_1, h_1}(f) = \Lambda_{\vec{q}_2, F_2, g_2, h_2}(f) \quad \forall f \in \mathcal{N}, \quad (3.7)$$

则存在 $\psi \in E^{m+1}$, 满足 $\psi|_{\Sigma} = \partial_{\nu}\psi|_{\Sigma} = 0$, 和 $\psi = 0$ 于 $[0, t_1] \times \Omega$, 使得

$$\left\{ \begin{array}{ll} q_{n,1} = q_{n,2} & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \\ q_{n-1,1} = q_{n-1,2} + \binom{n}{1} q_{n,2} \psi & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \\ \vdots & \\ q_{n-k,1} = \sum_{l=0}^k \binom{n-k+l}{l} q_{n-k+l,2} \psi^l & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \\ \vdots & \\ F_1 = F_2 - (\partial_{tt} - \Delta)\psi - \sum_{i=1}^n q_{i,2} \psi^i & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \\ g_1 = g_2, \quad h_1 = h_2 & x \in \Omega. \end{array} \right. \quad (3.8)$$

反之, 若对某个 $\psi \in E^{m+1}$ 满足条件 (3.8), 且 $\psi|_{\Sigma} = \partial_{\nu}\psi|_{\Sigma} = 0$, $\psi = 0$ 于 $[0, t_1] \times \Omega$, 则

$$\Lambda_{\vec{q}_1, F_1, g, h}(f) = \Lambda_{\vec{q}_2, F_2, g, h}(f) \quad \forall f \in \mathcal{N}.$$

注 3.1: 当 $n = 2$ 时, 条件 (3.8) 化为

$$\left\{ \begin{array}{ll} q_{2,1} = q_{2,2} := q_2 & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \\ q_{1,1} = q_{1,2} + 2q_2 \psi & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \\ F_1 = F_2 - (\partial_{tt} - \Delta)\psi - q_{1,2} \psi - q_2 \psi^2 & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega. \end{array} \right.$$

当 $n = 3$ 时, 条件 (3.8) 化为

$$\left\{ \begin{array}{ll} q_{3,1} = q_{3,2} := q_3 & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \\ q_{2,1} = q_{2,2} + 3q_3 \psi & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \\ q_{1,1} = q_{1,2} + 2q_{2,2} \psi + 3q_3 \psi^2 & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \\ F_1 = F_2 - (\partial_{tt} - \Delta)\psi - q_{1,2} \psi - q_{2,2} \psi^2 - q_3 \psi^3 & (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega. \end{array} \right.$$

由此可见, 在非线性的多项式情形下, 只有最高阶系数可以被唯一确定。

推论 3.1: 设 $q_j \in E^{m+1}$, 且 $\text{supp}(q_j) \subseteq [t_1, t_2] \times \overline{\Omega}$, $F_j \in E^m$ 满足 $\partial_t^k F_j(0, \cdot) \in H_0^{m-k}(\Omega)$, $\text{supp}(F_j) \subset [t_1, T] \times \overline{\Omega}$, 并设 $g_j \in H_0^{m+1}(\Omega)$, $h_j \in H_0^m(\Omega)$, 其中 $j = 1, 2$,

$k = 0, 1, \dots, m-2$ 。设 u_j 为方程

$$\begin{cases} \partial_{tt}u_j - \Delta u_j + q_j u_j = F_j & (t, x) \in Q, \\ u_j = f & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j(0, x) = g_j(x), \quad \partial_t u_j(0, x) = h_j(x) & x \in \Omega. \end{cases} \quad (3.9)$$

的解。若存在开集 $\mathcal{N} \subset O_{m+1}$, 使得

$$\Lambda_{q_1, F_1, g_1, h_1}(f) = \Lambda_{q_2, F_2, g_2, h_2}(f) \quad \forall f \in \mathcal{N},$$

则势函数与初始数据满足

$$q_1 = q_2 := q \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \quad g_1 = g_2, \quad h_1 = h_2 \quad x \in \Omega,$$

并且存在 $\psi \in E^{m+1}$, 满足 $\psi|_{\Sigma} = \partial_\nu \psi|_{\Sigma} = 0$ 且 $\psi = 0$ 于 $[0, t_1] \times \Omega$, 使得

$$F_1 = F_2 + \partial_{tt}\psi - \Delta\psi + q\psi.$$

定理 3.3: 设 $\vec{q}_j(t, x) := (q_{1,j}(t, x), \dots, q_{n,j}(t, x)) \in (E^m)^n$, 并满足对 $i = 1, 2, \dots, n$ 及 $j = 1, 2$,

$$\text{supp}(q_{i,j}) \subseteq [t_1, t_2] \times \bar{\Omega}.$$

又设 $F_j \in E^m$ 满足 $\partial_t^k F_j(0, \cdot) \in H_0^{m-k}(\Omega)$, 并且 $g_j \in H_0^{m+1}(\Omega)$ 、 $h_j \in H_0^m(\Omega)$, 其中 $j = 1, 2$, $k = 0, 1, 2, \dots, m-2$ 。记 $\Lambda_{\vec{q}_j, F_j, g_j, h_j}$ 为方程

$$\begin{cases} \partial_{tt}u_j - \Delta u_j + \sum_{i=1}^n q_{i,j} u_j^i = F_j & (t, x) \in Q, \\ u_j = f & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j(0, x) = g_j(x), \quad \partial_t u_j(0, x) = h_j(x) & x \in \Omega. \end{cases} \quad (3.10)$$

的 DtN 映射。若存在开集 $\mathcal{N} \subset O_{m+1}$, 使得

$$\Lambda_{\vec{q}_1, F_1, g_1, h_1}(f) = \Lambda_{\vec{q}_2, F_2, g_2, h_2}(f) \quad \forall f \in \mathcal{N}, \quad (3.11)$$

则有如下结论:

假设 1. 假设 $\text{supp}(F_j) \subset [t_1, T] \times \Omega$, $q_{n-1,1} = q_{n-1,2}(t, x) \in Q$, 且 $q_{n,1} \neq 0$ 或 $q_{n,2} \neq 0$ 在 Q 内部。则存在 $\psi \in E^{m+1}$, 满足 $\psi|_{\Sigma} = \partial_\nu \psi|_{\Sigma} = 0$ 且 $\psi = 0$ 于 $[0, t_2] \times \Omega$, 使得

$$\begin{aligned} F_1 &= F_2, \quad q_{i,1} = q_{i,2} & (t, x) &\in [t_1, t_2] \times \Omega, \quad \text{其中 } i = 1, 2, \dots, n, \\ F_1 &= F_2 + \partial_{tt}\psi - \Delta\psi & (t, x) &\in (t_2, T) \times \Omega, \\ g_1 &= g_2, \quad h_1 = h_2 & x &\in \Omega. \end{aligned}$$

假设 2. 设 $F_1 = F_2$ 在 Q 内。则所有系数和初始数据均可唯一确定, 即

$$\begin{aligned} g_1 &= g_2, \quad h_1 = h_2 & x &\in \Omega, \\ q_{i,1} &= q_{i,2} & (t, x) &\in [t_1, t_2] \times \Omega, \quad \text{其中 } i = 1, 2, \dots, n. \end{aligned}$$

推论 3.2 (若干特殊非线性情形): 假设 $p_j(t, x), q_j(t, x) \in E^m$, 且 $\text{supp}(p_j), \text{supp}(q_j) \subseteq [t_1, t_2] \times \bar{\Omega}$, 其中 $j = 1, 2$ 。又设 $F_j \in E^m$ 满足 $\partial_t^k F_j(0, \cdot) \in H_0^{m-k}(\Omega)$, $\text{supp}(F_j) \subset [t_1, t_2] \times \Omega$, 并设 $g \in H_0^{m+1}(\Omega)$ 、 $h \in H_0^m(\Omega)$, 其中 $j = 1, 2$, $k = 0, 1, \dots, m-2$ 。进一步假设

$$\begin{aligned} \text{情形 1 : } & a_j(t, x, z) = q_j e^z, & \text{情形 2 : } & a_j(t, x, z) = q_j \sin(z), \\ \text{情形 3 : } & a_j(t, x, z) = q_j z \sin z, & \text{情形 4 : } & a_j(t, x, z) = p_j \sin z + q_j e^z, \\ \text{情形 5 : } & a_j(t, x, z) = p_j \sin z + q_j \cos z, \\ \text{情形 6 : } & a_j(t, x, z) = p_j z e^z + \sum_{k=1}^n q_{k,j} z^k, & \text{其中 } & p_j \neq 0 \ (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \ j = 1, 2. \end{aligned}$$

记 Λ_{a_j, F_j} 为方程

$$\begin{cases} \partial_{tt} u_j - \Delta u_j + a_j(t, x, u_j) = F_j & (t, x) \in Q, \\ u_j = f & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j(0, x) = g(x), \quad \partial_t u_j(0, x) = h(x) & x \in \Omega. \end{cases} \quad (3.12)$$

的 DtN 映射。若存在开集 $\mathcal{N} \subset O_{m+1}$, 使得

$$\Lambda_{a_1, F_1}(f) = \Lambda_{a_2, F_2}(f) \quad \forall f \in \mathcal{N}, \quad (3.13)$$

则有如下结论:

情形 1: 规范对称性

$$q_1 = q_2 e^\psi, \quad F_2 - F_1 = \partial_{tt} \psi - \Delta \psi \text{ in } [t_1, t_2] \times \Omega.$$

情形 2: 唯一确定性

$$q_1 = q_2, \quad F_1 = F_2 \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

情形 3: 唯一确定性

$$q_1 = q_2, \quad F_1 = F_2 \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

情形 4: 唯一确定性

$$p_1 = p_2, \quad q_1 = q_2, \quad F_1 = F_2 \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

情形 5: 规范对称性

$$\begin{aligned} p_2 &= p_1 \cos \psi + q_1 \sin \psi, & q_2 &= -p_1 \sin \psi + q_1 \cos \psi, \\ F_2 - F_1 &= \partial_{tt} \psi - \Delta \psi & (t, x) &\in [t_1, t_2] \times \Omega. \end{aligned}$$

情形 6: 唯一确定性

$$p_1 = p_2, \quad q_{k,1} = q_{k,2} \quad \text{其中 } k = 1, 2, \dots, n, \quad F_1 = F_2 \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

本章的结构安排如下: 第 §3.2 节建立正问题的局部适定性, 第 §3.3 节给出主要定理的证明。

3.2 正问题适定性分析

本节建立半线性波动方程初边值问题 (3.1) 的适定性。

引理 3.1 (线性方程的适定性, 见^[82] 引理 3.2): 设 m 为正整数, 且 $m > d + 1$ 。设 $g \in H_0^{m+1}(\Omega)$, $h \in H_0^m(\Omega)$, $f \in O_{m+1}$, $q \in E^m$, $F \in E^m$, 并且对 $k = 0, 1, \dots, m-2$, 有 $\partial_t^k F(0, \cdot) \in H_0^{m-k}(\Omega)$ 。则方程

$$\begin{cases} \partial_{tt} u - \Delta u + qu = F & (t, x) \in Q, \\ u = f & (t, x) \in \Sigma, \\ u(0, x) = g(x), \quad \partial_t u(0, x) = h(x) & x \in \Omega \end{cases}$$

存在唯一解 $u \in E^{m+1}$, 且 $\partial_\nu u \in H^m(\Sigma)$, 并满足

$$\|u\|_{E^{m+1}} + \|\partial_\nu u\|_{H^m(\Sigma)} \leq C_{m,T} \left(\sum_{k=0}^m \|\partial_t^k F\|_{L^1((0,T); H^{m-k}(\Omega))} + \|g\|_{H^{m+1}(\Omega)} + \|h\|_{H^m(\Omega)} + \|f\|_{H^{m+1}(\Sigma)} \right), \quad (3.14)$$

其中 $C_{m,T}$ 是仅依赖于 m 和 T 的常数。

定理 3.4: 设 m 为整数, 且 $m > d + 1$ 。设 $a(t, x, z) : \mathbb{R} \times \overline{\Omega} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 对任意 $x \in \Omega$ 满足 $a(t, x, 0) = 0$, 并且映射 $z \mapsto a(\cdot, \cdot, z)$ 是取值于 E^m 的解析映射。假设给定的 $(g_0, h_0, f_0) \in G_{m+1}$ 和 $F \in E^m$ 满足: 对 $k = 0, 1, \dots, m-2$, 并且有 $\partial_t^k F(0, \cdot) \in H_0^{m-k}(\Omega)$ 。并假定方程

$$\begin{cases} \partial_{tt} u_0 - \Delta u_0 + a(t, x, u_0) = F & (t, x) \in Q, \\ u_0 = f_0 & (t, x) \in \Sigma, \\ u_0 = g_0, \quad \partial_t u_0 = h_0 & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega \end{cases} \quad (3.15)$$

存在唯一解 $u_0 \in E^{m+1}$ 。

则存在充分小的 $\epsilon > 0$ 和常数 $C > 0$, 使得对任意属于集合

$$U_\epsilon = \{(g, h, f) \in G_{m+1} \mid \|(g - g_0, h - h_0, f - f_0)\|_{G_{m+1}} < \epsilon\},$$

的 (g, h, f) , 方程

$$\begin{cases} \partial_{tt}u - \Delta u + a(t, x, u) = F & (t, x) \in Q, \\ u = f & (t, x) \in \Sigma, \\ u = g, \partial_t u = h & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega, \end{cases}$$

存在唯一解 $u \in E^{m+1}$, 且 $\partial_\nu u \in H^m(\Sigma)$ 。此外, 有估计

$$\|u - u_0\|_{E^{m+1}} + \|\partial_\nu(u - u_0)\|_{H^m(\Sigma)} \leq C\|(g - g_0, h - h_0, f - f_0)\|_{G_{m+1}}. \quad (3.16)$$

证明. 令 $\tilde{u} = u - u_0$, 并记

$$G(w, u_0) := -(a(t, x, u_0 + w) - a(t, x, u_0) - \partial_z a(t, x, u_0)w).$$

则 $\tilde{u}$ 应满足

$$\begin{cases} \partial_{tt}\tilde{u} - \Delta\tilde{u} + \partial_z a(t, x, u_0)\tilde{u} = G(\tilde{u}, u_0) & (t, x) \in Q, \\ \tilde{u} = f - f_0 & (t, x) \in \Sigma, \\ \tilde{u} = g - g_0, \partial_t \tilde{u} = h - h_0 & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (3.17)$$

任取 $w \in B_\rho := \{u \in E^{m+1} \mid \|u\|_{E^{m+1}} < \rho\}$ 。当 $u_0 \in E^{m+1}$ 时, 由于 E^m 是代数, 且 $a(t, x, z)$ 关于 z 是解析的, 由 Taylor 定理可知: 当 ρ 充分小时, 存在 $\theta \in (0, 1)$ 使得

$$\begin{aligned} \|G(w, u_0)\|_{E^m} &= \|a(t, x, u_0 + w) - a(t, x, u_0) - \partial_z a(t, x, u_0)w\|_{E^m} \\ &= \left\| \frac{\partial_z^2 a(t, x, u_0 + \theta w)}{2} w^2 \right\|_{E^m} \\ &\leq C\|w^2\|_{E^m} \leq C\|w\|_{E^{m+1}}^2, \end{aligned} \quad (3.18)$$

并且

$$\|\partial_w G(w, u_0)\|_{E^m} = \left\| \sum_{i=2}^{\infty} \sum_{l=2}^i \frac{\partial_z^i a(t, x, u_0)}{i!} \binom{i}{l} l w^{l-1} u_0^{i-l} \right\|_{E^m} \leq C\|w\|_{E^m}. \quad (3.19)$$

因此, $G(w, u_0) \in E^m$ 。另外, 由于 $f_0 \in O_{m+1}$,

$$\partial_t^k G(w, u_0)|_{t=0} = 0 \quad \text{在 } \partial\Omega \text{ 上,}$$

从而对 $k = 0, 1, \dots, m-2$, 有 $\partial_t^k G(w, u_0) \in H_0^{m-k}(\Omega)$ 。再由 (3.18) 可得

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k G(w, u_0)\|_{L^1((0,T);H^{m-k}(\Omega))} &\leq C_{m,T} T \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k G(w, u_0)\|_{C((0,T);H^{m-k}(\Omega))} \\ &= C_{m,T} T \|G(w, u_0)\|_{E^m} \leq C \|w\|_{E^{m+1}}^2 \leq C \rho^2. \end{aligned} \quad (3.20)$$

于是, 由引理 3.1 可知, 方程

$$\begin{cases} \partial_{tt}v - \Delta v + \partial_z a(t, x, u_0)v = G(w, u_0) & \text{在 } Q \text{ 中,} \\ v = f - f_0 & \text{在 } \Sigma \text{ 上,} \\ v = g - g_0, \partial_t v = h - h_0 & \text{在 } \{t = 0\} \times \Omega \text{ 上,} \end{cases} \quad (3.21)$$

存在唯一解 $v \in E^{m+1}$, 并满足

$$\begin{aligned} \|v\|_{E^{m+1}} + \|\partial_\nu v\|_{H^m(\Sigma)} \\ \leq C \left(\epsilon + \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k G(w, u_0)\|_{L^1((0,T);H^{m-k}(\Omega))} \right) \leq C(\epsilon + \rho^2). \end{aligned} \quad (3.22)$$

取 $\epsilon = \frac{1}{2C}\rho$, 并令 ρ 充分小, 则有 $v \in B_\rho$ 。

下面取 $w_j \in B_\rho$, $j = 1, 2$, 并记 v_j 为方程 (3.21) 中将 w 替换为 w_j 所对应的解。则它们的差 $\tilde{v} := v_1 - v_2$ 满足

$$\begin{cases} \partial_{tt}\tilde{v} - \Delta\tilde{v} + \partial_z a(t, x, u_0)\tilde{v} = G(w_1, u_0) - G(w_2, u_0) & \text{在 } Q \text{ 中,} \\ \tilde{v} = 0 & \text{在 } \Sigma \text{ 上,} \\ \tilde{v} = \partial_t \tilde{v} = 0 & \text{在 } \{t = 0\} \times \Omega \text{ 上.} \end{cases}$$

因此, 由 (3.19) 可得

$$\begin{aligned} \|\tilde{v}\|_{E^{m+1}} &\leq C_{m,T} \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k G(w_1, u_0) - \partial_t^k G(w_2, u_0)\|_{L^1((0,T);H^{m-k}(\Omega))} \\ &\leq C_{m,T} T \|G(w_1, u_0) - G(w_2, u_0)\|_{E^m} \\ &\leq C \|\partial_w G(sw_1 + (1-s)w_2, u_0)\|_{E^m} \|w_1 - w_2\|_{E^m} \\ &\leq C \|sw_1 + (1-s)w_2\|_{E^m} \|w_1 - w_2\|_{E^m} \leq C \rho \|w_1 - w_2\|_{E^{m+1}}. \end{aligned}$$

当 ρ 充分小时, 这表明从 w 到 v 的映射在 B_ρ 上是压缩映射。由 Banach 不动点定理, 存在唯一不动点 $\tilde{u}$, 它正是 (3.17) 的解。进一步地, 由 (3.20) 可知, 当 ρ 充分小时, 可得不等式 (3.16)。□

注 3.2: 不难看出, 解映射 $(g, h, f) \mapsto u$ 是 C^∞ Fréchet 可微的。

3.3 反問題的唯—性分析

3.3.1 觀測不等式和 Runge 逼近

本節研究由 DtN 映射確定半線性波動方程中的非線性項、源項以及初始數據的反問題。由於後續需要恢復初始數據，先回顧如下波動方程的一個可觀測性不等式：

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)u + a(t, x)u = 0, & (t, x) \in Q, \\ u = 0, & (t, x) \in \Sigma, \\ u = g, \quad \partial_t u = h, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (3.23)$$

其中 $a \in L^\infty((0, T); L^p(\Omega))$, $p \geq d$, 且 $(g, h) \in H_0^1(\Omega) \times L^2(\Omega)$ 。

與^[24,42]類似，有如下結論：

引理 3.2: 對任意 $T > T^*$ ，方程 (3.23) 的任意解

$$u \in C([0, T]; H_0^1(\Omega)) \cap C^1([0, T]; L^2(\Omega))$$

都滿足

$$\|g\|_{H_0^1(\Omega)} + \|h\|_{L^2(\Omega)} \leq \exp \left(C \left(1 + \|a\|_{L^\infty((0, T); L^p(\Omega))}^{\frac{1}{\frac{3}{2} - \frac{d}{p}}} \right) \right) \|\partial_\nu u\|_{L^2(\Sigma)}. \quad (3.24)$$

下面回顧一個逼近性質，證明需要用到引理 3.2。

引理 3.3 (與^[82]中定理 5.1 類似): 設 $T > 2T^*$ ， t_1 與 t_2 為滿足 $T^* < t_1 < t_2 < T - T^*$ 的兩個常數，且 $q \in E^{m+1}$ 滿足

$$\text{supp } q \subseteq [t_1, t_2] \times \overline{\Omega}.$$

則對任意滿足

$$v \in C([t_1, t_2]; L^2(\Omega)) \cap C^1([t_1, t_2]; H^{-1}(\Omega))$$

且方程

$$\partial_{tt}v - \Delta v + qv = 0, \quad (t, x) \in Q,$$

成立的解 v ，以及任意 $\varepsilon > 0$ ，都存在方程

$$\begin{cases} \partial_{tt}V - \Delta V + qV = 0, & (t, x) \in Q, \\ V(x, 0) = \partial_t V(x, 0) = 0 \quad \text{或} \quad V(x, T) = \partial_t V(x, T) = 0, & x \in \Omega, \end{cases} \quad (3.25)$$

的一個解 $V \in C^2(\overline{Q})$ ，使得

$$\|V - v\|_{L^2((t_1, t_2) \times \Omega)} < \varepsilon.$$

证明. 只需要证明满足 $V(x, T) = \partial_t V(x, T) = 0$ ($x \in \Omega$) 这一情形. 与^[82]中定理 5.1 的证明类似, 只要证明

$$X = \{w = V|_{(t_1, t_2) \times \Omega} \mid V \in C^2(\overline{Q}) \text{ 是 (3.25) 第二种情形的解}\}$$

在

$$Y = \left\{ v \in C([t_1, t_2]; L^2(\Omega)) \cap C^1([t_1, t_2]; H^{-1}(\Omega)) : \begin{aligned} & \partial_{tt} v - \Delta v + qv = 0, \quad (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega \end{aligned} \right\}$$

中关于 $L^2(\Omega \times (t_1, t_2))$ 范数是稠密的. 根据 Hahn-Banach 定理, 只需验证: 若 $f \in L^2((t_1, t_2) \times \Omega)$ 满足

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} f w \, dx dt = 0, \quad \forall w \in X, \quad (3.26)$$

则有

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} f v \, dx dt = 0, \quad \forall v \in Y. \quad (3.27)$$

为此, 设 f 满足 (3.26), 并定义

$$\tilde{f}(x, t) = \begin{cases} f(x, t), & (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega, \\ 0, & (t, x) \in ((0, t_1] \cup [t_2, T)) \times \Omega. \end{cases}$$

设

$$\tilde{v} \in C([0, T]; H_0^1(\Omega)) \cap C^1([0, T]; L^2(\Omega))$$

为如下波动方程的解:

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)\tilde{v} + q\tilde{v} = \tilde{f}, & (t, x) \in Q, \\ \tilde{v} = 0, & (t, x) \in \Sigma, \\ \tilde{v} = \partial_t \tilde{v} = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (3.28)$$

那么对任意满足 (3.25) 的解 $V \in C^2(\overline{Q})$, 记 $w = V|_{(t_1, t_2) \times \Omega}$, 则有

$$\begin{aligned} 0 &= \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} f w \, dx dt = \int_Q \tilde{f} V \, dx dt \\ &= \int_Q (\partial_{tt} \tilde{v} - \Delta \tilde{v} + q\tilde{v}) V \, dx dt = \int_{\Sigma} \partial_{\nu} \tilde{v} \cdot V \, dS dt. \end{aligned}$$

由于 $V|_{\Sigma}$ 可以在 $C_0^\infty(0, T; C^\infty(\partial\Omega))$ 中任意取值, 且 (3.25) 的解 V 满足 $V \in E^{m+2}$, 故有

$$\partial_{\nu} \tilde{v} = 0, \quad (t, x) \in \Sigma.$$

因此, 在区域 $((0, t_1] \cup [t_2, T)) \times \Omega$ 上, 方程 (3.28) 的解 $\tilde{v}$ 满足

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)\tilde{v} + q\tilde{v} = 0, & (t, x) \in ((0, t_1] \cup [t_2, T)) \times \Omega, \\ \tilde{v} = \partial_\nu \tilde{v} = 0, & (t, x) \in \Sigma, \\ \tilde{v} = \partial_t \tilde{v} = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases}$$

由波动方程解的唯一性可得

$$\tilde{v} \equiv 0, \quad (t, x) \in (0, t_1) \times \Omega.$$

为了证明 $\tilde{v} \equiv 0$ 在 $(t_2, T) \times \Omega$ 上也成立, 引入时间反演函数

$$\hat{v}(s, x) = \tilde{v}(T - s, x), \quad s \in (0, T - t_2).$$

那么函数 $\hat{v}$ 满足

$$\begin{cases} (\partial_{ss} - \Delta)\hat{v} + q(T - s, x)\hat{v} = 0, & (s, x) \in (0, T - t_2) \times \Omega, \\ \hat{v} = \partial_\nu \hat{v} = 0, & (s, x) \in (0, T - t_2) \times \partial\Omega. \end{cases}$$

由于 $T - t_2 > T^*$, 可由引理 3.2 中的可观测性结论得到

$$\|\hat{v}(0, \cdot)\|_{H_0^1(\Omega)} + \|\partial_s \hat{v}(0, \cdot)\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\partial_\nu \hat{v}\|_{L^2((0, T-t_2) \times \partial\Omega)} = 0.$$

这说明

$$\hat{v}(0, x) = \partial_s \hat{v}(0, x) = 0 \quad x \in \Omega.$$

再由线性波动方程解的唯一性可知

$$\hat{v} \equiv 0, \quad (t, x) \in (0, T - t_2) \times \Omega,$$

即

$$\tilde{v} \equiv 0, \quad (t, x) \in (t_2, T) \times \Omega.$$

于是有,

$$\begin{cases} \tilde{v}(t_1, x) = \partial_t \tilde{v}(t_1, x) = \tilde{v}(t_2, x) = \partial_t \tilde{v}(t_2, x), & x \in \Omega, \\ \tilde{v} = \partial_\nu \tilde{v} = 0, & (t, x) \in \Sigma. \end{cases}$$

从而对任意 $v \in Y$, 有

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} f v \, dx dt = \int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} (\partial_{tt} \tilde{v} - \Delta \tilde{v} + q \tilde{v}) v \, dx dt = 0,$$

这就证明了公式 (3.27), 从而结论成立。 $\square$

3.3.2 二次多项式情形

为了展现证明的主要思路, 先证明定理 3.2 的二次多项式情形。

在这种情形下, 考虑方程

$$\partial_{tt}u - \Delta u + q_1u + q_2u^2 = F, \quad (t, x) \in Q,$$

对应的反问题。

由假设可知, 存在一个开集 $\mathcal{N} \subset O_{m+1}$, 使得

$$\Lambda_{\vec{q}_1, F_1, g, h}(f) = \Lambda_{\vec{q}_2, F_2, g, h}(f), \quad \forall f \in \mathcal{N}.$$

取 $f_0 \in \mathcal{N}$, $f_1 \in O_{m+1}$, 并令 $\epsilon > 0$ 充分小, 使得

$$f := f_0 + \epsilon f_1 \in \mathcal{N}.$$

对方程

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)u_j + q_{1,j}u_j + q_{2,j}u_j^2 = F_j, & (t, x) \in Q, \\ u_j = f, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j = g, \quad \partial_t u_j = h, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega \end{cases} \quad (3.29)$$

作一阶线性化。记 $u_j^{(0)}$ 为下列方程的解:

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)u_j^{(0)} + q_{1,j}u_j^{(0)} + q_{2,j}\left(u_j^{(0)}\right)^2 = F_j, & (t, x) \in Q, \\ u_j^{(0)} = f_0, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j^{(0)} = g, \quad \partial_t u_j^{(0)} = h, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases}$$

由于在 f_0 的某个邻域内适定性成立, 可以对 ϵ 求导, 得到

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)u_j^{(1)} + \left(q_{1,j} + 2q_{2,j}u_j^{(0)}\right)u_j^{(1)} = 0, & (t, x) \in Q, \\ u_j^{(1)} = f_1, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j^{(1)} = \partial_t u_j^{(1)} = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega, \end{cases} \quad (3.30)$$

其中

$$u_j^{(1)} := \frac{\partial u_j}{\partial \epsilon} \Big|_{\epsilon=0}.$$

由 DtN 映射相同的假设可知, 其线性化 DtN 映射

$$D\Lambda_{\vec{q}_j, F_j, g, h}[f_0](f_1) := \frac{\delta}{\delta \epsilon} \Lambda_{\vec{q}_j, F_j, g, h}(f_0 + \epsilon f_1) \Big|_{\epsilon=0} = \partial_\nu u_j^{(1)} \Big|_\Sigma$$

对于 $j = 1, 2$ 也是一致的。为方便起见, 记

$$\begin{aligned} \mathbf{q}_j &= q_{1,j} + 2q_{2,j}u_j^{(0)}, \\ v &= u_1^{(1)} - u_2^{(1)}, \quad \tilde{T} = \frac{T - T^* + t_2}{2}, \quad \tilde{Q} = (0, \tilde{T}) \times \Omega. \end{aligned}$$

则 v 在 $(\tilde{T}, T) \times \Omega$ 中满足

$$\begin{cases} \partial_{tt}v - \Delta v = 0, & (t, x) \in (\tilde{T}, T) \times \Omega, \\ v = 0, & (t, x) \in (\tilde{T}, T) \times \partial\Omega, \\ v = u_1^{(1)}(\tilde{T}, \cdot) - u_2^{(1)}(\tilde{T}, \cdot), \quad \partial_t v = \partial_t(u_1^{(1)}(\tilde{T}, \cdot) - u_2^{(1)}(\tilde{T}, \cdot)), & (t, x) \in \{t = \tilde{T}\} \times \Omega. \end{cases}$$

由引理 3.2 中的可观测性结论可知,

$$u_1(\tilde{T}, x) = u_2(\tilde{T}, x), \quad \partial_t u_1(\tilde{T}, x) = \partial_t u_2(\tilde{T}, x), \quad x \in \Omega.$$

再结合线性化 DtN 映射相同, 可得

$$\begin{aligned} v(0, x) &= 0, \quad \partial_t v(0, x) = 0, & x \in \Omega, \\ v(\tilde{T}, x) &= 0, \quad \partial_t v(\tilde{T}, x) = 0, & x \in \Omega, \\ v &= 0, \quad \partial_\nu v = 0, & (t, x) \in \Sigma. \end{aligned}$$

于是, v 在 $\tilde{Q}$ 中满足

$$\begin{cases} \partial_{tt}v - \Delta v + \mathbf{q}_1 v = (\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1)u_2, & (t, x) \in \tilde{Q}, \\ v = 0, & (t, x) \in (0, \tilde{T}) \times \partial\Omega, \\ v = \partial_t v = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (3.31)$$

取 $\tilde{u}_1 \in C^2(\tilde{Q})$ 为方程

$$\partial_{tt}\tilde{u}_1 - \Delta\tilde{u}_1 + \mathbf{q}_1\tilde{u}_1 = 0, \quad (t, x) \in \tilde{Q} \quad (3.32)$$

的一个解。将 (3.31) 中第一式两边乘以 $\tilde{u}_1$ 并作分部积分, 得到

$$\int_{\tilde{Q}} (\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1) \tilde{u}_1 u_2 \, dx dt = 0. \quad (3.33)$$

由 $\mathbf{q}_j$ 的支撑假设可知, 这意味着

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} (\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1) \tilde{u}_1 u_2 \, dx dt = 0. \quad (3.34)$$

按照^[82]中的论证, 可以构造几何光学解 v_j , 使其满足

$$\partial_{tt}v_j - \Delta v_j + \mathbf{q}_j v_j = 0, \quad (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega, \quad (3.35)$$

并且具有如下形式：

$$v_1(t, x) = e^{-i\tau[\psi(x)+t]}a_1(t, x) + R_1(t, x), \quad v_2(t, x) = e^{i\tau[\psi(x)+t]}a_2(t, x) + R_2(t, x),$$

其中 $\tau \in \mathbb{R}$ 且 $|\tau| \gg 1$, $\psi(x) = |x - x_0|$, 这里 $x_0 \in \overline{\Omega}$, 振幅函数 $a(t, x)$ 满足

$$2a_t - 2\nabla\psi \cdot \nabla a - \Delta\psi a = 0, \quad (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega,$$

余项 $R_\tau(t, x)$ 满足

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta + \mathbf{q})R_\tau = -e^{i\tau(\psi(x)+t)}(\partial_{tt} - \Delta + \mathbf{q})a, & (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega, \\ R_\tau = 0, & (t, x) \in (t_1, t_2) \times \partial\Omega, \\ R_\tau = \partial_t R_\tau = 0, & (t, x) \in \{t = t_1\} \times \Omega \text{ 或 } (t, x) \in \{t = t_2\} \times \Omega, \end{cases}$$

并具有渐近衰减性质

$$\lim_{|\tau| \rightarrow \infty} \|R_\tau\|_{L^2((t_1, t_2) \times \Omega)} = 0.$$

上述构造基于标准的 WKB 形式。更具体地说, 设解具有形式

$$v_j = e^{i\tau(\psi+t)}(a_j + R_{j,\tau}), \quad |\tau| \gg 1.$$

将其代入方程 $(\partial_{tt} - \Delta + \mathbf{q}_j)v_j = 0$ 并按 τ 的幂次整理, 最高阶项给出程函方程

$$|\nabla\psi|^2 = 1,$$

而下一阶项给出振幅 a_j 所满足的输运方程。随后选取余项 $R_{j,\tau}$ 使其满足相应的非齐次波动方程, 并利用标准能量估计可得, 当 $|\tau| \rightarrow \infty$ 时, $R_{j,\tau}$ 在 $L^2((t_1, t_2) \times \Omega)$ 中趋于零。

由引理 3.3 中的逼近结论, 存在两列复值函数 u_k^1 与 u_k^2 , 使得对 $j = 1, 2$, $u_k^j \in C^2(\overline{\tilde{Q}})$ 是方程

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta + \mathbf{q}_j)u_k^j = 0, & (t, x) \in \tilde{Q}, \\ u_k^j = \partial_t u_k^j = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega, \end{cases}$$

的解, 并且

$$u_k^j \rightarrow v_j \quad \text{在 } L^2((t_1, t_2) \times \Omega) \text{ 中收敛.}$$

于是可取 $\tilde{u}_1 = u_k^1$, $u_2 = u_k^2$, 令 $k \rightarrow \infty$, 便得到

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} (\mathbf{q}_2 - \mathbf{q}_1)v_1v_2 \, dxdt = 0. \quad (3.36)$$

再按照^[62]中类似的论证, 可以推出

$$\mathbf{q}_1 = \mathbf{q}_2, \quad (t, x) \in Q,$$

从而记

$$\mathbf{q} = q_{1,1} + 2q_{2,1}u_1^{(0)} = q_{1,2} + 2q_{2,2}u_2^{(0)} \quad (t, x) \in Q. \quad (3.37)$$

下面进行二阶线性化。取 Dirichlet 数据

$$f = f_0 + \epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2,$$

其中 $f_0 \in \mathcal{N}$, $f_1, f_2 \in O_{m+1}$, ϵ_1 和 ϵ_2 为充分小的实数, 使得

$$f = f_0 + \epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2 \in \mathcal{N}.$$

仍记 u_j 为 (3.29) 的解, 并设

$$w_j = \frac{\partial^2 u_j}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Big|_{\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0}, \quad j = 1, 2.$$

则 w_j 满足

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)w_j + \mathbf{q} w_j + 2q_{2,j}u_j^{(1),1}u_j^{(1),2} = 0, & (t, x) \in Q, \\ w_j = 0, & (t, x) \in \Sigma, \\ w_j = \partial_t w_j = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega, \end{cases}$$

其中 $u_j^{(1),\ell}$ ($\ell = 1, 2$) 表示线性方程

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)u_j^{(1),\ell} + \mathbf{q} u_j^{(1),\ell} = 0, & (t, x) \in Q, \\ u_j^{(1),\ell} = f_\ell, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j^{(1),\ell} = \partial_t u_j^{(1),\ell} = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases}$$

的解。

由 Dirichlet 问题解的唯一性可知,

$$u^{(1),\ell} := u_1^{(1),\ell} = u_2^{(1),\ell}, \quad (t, x) \in Q, \quad \ell = 1, 2.$$

进一步地, 对任意 $f_3 \in O_{m+1}$, 设 u_3 为倒向波动方程

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)u_3 + \mathbf{q} u_3 = 0, & (t, x) \in Q, \\ u_3 = f_3, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_3 = \partial_t u_3 = 0, & (t, x) \in \{t = T\} \times \Omega. \end{cases}$$

的解。根据假设有

$$\partial_\nu w_1|_\Sigma = \partial_\nu w_2|_\Sigma.$$

对方程作分部积分可得

$$\begin{aligned} & \int_0^T \int_{\partial\Omega} \frac{\partial^2}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Lambda_{\vec{q}_j, F_j, g_j, h_j}(f) \Big|_{\epsilon_1=\epsilon_2=0} f_3 \, dS dt \\ &= \int_0^T \int_{\partial\Omega} \partial_\nu w_j f_3 \, dS dt \\ &= \int_0^T \int_\Omega \Delta w_j u_3 + \nabla w_j \cdot \nabla u_3 \, dx dt \\ &= \int_0^T \int_\Omega \Delta w_j u_3 - w_j \Delta u_3 \, dx dt \tag{3.38} \\ &= \int_0^T \int_\Omega (\partial_{tt} w_j + \mathbf{q} w_j + 2q_{2,j} u^{(1),1} u^{(1),2}) u_3 - w_j \Delta u_3 \, dx dt \\ &= \int_0^T \int_\Omega w_j (\partial_{tt} - \Delta + \mathbf{q}) u_3 + 2q_{2,j} u^{(1),1} u^{(1),2} u_3 \, dx dt \\ &= \int_0^T \int_\Omega 2q_{2,j} u^{(1),1} u^{(1),2} u_3 \, dx dt. \end{aligned}$$

因此有

$$\int_0^T \int_\Omega (q_{2,2} - q_{2,1}) u^{(1),1} u^{(1),2} u_3 \, dx dt = 0. \tag{3.39}$$

由 $q_{i,j}$ 的支撑假设可知, 上式进一步推出

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_\Omega (q_{2,2} - q_{2,1}) u^{(1),1} u^{(1),2} u_3 \, dx dt = 0.$$

证明的其余部分与^[82]中的论证完全相同, 本质上是利用逼近性质以及上述几何光学解乘积的稠密性。更具体地, 由引理 3.3 可知, 积分恒等式 (3.39) 蕴含

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_\Omega (q_{2,2} - q_{2,1}) v_1 v_2 u_3 \, dx dt = 0,$$

其中 v_1 和 v_2 是几何光学解

$$v_1(t, x) = e^{-i\tau[\psi(x)+t]} a_1(t, x) + R_1(t, x), \quad v_2(t, x) = e^{i\tau[\psi(x)+t]} a_2(t, x) + R_2(t, x),$$

这里 $\tau \in \mathbb{R}$ 且 $|\tau| > 1$, $\psi(x) = |x - x_0|$, 其中 $x_0 \in \overline{\Omega}$, 振幅 $a(t, x)$ 满足

$$2a_t - 2\nabla\psi \cdot \nabla a - \Delta\psi a = 0, \quad (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega,$$

并且 $R_\tau(t, x)$ 具有渐近衰减性质

$$\lim_{|\tau| \rightarrow \infty} \|R_\tau\|_{L^2((t_1, t_2) \times \Omega)} = 0.$$

由此可得

$$(q_{2,2} - q_{2,1})u_3 = 0, \quad (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega,$$

进一步推出

$$\int_{t_1}^{t_2} \int_{\Omega} (q_{2,2} - q_{2,1})u_3 v \, dx dt = 0,$$

其中 v 满足

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta + \mathbf{q})v = 0, & (t, x) \in Q, \\ v = \partial_t v = 0, & (t, x) \in \{t = T\} \times \Omega. \end{cases}$$

再次应用上述论证, 最终可得

$$q_{2,2} = q_{2,1}, \quad (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega.$$

下文中将 $q_{2,j}$ 统一记为 q_2 。

设

$$\psi = u_1^{(0)} - u_2^{(0)} \in E^{m+1}. \quad (3.40)$$

代入 (3.37) 可得

$$q_{1,1} = q_{1,2} + 2q_2\psi. \quad (3.41)$$

进一步计算可得

$$\begin{aligned} F_2 &= (\partial_{tt} - \Delta)u_2^{(0)} + q_{1,2}u_2^{(0)} + q_2 \left(u_2^{(0)}\right)^2 \\ &= (\partial_{tt} - \Delta) \left(u_1^{(0)} + \psi\right) + q_{1,2} \left(u_1^{(0)} + \psi\right) + q_2 \left(u_1^{(0)} + \psi\right)^2 \\ &= F_1 + (\partial_{tt} - \Delta)\psi + q_{1,2}\psi + q_2\psi^2. \end{aligned}$$

上述公式表明, $q_{1,2} - q_{1,1}$ 与 $F_2 - F_1$ 只依赖于 ψ 的有关项, 而不含任何特别依赖于 $u_j^{(0)}$ 的项。换言之, 这两个差值与 f_0 的选取无关。因此, 这就证明了定理 3.2 在 $n = 2$ 情形下的结论。

3.3.3 一般多项式情形

定理 3.1 的证明. 证明采用对求导阶数 $k \in \mathbb{N}$ 的归纳法。取 Dirichlet 数据

$$f := f_0 + \sum_{l=1}^n \epsilon_l f_l,$$

其中 $f_0 \in \mathcal{N}$, $f_l \in O_{m+1}$, $\epsilon_l > 0$ 为充分小的参数, 并满足

$$f_0 + \sum_{l=1}^n \epsilon_l f_l \in \mathcal{N}.$$

记 $\vec{\epsilon} = (\epsilon_1, \epsilon_2, \dots, \epsilon_n)$, 即 $\vec{\epsilon} = 0$ 等价于 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = \dots = \epsilon_n = 0$ 。设 $u_{0,j}$ 为方程

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta)u_{0,j} + a_j(t, x, u_{0,j}) = F_j, & (t, x) \in Q, \\ u_{0,j} = f_0, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_{0,j} = g, \quad \partial_t u_{0,j} = h, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega \end{cases}$$

的解。记 $u_j^{(1),l} = \partial_{\epsilon_l} u_j|_{\vec{\epsilon}=0}$, 则 $u_j^{(1),l}$ 满足

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta + \partial_z a_j(t, x, u_{0,j})) u_j^{(1),l} = 0, & (t, x) \in Q, \\ u_j^{(1),l} = f_l, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j^{(1),l} = \partial_t u_j^{(1),l} = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega \end{cases} \quad (3.42)$$

其中 $j = 1, 2, l = 1, 2, \dots, n$ 。因此, 由线性反边值问题的唯一性结果可知,

$$\mathbf{q}_1 := \partial_z a_1(t, x, u_{0,1}) = \partial_z a_2(t, x, u_{0,2}), \quad (t, x) \in Q.$$

再由 Dirichlet 问题 (3.42) 解的唯一性, 可得

$$u^{(1),l} := u_1^{(1),l} = u_2^{(1),l}$$

对所有 $l = 1, 2, \dots, n$ 都成立。令 $\vec{\ell} = (\ell_1, \dots, \ell_n) \in \{0, 1\}^n$ 。对 $k = 2, \dots, n$, 记

$$u_j^{(k),\vec{\ell}} := \partial_{\vec{\epsilon}}^{\vec{\ell}} u_j|_{\vec{\epsilon}=0} = \partial_{\epsilon_1}^{\ell_1} \partial_{\epsilon_2}^{\ell_2} \dots \partial_{\epsilon_n}^{\ell_n} u_j|_{\vec{\epsilon}=0}, \quad \vec{\ell} \in \{0, 1\}^n, |\vec{\ell}| = \sum_{m=1}^n \ell_m = k.$$

先看 $k = 2$ 的情形。此时, 对任意满足 $|\vec{\ell}| = 2$ 的 $\vec{\ell}$, $u_j^{(2),\vec{\ell}}$ 满足

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta + \mathbf{q}_1) u_j^{(2),\vec{\ell}} + \partial_z^2 a_j(t, x, u_{0,j}) \prod_{\ell_m \neq 0} u^{(1),\ell_m} = 0, & (t, x) \in Q, \\ u_j^{(2),\vec{\ell}} = 0, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j^{(2),\vec{\ell}} = \partial_t u_j^{(2),\vec{\ell}} = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (3.43)$$

这里需要说明的是: 为了确定 $\partial_z^2 a_j(t, x, u_{0,j})$, 实际上只需取 $\vec{\ell} = (1, 1, 0, \dots, 0)$, 即只考虑 $\partial_{\epsilon_1} \partial_{\epsilon_2}$ 这一项即可; 但为了后续归纳, 需要对所有满足 $|\vec{\ell}| = 2$ 的 $\vec{\ell}$ 都得到相应的解 $u^{(2),\vec{\ell}}$ 。根据 §3.3.2 中二次非线性情形的论证, 立即可得

$$\partial_z^2 a_1(t, x, u_{0,1}) = \partial_z^2 a_2(t, x, u_{0,2}) =: \mathbf{q}_2, \quad (t, x) \in Q.$$

因此, 相应的解满足

$$u_1^{(2),\vec{\ell}} = u_2^{(2),\vec{\ell}} =: u^{(2),\vec{\ell}} \quad \text{对所有 } \vec{\ell} \in \{0, 1\}^n, |\vec{\ell}| = 2.$$

下面进行归纳。假设对某个 $k \leq n$, 当 $0 < k' \leq k$ 且 $|\vec{\ell}| = k'$ 时, 已有

$$\partial_z^{k'} a_1(\cdot, \cdot, u_{0,1}) = \partial_z^{k'} a_2(\cdot, \cdot, u_{0,2}) =: \mathbf{q}_{k'}, \quad u_1^{(k'), \vec{\ell}} = u_2^{(k'), \vec{\ell}} =: u^{(k'), \vec{\ell}}.$$

对方程作 $k+1$ 阶线性化, 可得

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta + \mathbf{q}_1) u_j^{(k+1), \vec{\ell}} = \mathcal{M}(t, x) - \partial_z^{k+1} a_j(t, x, u_{0,j}) \prod_{\ell_m \neq 0} u^{(1), \ell_m}, & (t, x) \in Q, \\ u_j^{(k+1), \vec{\ell}} = 0, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j^{(k+1), \vec{\ell}} = \partial_t u_j^{(k+1), \vec{\ell}} = 0, & (t, x) \in \{t=0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (3.44)$$

其中, 乘积 $\prod_{\ell_m \neq 0} u^{(1), \ell_m}$ 是对 $\vec{\ell}$ 中所有非零分量对应的一阶线性化解作乘积; $\mathcal{M}(t, x)$ 收集了所有只含 $\mathbf{q}_1, \dots, \mathbf{q}_k$ 以及 $u^{(1), \vec{\ell}}, u^{(2), \vec{\ell}}, \dots, u^{(k), \vec{\ell}}$ 的项, 因此它在该方程中是已知项。

与前面一样, 将公式(3.44)乘以如下反向线性方程的解 v :

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta + \mathbf{q}_1) v = 0, & (t, x) \in Q, \\ v = \partial_t v = 0, & (t, x) \in \{t=T\} \times \Omega, \end{cases}$$

再按 (3.38) 的方式作分部积分, 便得到

$$\int_0^T \int_{\Omega} (\partial_z^{k+1} a_2(t, x, u_{0,2}) - \partial_z^{k+1} a_1(t, x, u_{0,1})) u^{(1),1} u^{(1),2} \dots u^{(1),k+1} v \, dx dt = 0, \quad (3.45)$$

这里我们只取了 $\vec{\ell} = (1, \dots, 1, 0, \dots, 0)$ 这一项, 即前 $k+1$ 个分量为 1。注意, 在分部积分后再作差时, 已知项 $\mathcal{M}(t, x)$ 会相互抵消。接着按照 §3.3.2 中逼近几何光学解的论证, 最终可以推出

$$\partial_z^{k+1} a_1(t, x, u_{0,1}) = \partial_z^{k+1} a_2(t, x, u_{0,2}). \quad (3.46)$$

归纳完成, 定理得证。 $\square$

接下来借助引理 3.1 去证明定理 3.2。

定理 3.2 的证明. 由引理 3.2 中的可观测性不等式, 存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|g_1 - g_2\|_{H_0^1(\Omega)} + \|h_1 - h_2\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\partial_\nu(u_1 - u_2)\|_{L^2((0,t_1) \times \partial\Omega)} = 0.$$

因此,

$$g_1 = g_2, \quad h_1 = h_2 \quad x \in \Omega.$$

设 $q_{i,j} \in E^{m+1}$, $F_j \in E^m$, 其中 $i = 1, 2, \dots, n$, $j = 1, 2$ 。令

$$\psi = u_{0,2} - u_{0,1},$$

則 $\psi \in E^{m+1}$ ，並且滿足

$$\psi|_{\Sigma} = \partial_{\nu}\psi|_{\Sigma} = 0.$$

我們要證明，對 $i = 0, 1, \dots, n-1$ ，有

$$q_{n-i,1} = \sum_{l=0}^i \binom{n-i+l}{l} q_{n-i+l,2} \psi^l. \quad (3.47)$$

由定理 3.1 可知，

$$q_{n,1} = \frac{1}{n!} \partial_z^n a_1(t, x, u_{0,1}) = \frac{1}{n!} \partial_z^n a_2(t, x, u_{0,2}) = q_{n,2}, \quad (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega.$$

因此，當 $i = 0$ 時，結論成立。

下面用歸納法證明 (3.47)。假設對 $i = 0, 1, \dots, k$ ，(3.47) 都成立。只需證明其對 $i = k+1$ 仍成立。再次利用定理 3.1，有

$$\begin{aligned} \partial_z^{n-(k+1)} a_1(t, x, u_{0,1}) &= \sum_{i=0}^{k+1} \frac{(n-i)!}{(k+1-i)!} q_{n-i,1} u_{0,1}^{k+1-i} \\ &= \sum_{i=0}^{k+1} \frac{(n-i)!}{(k+1-i)!} q_{n-i,2} u_{0,2}^{k+1-i} = \partial_z^{n-(k+1)} a_2(t, x, u_{0,2}). \end{aligned}$$

兩邊同除以 $(n-k-1)!$ ，可得

$$\begin{aligned} q_{n-(k+1),1} &= q_{n-(k+1),2} + \sum_{i=0}^k \binom{n-i}{n-k-1} q_{n-i,2} u_{0,2}^{k+1-i} \\ &\quad - \sum_{i=0}^k \binom{n-i}{n-k-1} q_{n-i,1} u_{0,1}^{k+1-i}. \end{aligned} \quad (3.48)$$

利用歸納假設和二項式展開，考察 $(u_{0,1})^J$ 的係數。可見 $(u_{0,1})^J$ 的係數為

$$\begin{aligned} S_J &= \sum_{i=0}^k \binom{n-i}{n-k-1} q_{n-i,2} \binom{k+1-i}{k+1-i-J} \psi^{k+1-i-J} \\ &\quad - \binom{n-k-1+J}{n-k-1} \sum_{l=0}^{k+1-J} \binom{n-k-1+J+l}{l} q_{n-k-1+J+l,2} \psi^l \\ &= \sum_{l=0}^{k+1-J} \binom{n-k-1+J+l}{n-k-1} q_{n-k-1+J+l,2} \binom{J+l}{l} \psi^l \\ &\quad - \binom{n-k-1+J}{n-k-1} \sum_{l=0}^{k+1-J} \binom{n-k-1+J+l}{l} q_{n-k-1+J+l,2} \psi^l \end{aligned} \quad (3.49)$$

其中 $J = 0, 1, \dots, k+1$ 。直接計算可知，對 $l = 0, 1, \dots, k+1-J$ ，

$$\binom{n-k-1+J+l}{n-k-1} \binom{J+l}{l} = \binom{n-k-1+J}{n-k-1} \binom{n-k-1+J+l}{l}.$$

因此, (3.48) 中 $(u_{0,1})^J$ 的系数在 $J = 1, 2, \dots, k+1$ 时都为零。

再看 (3.48) 中 $(u_{0,1})^0$ 的系数, 有

$$S_0 := \sum_{i=0}^k \binom{n-i}{n-k-1} q_{n-i,2} \psi^{k+1-i} = \sum_{l=1}^{k+1} \binom{n-(k+1)+l}{l} q_{n-(k+1)+l,2} \psi^l. \quad (3.50)$$

于是, 将 (3.49) 和 (3.50) 代入 (3.48), 可得

$$\begin{aligned} q_{n-(k+1),1} &= q_{n-(k+1),2} + \sum_{l=1}^{k+1} \binom{n-(k+1)+l}{l} q_{n-(k+1)+l,2} \psi^l \\ &= \sum_{l=0}^{k+1} \binom{n-(k+1)+l}{l} q_{n-(k+1)+l,2} \psi^l. \end{aligned}$$

归纳步骤得证。

下面证明 (3.8) 的最后一个等式。由 (3.47) 可写出

$$a_1(t, x, u_{0,1}) = \sum_{i=1}^n q_{i,1} u_{0,1}^i = \sum_{i=0}^{n-1} q_{n-i,1} u_{0,1}^{n-i} = \sum_{i=0}^{n-1} \sum_{l=0}^i \binom{n-i+l}{l} q_{n-i+l,2} \psi^l u_{0,1}^{n-i}.$$

另一方面,

$$a_2(t, x, u_{0,2}) = \sum_{i=0}^{n-1} q_{n-i,2} (u_{0,1} + \psi)^{n-i} = \sum_{i=0}^{n-1} q_{n-i,2} \sum_{m=0}^{n-i} \binom{n-i}{m} \psi^m u_{0,1}^{n-i-m}.$$

与上面对系数的计算类似, $a_2(t, x, u_{0,2})$ 中 $(u_{0,1})^{n-J}$ 的系数为

$$\sum_{i=0}^{n-1} q_{n-i,2} \binom{n-i}{J-i} \psi^{J-i} = \sum_{l=0}^J q_{n-J+l,2} \binom{n-J+l}{l} \psi^l$$

其中 $J = 0, 1, \dots, n$ 。当 $J = 0, 1, \dots, n-1$ 时, 这正好等于 $a_1(t, x, u_{0,1})$ 中 $(u_{0,1})^{n-J}$ 的系数。因此,

$$a_1(t, x, u_{0,1}) - a_2(t, x, u_{0,2}) = - \sum_{l=1}^n q_{l,2} \psi^l.$$

从而

$$\begin{aligned} F_1 &= F_2 + (\partial_{tt} - \Delta)(u_{0,1} - u_{0,2}) + a_1(t, x, u_{0,1}) - a_2(t, x, u_{0,2}) \\ &= F_2 - (\partial_{tt} - \Delta)\psi - \sum_{l=1}^n q_{l,2} \psi^l. \end{aligned}$$

反过来, 若存在 $\psi \in E^{m+1}$, 满足 $\psi|_{\Sigma} = \partial_{\nu}\psi|_{\Sigma} = 0$, 并使得 (1.4) 成立。设 u_1 是 $j = 1$ 时方程 (1.2) 的解, 定义

$$w := u_1 + \psi.$$

则

$$(w|_{\Sigma}, \partial_{\nu} w|_{\Sigma}) = (u_1|_{\Sigma}, \partial_{\nu} u_1|_{\Sigma}),$$

并且

$$\begin{aligned} (\partial_{tt} - \Delta)w + \sum_{i=1}^n q_{i,2} w^i &= (\partial_{tt} - \Delta)(u_1 + \psi) + \sum_{i=1}^n q_{i,2} \left(\sum_{m=0}^i \binom{i}{m} \psi^{i-m} u_1^m \right) \\ &= (\partial_{tt} - \Delta)u_1 + \sum_{m=1}^n \left(\sum_{i=m}^n q_{i,2} \binom{i}{m} \psi^{i-m} \right) u_1^m \\ &\quad + (\partial_{tt} - \Delta)\psi + \sum_{i=1}^n q_{i,2} \psi^i \\ &= F_2. \end{aligned}$$

因此, w 满足

$$\partial_{tt} w - \Delta w + \sum_{i=1}^n q_{i,2} w^i = F_2.$$

又由于 u_1 与 w 在 $\partial\Omega$ 上具有相同的 Cauchy 数据, 故相应的 DtN 映射相同, 即

$$\Lambda_{\vec{q}_1, F_1, g, h}(f) = \Lambda_{\vec{q}_2, F_2, g, h}(f) \quad \forall f \in \mathcal{N}.$$

定理证毕. □

注 3.3: 一个自然的问题是, 上述结果能否推广到将 Ω 替换为带边界紧黎曼流形 (M, g) 的情形. 本章方法中的若干关键部分, 包括高阶线性化论证和规范结构, 本质上并不依赖于欧氏背景, 因此预计在流形情形下仍然成立. 主要困难在于: 一是需要在 (M, g) 上建立适当的波动方程可观测性不等式; 二是需要构造与几何结构相适应的几何光学解. 本章不再展开这一推广.

推论 3.1 的证明. 由引理 3.2 中的可观测性不等式, 存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|g_1 - g_2\|_{H_0^1(\Omega)} + \|h_1 - h_2\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\partial_{\nu}(u_1 - u_2)\|_{L^2((0, t_1) \times \partial\Omega)} = 0.$$

因此,

$$g_1 = g_2, \quad h_1 = h_2, \quad x \in \Omega.$$

记

$$g = g_1 = g_2, \quad h = h_1 = h_2.$$

设 $\tilde{u}_j$ 为齐次边界值问题

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta + q_j)\tilde{u}_j = F_j, & (t, x) \in Q, \\ \tilde{u}_j = 0, & (t, x) \in \Sigma, \\ \tilde{u}_j = g, \partial_t \tilde{u}_j = h, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega \end{cases} \quad (3.51)$$

的解。定义

$$v_j = u_j - \tilde{u}_j,$$

并记 $\tilde{\Lambda}_{q_j}$ 为下列问题对应的 DtN 映射：

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta + q_j)v_j = 0, & (t, x) \in Q, \\ v_j = f, & (t, x) \in \Sigma, \\ v_j = \partial_t v_j = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega \end{cases} \quad (3.52)$$

则 DtN 映射之差满足

$$\tilde{\Lambda}_{q_1}(f) - \tilde{\Lambda}_{q_2}(f) = \partial_\nu(u_1 - \tilde{u}_1) - \partial_\nu(u_2 - \tilde{u}_2) = \partial_\nu(\tilde{u}_2 - \tilde{u}_1), \quad f \in \mathcal{N}.$$

取 $f_0 \in \mathcal{N}$, $f_1 \in O_{m+1}$, 并令 $\epsilon_0 > 0$ 充分小, 使得对任意 $|\epsilon| < \epsilon_0$, 都有 $f = f_0 + \epsilon f_1 \in \mathcal{N}$ 。于是

$$\begin{aligned} \partial_\nu(\tilde{u}_2 - \tilde{u}_1) &= \tilde{\Lambda}_{q_1}(f_0 + \epsilon f_1) - \tilde{\Lambda}_{q_2}(f_0 + \epsilon f_1) \\ &= \tilde{\Lambda}_{q_1}(f_0) - \tilde{\Lambda}_{q_2}(f_0) + \epsilon \left(\tilde{\Lambda}_{q_1}(f_1) - \tilde{\Lambda}_{q_2}(f_1) \right) \\ &= \partial_\nu(\tilde{u}_2 - \tilde{u}_1) + \epsilon \left(\tilde{\Lambda}_{q_1}(f_1) - \tilde{\Lambda}_{q_2}(f_1) \right). \end{aligned}$$

对任意 $f_1 \in O_{m+1}$ 和任意 $|\epsilon| < \epsilon_0$ 都成立。因此可得

$$\tilde{\Lambda}_{q_1}(f) = \tilde{\Lambda}_{q_2}(f) \quad \forall f \in O_{m+1}.$$

按照 §3.3.2 中线性情形的分析, 推出

$$q_1 = q_2 =: q \quad (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega.$$

定义

$$\psi = \tilde{u}_1 - \tilde{u}_2,$$

则 ψ 满足

$$\begin{cases} (\partial_{tt} - \Delta + q)\psi = F_1 - F_2, & (t, x) \in Q, \\ \psi = \partial_\nu \psi = 0, & (t, x) \in \Sigma, \\ \psi = \partial_t \psi = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (3.53)$$

由 $\text{supp}(q) \subset (t_1, t_2) \times \Omega$ 以及 $\text{supp}(F_j) \subset (t_1, T) \times \bar{\Omega}$ 可知, 该解在 $(0, t_1) \times \Omega$ 上为零, 证明完成. $\square$

定理 3.3 的证明. 由引理 3.2 中的可观测性不等式, 存在常数 $C > 0$, 使得

$$\|g_1 - g_2\|_{H_0^1(\Omega)} + \|h_1 - h_2\|_{L^2(\Omega)} \leq C \|\partial_\nu(u_1 - u_2)\|_{L^2((0, t_1) \times \partial\Omega)} = 0.$$

因此,

$$g_1 = g_2, \quad h_1 = h_2 \quad x \in \Omega.$$

在假设 (1) 下, 由 (3.8) 可得

$$q_{n-1,1} = q_{n-1,2} + \binom{n}{1} q_{n,2} \psi, \quad (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega. \quad (3.54)$$

由此可推出

$$\psi = 0 \quad (t, x) \in (t_1, t_2) \times \Omega.$$

于是所有系数都可唯一确定, 并且

$$F_1 = F_2 + \partial_{tt}\psi - \Delta\psi \quad (t, x) \in (t_2, T) \times \Omega.$$

在假设 (2) 下, $\psi \in E^{m+1}$ 满足方程

$$\begin{cases} \partial_{tt}\psi - \Delta\psi + \sum_{i=1}^n q_{i,2}\psi^i = 0, & (t, x) \in Q, \\ \psi = \partial_\nu\psi = 0, & (t, x) \in \Sigma, \\ \psi = \partial_t\psi = 0, & (t, x) \in \{t=0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (3.55)$$

由 Sobolev 嵌入定理可知, $\psi \in C(Q)$ 。于是

$$|\partial_{tt}\psi - \Delta\psi| \leq C|\psi|.$$

定义能量泛函

$$E(t) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} ((\partial_t\psi(x, t))^2 + |\nabla\psi(x, t)|^2) dx. \quad (3.56)$$

由于边界条件 $\psi = 0$ 在 $\partial\Omega \times [0, T]$ 上成立, 由 Poincaré 不等式可知, 存在常数 $C_P > 0$, 使得

$$\int_{\Omega} \psi(x, t)^2 dx \leq C_P \int_{\Omega} |\nabla\psi(x, t)|^2 dx. \quad (3.57)$$

对 $E(t)$ 关于时间求导, 得到

$$\begin{aligned} \frac{dE}{dt} &= \int_{\Omega} (\partial_t\psi \partial_{tt}\psi + \nabla\psi \cdot \nabla\partial_t\psi) dx \\ &= \int_{\Omega} (\partial_{tt}\psi - \Delta\psi) \partial_t\psi dx + \int_{\partial\Omega} \partial_\nu\psi \partial_t\psi dS \\ &= \int_{\Omega} \partial_t\psi (\partial_{tt}\psi - \Delta\psi) dx. \end{aligned}$$

从而

$$\begin{aligned}
 \left| \frac{dE}{dt} \right| &\leq \int_{\Omega} |\partial_t \psi| |\partial_{tt} \psi - \Delta \psi| dx \\
 &\leq C \int_{\Omega} |\partial_t \psi| |\psi| dx \\
 &\leq \frac{C}{2} \int_{\Omega} ((\partial_t \psi)^2 + \psi^2) dx \\
 &\leq \frac{C}{2} \cdot 2(1 + C_P)E(t) = C(1 + C_P)E(t).
 \end{aligned}$$

记 $K = C(1 + C_P)$, 则有

$$\left| \frac{dE}{dt} \right| \leq KE(t).$$

在 $t = 0$ 时, 由初始条件知 $\psi = 0$ 且 $\partial_t \psi = 0$, 因此 $E(0) = 0$ 。由

$$\frac{dE}{dt} \leq KE(t), \quad E(0) = 0,$$

结合 Gronwall 不等式, 可得

$$E(t) \leq E(0)e^{Kt} = 0 \quad \forall t \in [0, T].$$

由于 $E(t) \geq 0$, 故

$$E(t) = 0 \quad \forall t \in [0, T].$$

最后, 由 $E(t) = 0$ 可知

$$\partial_t \psi = 0, \quad \nabla \psi = 0$$

在 Q 中几乎处处成立。再由 ψ 的连续性可得

$$\psi = 0 \quad \text{在 } Q \text{ 中}.$$

因此, 所有系数都被唯一确定。 □

3.3.4 特殊非线性项情形

本节考虑一些特殊的非线性项, 关注它们具有唯一恢复的性质或者在规范变换下的恢复性质。

推论 3.2 的证明. 设 $u_{0,j}$ 为方程

$$\begin{cases} \partial_{tt} u_{0,j} - \Delta u_{0,j} + a_j(t, x, u_{0,j}) = F_j, & (t, x) \in Q, \\ u_{0,j} = f_0, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_{0,j} = g_0, \partial_t u_{0,j} = h_0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (3.58)$$

情形 1. 非线性项取为 $a_j(t, x, z) = q_j e^z$ 。由 (3.46) 在 $k = 1$ 时可得

$$q_1 e^{u_{0,1}} = \partial_z a_1(t, x, u_{0,1}) = \partial_z a_2(t, x, u_{0,2}) = q_2 e^{u_{0,2}}. \quad (3.59)$$

令 $\psi = u_{0,2} - u_{0,1}$ 。由 (3.59) 可得

$$q_1 = q_2 e^\psi, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

再由 (3.58) 得

$$F_2 - F_1 = (\partial_{tt} - \Delta)(u_{0,2} - u_{0,1}) + q_2 e^{u_{0,2}} - q_1 e^{u_{0,1}} = \partial_{tt}\psi - \Delta\psi, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

情形 2. 非线性项取为 $a_j(t, x, z) = q_j \sin z$ 。由 (3.46) 在 $k = 1$ 时可得

$$q_1 \cos(u_{0,1}) = q_2 \cos(u_{0,2}), \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega. \quad (3.60)$$

由 (3.46) 在 $k = 2$ 时可得

$$q_1 \sin(u_{0,1}) = q_2 \sin(u_{0,2}), \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega. \quad (3.61)$$

由 Euler 公式, (3.60) 与 (3.61) 等价于

$$q_1 e^{iu_{0,1}} = q_2 e^{iu_{0,2}}, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega. \quad (3.62)$$

定义 $\psi = u_{0,2} - u_{0,1}$ 。由 (3.58) 和 (3.61) 可得

$$F_2 - F_1 = (\partial_{tt} - \Delta)(u_{0,2} - u_{0,1}) + q_2 \sin(u_{0,2}) - q_1 \sin(u_{0,1}) = \partial_{tt}\psi - \Delta\psi, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega,$$

并且由 (3.62) 有

$$q_1 = q_2 e^{i\psi}, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

由于 q_1, q_2 为实值函数, 且 ψ 连续, 因此

$$e^{i\psi} \equiv 1 \quad \text{或} \quad e^{i\psi} \equiv -1, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

下面利用边界确定性说明 $\psi \equiv 0$ 。取充分小的实数 ϵ , 令 $f_0 \in \mathcal{N}$, $f_1 \in O_{m+1}$, 并记 $f = f_0 + \epsilon f_1$ 。围绕 (3.58) 的解 $u_{0,j}$ 作一阶线性化, 得到

$$\begin{cases} \partial_{tt} u_j^{(1)} - \Delta u_j^{(1)} + q_j \cos(u_{0,j}) u_j^{(1)} = 0, & (t, x) \in Q, \\ u_j^{(1)} = f_1, & (t, x) \in \Sigma, \\ u_j^{(1)} = \partial_t u_j^{(1)} = 0, & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (3.63)$$

由 §3.3.2 中线性波动方程系数确定的相同步骤, 可得

$$q_1 \cos(f_0) = q_2 \cos(f_0), \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

又因 $q_j \cos(u_{0,j}) \in C(Q)$, 故

$$q_1 \cos(f_0) = q_2 \cos(f_0), \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \partial\Omega.$$

适当选取 $f_0 \in \mathcal{N}$, 使得 $\cos(f_0(x_0, t_0)) \neq 0$. 于是

$$q_1 = q_2, \quad e^{i\psi} \equiv 1, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

由于 ψ 为常数, 故

$$\psi = 0, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

因此

$$q_1 = q_2, \quad F_1 = F_2, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

情形 3. 非线性项取为 $a_j(t, x, z) = q_j z \sin z$. 由 (3.46) 在 $k = 1, 2, 3, 4$ 时分别得到

$$q_1 \sin(u_{0,1}) + q_1 u_{0,1} \cos(u_{0,1}) = q_2 \sin(u_{0,2}) + q_2 u_{0,2} \cos(u_{0,2}), \quad (3.64)$$

$$2q_1 \cos(u_{0,1}) - q_1 u_{0,1} \sin(u_{0,1}) = 2q_2 \cos(u_{0,2}) - q_2 u_{0,2} \sin(u_{0,2}), \quad (3.65)$$

$$-3q_1 \sin(u_{0,1}) - q_1 u_{0,1} \cos(u_{0,1}) = -3q_2 \sin(u_{0,2}) - q_2 u_{0,2} \cos(u_{0,2}), \quad (3.66)$$

$$-4q_1 \cos(u_{0,1}) + q_1 u_{0,1} \sin(u_{0,1}) = -4q_2 \cos(u_{0,2}) + q_2 u_{0,2} \sin(u_{0,2}). \quad (3.67)$$

将 (3.64) 与 (3.66) 相加, 再将 (3.65) 与 (3.67) 相加, 得到

$$q_1 \sin(u_{0,1}) = q_2 \sin(u_{0,2}), \quad q_1 \cos(u_{0,1}) = q_2 \cos(u_{0,2}), \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

随后按情形 2 中完全相同的论证可得

$$q_1 = q_2, \quad F_1 = F_2, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

情形 4. 非线性项取为 $a_j(t, x, z) = p_j \sin z + q_j e^z$. 由 (3.46) 在 $k = 1, 2, 3, 4$ 时分别得到

$$p_1 \cos(u_{0,1}) + q_1 e^{u_{0,1}} = p_2 \cos(u_{0,2}) + q_2 e^{u_{0,2}}, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \quad (3.68)$$

$$-p_1 \sin(u_{0,1}) + q_1 e^{u_{0,1}} = -p_2 \sin(u_{0,2}) + q_2 e^{u_{0,2}}, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \quad (3.69)$$

$$-p_1 \cos(u_{0,1}) + q_1 e^{u_{0,1}} = -p_2 \cos(u_{0,2}) + q_2 e^{u_{0,2}}, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \quad (3.70)$$

$$p_1 \sin(u_{0,1}) + q_1 e^{u_{0,1}} = p_2 \sin(u_{0,2}) + q_2 e^{u_{0,2}}, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega. \quad (3.71)$$

将 (3.68) 减去 (3.70), 再将 (3.71) 减去 (3.69), 得到

$$p_1 \cos(u_{0,1}) = p_2 \cos(u_{0,2}), \quad p_1 \sin(u_{0,1}) = p_2 \sin(u_{0,2}), \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

再按情形 2 中相同的分析可得

$$p_1 = p_2, \quad F_1 = F_2, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

情形 5. 非线性项取为 $a_j(t, x, z) = p_j \sin z + q_j \cos z$ 。由 (3.46) 在 $k = 1, 2$ 时得到

$$p_1 \cos(u_{0,1}) - q_1 \sin(u_{0,1}) = p_2 \cos(u_{0,2}) - q_2 \sin(u_{0,2}), \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \quad (3.72)$$

$$-p_1 \sin(u_{0,1}) - q_1 \cos(u_{0,1}) = -p_2 \sin(u_{0,2}) - q_2 \cos(u_{0,2}), \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega. \quad (3.73)$$

令 $\psi = u_{0,2} - u_{0,1}$ 。由 (3.72) 和 (3.73) 可得

$$p_2 = p_1 \cos \psi + q_1 \sin \psi, \quad q_2 = -p_1 \sin \psi + q_1 \cos \psi, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega. \quad (3.74)$$

再由 (3.58) 及 (3.73) 得

$$\begin{aligned} F_2 - F_1 &= \partial_{tt}\psi - \Delta\psi + p_2 \sin(u_{0,2}) + q_2 \cos(u_{0,2}) - p_1 \sin(u_{0,1}) - q_1 \cos(u_{0,1}) \\ &= \partial_{tt}\psi - \Delta\psi, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega. \end{aligned}$$

情形 6. 非线性项取为

$$a_j(t, x, z) = p_j z \mathbf{e}^z + \sum_{k=1}^n q_{k,j} z^k.$$

由 (3.46) 在 $k = n+1, n+2$ 时可得

$$p_1(u_{0,1} + n+1) \mathbf{e}^{u_{0,1}} = p_2(u_{0,2} + n+1) \mathbf{e}^{u_{0,2}}, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega, \quad (3.75)$$

$$p_1(u_{0,1} + n+2) \mathbf{e}^{u_{0,1}} = p_2(u_{0,2} + n+2) \mathbf{e}^{u_{0,2}}, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega. \quad (3.76)$$

联立 (3.75) 与 (3.76), 得到

$$p_1 \mathbf{e}^{u_{0,1}} = p_2 \mathbf{e}^{u_{0,2}}, \quad p_1 u_{0,1} \mathbf{e}^{u_{0,1}} = p_2 u_{0,2} \mathbf{e}^{u_{0,2}}, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

由于

$$p_j \neq 0, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega,$$

因此

$$u_{0,1} = u_{0,2}, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega,$$

从而进一步得到

$$p_1 = p_2, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

接下来依次考察 (3.46) 在 $k = n, n-1, \dots, 1$ 时的等式, 可推出

$$q_{k,1} = q_{k,2}, \quad k = 1, 2, \dots, n, \quad (t, x) \in [t_1, t_2] \times \Omega.$$

证明完成。 □

3.4 本章小结

本章研究了一个反问题：如何由边界测量数据，同时恢复半线性波动方程中的多个未知参数。本章考虑一类带有一般半线性项和内部源项的波动方程初边值问题，其反问题是由 DtN 映射确定其中的非线性系数，势函数，源项以及初始数据。

本章的方法结合了高阶线性化技术与几何光学解的构造。主要结果表明，这一反问题并不总能实现唯一恢复，但可以精确刻画其解所对应的规范等价类。对于具有 n 次多项式非线性的波动方程，本章证明：由 DtN 映射只能唯一确定最高阶系数，而低阶系数及源项只能在一个由函数 ψ 诱导的特定规范变换下恢复。进一步地，本章还给出了能够保证所有系数唯一确定的若干充分条件。最后，将这些结果推广到若干具体的非多项式型非线性情形中，说明非线性的具体结构将影响最终得到的是唯一恢复结论，还是带有规范变换意义下的恢复结论。

4 JMGT 方程中非线性系数反边值问题

4.1 引言

4.1.1 问题描述

本章研究 Jordan–Moore–Gibson–Thompson (JMGT) 方程的反边值问题, 讨论其非线性系数能否由边界测量唯一确定。

JMGT 方程来源于非线性声学, 是描述高强度声传播的高阶模型。该模型在经典 Westervelt 方程和 Kuznetsov 方程的基础上进一步引入了热黏性耗散与弛豫效应。作为关于时间三阶的模型, 它既能够刻画有限传播速度下的波动传播, 又能够反映与频率相关的衰减现象, 因此在高强度超声成像等应用中具有重要意义。本章在黎曼流形上研究 JMGT 方程的反问题, 一方面是为了刻画非均匀介质, 另一方面也是为了将高频传播与测地射线变换联系起来。

设 (M, g) 为一个具有光滑边界 ∂M 的 $n \geq 2$ 维光滑紧黎曼流形。并设 $T > 0$, $\mathcal{M} := [0, T] \times M$, $\alpha, b, c \in C^\infty(M)$ 且 $b > 0$, 同时记 $\Gamma := [0, T] \times \partial M$ 。用 Δ_g 表示 (M, g) 上的 Laplace–Beltrami 算子。在局部坐标下,

$$\Delta_g u = \sum_{i,j=1}^n |g|^{-\frac{1}{2}} \partial_{x_i} \left(|g|^{\frac{1}{2}} g^{ij} \partial_{x_j} u \right),$$

其中 $g^{-1} = (g^{ij})_{1 \leq i,j \leq n}$, $|g| = \det(g_{ij})$ 。

考虑定义在 $\mathcal{M}$ 上、具有 Kuznetsov 型非线性的 JMGT 方程

$$\begin{cases} \partial_t^3 u + \alpha \partial_t^2 u - b \Delta_g \partial_t u - c^2 \Delta_g u = \partial_t \left(\beta(x) (\partial_t u)^2 + \kappa(x) |\nabla_g u|_g^2 \right), & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ u = f(t, x), & (t, x) \in \Gamma, \\ u(0, x) = v_0(x), \partial_t u(0, x) = v_1(x), \partial_t^2 u(0, x) = v_2(x), & (t, x) \in \{t = 0\} \times M, \end{cases} \quad (4.1)$$

其中 α 、 b 和 c 分别表示摩擦阻尼系数、声扩散系数以及声速。这里, β 表示介质中与压强–密度非线性关系有关的声学非线性系数, 而 κ 表示二次梯度非线性项的系数, 用以描述由声场空间梯度所诱导的非线性效应。在非线性超声层析成像中, 这两个系数都是重要的待定参数, 对它们进行准确识别有望为乳腺肿瘤、肝纤维化等疾病的超声诊断提供有价值的信息。

本章还考虑 Westervelt 型非线性, 它可以看作一个简化模型, 对应方程为

$$\begin{cases} \partial_t^3 u + \alpha \partial_t^2 u - b \Delta_g \partial_t u - c^2 \Delta_g u = \partial_t^2 (\beta(x) u^2), & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ u = f(t, x), & (t, x) \in \Gamma, \\ u(0, x) = v_0(x), \partial_t u(0, x) = v_1(x), \partial_t^2 u(0, x) = v_2(x), & (t, x) \in \{t = 0\} \times M. \end{cases} \quad (4.2)$$

对于系数对 (β, κ) 以及固定的零初值 $(v_0, v_1, v_2) = (0, 0, 0)$, 方程 (4.1) 对应的 DtN 映射定义为

$$\Lambda_{\beta, \kappa}^K : f \mapsto c^2 \partial_\nu u + b \partial_\nu \partial_t u|_\Gamma,$$

其中 u 是 (4.1) 的解, ν 表示 ∂M 关于黎曼度量 g 的单位外法向量, 且 $\partial_\nu u = g(\nabla_g u, \nu)$ 。对于 Westervelt 型非线性以及固定的零初值 $(v_0, v_1, v_2) = (0, 0, 0)$, 其 DtN 映射定义为

$$\Lambda_\beta^W : f \mapsto c^2 \partial_\nu u + b \partial_\nu \partial_t u|_\Gamma,$$

其中 u 是 (4.2) 的解。关于方程 (4.1) 和 (4.2) 的局部适定性, 见第 4.2 节; 由此可知, $\Lambda_{\beta, \kappa}^K$ 和 Λ_β^W 都是良定义的。

本章所考虑的反问题如下:

- 是否能够由 DtN 映射 Λ_β^W 恢复系数 β ?
- 是否能够由 DtN 映射 $\Lambda_{\beta, \kappa}^K$ 恢复系数 β 和 κ ?

在陈述主要结果之前, 先引入若干记号与定义。对于非负整数 m , 定义函数空间

$$\begin{aligned} H^m(\Gamma) &= \bigcap_{k=0}^m H^k([0, T]; H^{m-k}(\partial M)), \\ A_m &= \bigcap_{k=0}^{m+1} C^k([0, T]; H^{m+\frac{3}{2}-k}(\partial M)) \cap H^{m+2}(\Gamma), \\ N_{m+1} &= \bigcap_{k=1}^{m+1} H^k([0, T]; H^{m+1-k}(\partial M)). \end{aligned}$$

本章所采用的能量空间 E^m 定义为

$$E^m = \bigcap_{k=0}^m C^k([0, T]; H^{m-k}(M)),$$

其范数定义为

$$\|u\|_{E^m} := \sup_{t \in [0, T]} \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k u(\cdot, t)\|_{H^{m-k}(M)}.$$

当 $m > n + 1$ 时, 空间 E^m 是一个代数, 见 [21]。此外, 它满足估计

$$\|uv\|_{E^m} \leq C_m \|u\|_{E^m} \|v\|_{E^m}, \quad u, v \in E^m,$$

其中 n 是流形 M 的维数, C_m 是依赖于 m 的常数。

4.1.2 主要结论

对于下面的主要结果, 假设 m 为正整数, 且 $m > n + 1$ 。为得到适定性结果, 引入 JMG T 方程 $m + 1$ 阶的相容性条件:

$$\begin{cases} \partial_t^k f(0, x) = v_k(x), & x \in \partial M, k = 0, 1, 2, \\ \partial_t^k f(0, x) = -\alpha \partial_t^{k-1} u(0, x) + b \Delta_g \partial_t^{k-2} u(0, x) + c^2 \Delta_g \partial_t^{k-3} u(0, x), \\ & x \in \partial M, 3 \leq k \leq m + 1. \end{cases} \quad (4.3)$$

首先给出方程 (4.1) 的适定性结果。

定理 4.1: 固定 $\beta \in C^m(\overline{M})$ 和 $\kappa \in C^m(\overline{M})$, 并假设 $\beta = 0, \kappa = 0$ 在 ∂M 上成立。存在常数 $\delta > 0$, 使得若边界值与初值 (v_0, v_1, v_2, f) 属于集合

$$\begin{aligned} \mathcal{N}_\delta = \{ & (v_0, v_1, v_2, f) \in H^{m+2}(M) \times H^{m+1}(M) \times H^m(M) \times A_m : \\ & \|v_0\|_{H^{m+2}(M)} + \|v_1\|_{H^{m+1}(M)} + \|v_2\|_{H^m(M)} + \|f\|_{H^{m+2}(\Gamma)} < \delta, \\ & (v_0, v_1, v_2, f) \text{ 满足由(4.3) 给出的至 } m+1 \text{ 阶相容性条件} \}, \end{aligned} \quad (4.4)$$

则非线性系统 (4.1) 存在唯一解 $u \in E^{m+2}$ 满足 $\partial_\nu u \in N_{m+1}$, 并且存在正常数 C , 使得

$$\|u\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu u\|_{N_{m+1}} \leq C (\|v_0\|_{H^{m+2}(M)} + \|v_1\|_{H^{m+1}(M)} + \|v_2\|_{H^m(M)} + \|f\|_{H^{m+2}(\Gamma)}). \quad (4.5)$$

下面给出方程 (4.2) 的适定性结果。

定理 4.2: 固定 $\beta \in C^m(\overline{M})$, 并假设 $\beta = 0$ 在 ∂M 上成立。存在常数 $\delta > 0$, 使得若边界值与初值 (v_0, v_1, v_2, f) 属于 (4.4) 所定义的集合 $\mathcal{N}_\delta$, 则非线性系统 (4.2) 存在唯一解 $u \in E^{m+2}$ 满足 $\partial_\nu u \in N_{m+1}$, 并且存在正常数 C , 使得

$$\|u\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu u\|_{N_{m+1}} \leq C (\|v_0\|_{H^{m+2}(M)} + \|v_1\|_{H^{m+1}(M)} + \|v_2\|_{H^m(M)} + \|f\|_{H^{m+2}(\Gamma)}). \quad (4.6)$$

先陈述欧氏情形下的主要反问题结果。设 $M = \Omega \subset \mathbb{R}^n$, 其中 $n \geq 2$, Ω 为具有光滑边界 $\partial\Omega$ 的有界连通区域。仍记 $\Gamma := [0, T] \times \partial\Omega$ 。

引入参数

$$\gamma = \alpha - \frac{c^2}{b}, \quad (4.7)$$

它与线性化系统的指数稳定性有关。在欧氏区域 Ω 中, 本章假设 $\gamma > 0$ 。

定理 4.3: 假设 $T > \frac{1}{\sqrt{b}} \text{diam}(\Omega)$, 并固定零初值 $(v_0, v_1, v_2) = (0, 0, 0)$ 。再假设 (4.1) 中的 α, b, c 为常数。设 $\Lambda_{\beta_1, \kappa_1}^K$ 和 $\Lambda_{\beta_2, \kappa_2}^K$ 分别表示系数 $(\beta_1, \kappa_1), (\beta_2, \kappa_2) \in C^m(\overline{\Omega}) \times C^m(\overline{\Omega})$ 所对应的方程 (4.1) 的 DtN 映射, 并假设 $\beta_j = \kappa_j = 0$ 在 $\partial\Omega$ 上成立, $j = 1, 2$ 。若存在 $\delta > 0$, 使得对任意满足 $(0, 0, 0, f) \in \mathcal{N}_\delta$ 的 $f \in A_m$, 都有

$$\Lambda_{\beta_1, \kappa_1}^K(f) = \Lambda_{\beta_2, \kappa_2}^K(f),$$

则

$$\beta_1 = \beta_2, \quad \kappa_1 = \kappa_2$$

在 Ω 内成立。

对于非欧氏情形, 施加如下几何假设。这个假设为了相应几何条件下的带权射线变换具有单射性。首先假设 $\dim M = 3$, $\alpha, b, c \in C^\infty(M)$, 并且 $\text{diam}_{b^{-1}g}(M) < \infty$, 其中 $\text{diam}_{b^{-1}g}(M)$ 表示 $(M, b^{-1}g)$ 中所有测地线长度的上确界。进一步地, 作如下几何假设。

几何假设: 假设 ∂M 关于度量 $b^{-1}g$ 严格凸, $(M, b^{-1}g)$ 满足叶状条件, 即存在一个光滑严格凸函数 $f: M \rightarrow \mathbb{R}$, 如^[102]中所引入的那样。

对于 Westervelt 型非线性, 有如下结果。

定理 4.4: 假设 $T > \text{diam}_{b^{-1}g} M$, 并且上述几何假设成立。设 $\Lambda_{\beta_1}^W$ 和 $\Lambda_{\beta_2}^W$ 分别表示系数 $\beta_1, \beta_2 \in C^m(\overline{M})$ 所对应的方程 (4.2) 的 DtN 映射, 并假设

$$\beta_j = 0, \quad x \in \partial M, \quad j = 1, 2.$$

若存在 $\delta > 0$, 使得对任意满足 $(0, 0, 0, f) \in \mathcal{N}_\delta$ 的 $f \in A_m$, 都有

$$\Lambda_{\beta_1}^W(f) = \Lambda_{\beta_2}^W(f),$$

则

$$\beta_1 = \beta_2$$

在 M 内成立。

对于 Kuznetsov 型非线性, 有如下结果。

定理 4.5: 假设 $T > \text{diam}_{b^{-1}g} M$, 并且上述几何假设成立。设 $\Lambda_{\beta_1, \kappa_1}^K$ 和 $\Lambda_{\beta_2, \kappa_2}^K$ 分别表示系数 $(\beta_1, \kappa_1), (\beta_2, \kappa_2) \in C^m(\overline{M}) \times C^m(\overline{M})$ 所对应的方程 (4.1) 的 DtN 映射, 并假设 $\beta_j = \kappa_j = 0 \quad x \in \partial M, j = 1, 2$. 若存在 $\delta > 0$, 使得对任意满足 $(0, 0, 0, f) \in \mathcal{N}_\delta$ 的 $f \in A_m$, 都有

$$\Lambda_{\beta_1, \kappa_1}^K(f) = \Lambda_{\beta_2, \kappa_2}^K(f),$$

则

$$\beta_1 = \beta_2, \quad \kappa_1 = \kappa_2$$

在 M 内成立。

4.1.3 相关研究与本章工作的比较

近年来, 非线性声学中出现的反问题受到关注, 例如超声成像与前进波传播中的反问题。文献^[2]证明了, 在超声成像中出现的无阻尼 Westervelt 方程里, DtN 映射可以唯一确定非线性系数。关于 Westervelt 方程反问题的进一步研究, 还可参见^[1,55,76,106]。此外, 文献^[109]最近证明了相应的 Hölder 稳定性结果。对于非线性前进波方程, 文献^[50,51]在闵可夫斯基空间和洛伦兹流形上研究了多个未知量的确定问题。

在上述工作中, 与本章最为接近的是^[37]。该文研究了小初值和小边界值情形下问题的适定性, 并在闵可夫斯基空间中证明了由全部边界测量或输入-输出映射可以唯一恢复单个 Westervelt 型非线性系数。随后, 作者在^[39]中还得到了相应情形下的对数型稳定性结果。JMGT 方程来源于黏性、热弛豫流体中的波传播, 近年来在反问题文献中也受到广泛关注。文献^[52]证明了: 对于 JMGT 频域模型, 可以由边界测量得到空间声学非线性参数的局部唯一性, 并给出了一个收敛的正则化 Newton 重构方法。关于 JMGT 方程和 MGT 方程反问题的近期结果, 还可参见^[38,40,41,53]。

与^[37]不同, 本章考虑的是一个更为复杂的模型, 其中包含两个未知的非线性系数; 同时, 本章还在适当几何假设下, 将分析推广到了三维紧黎曼流形。本章证明了, 与之对应的 DtN 映射在欧氏区域和紧黎曼流形上都能够唯一确定这些系数。本章的方法将二阶线性化与特殊解构造相结合: 在欧氏情形下构造线性 MGT 方程的几何光学解, 在流形情形下构造高斯光束 (Gaussian beam) 解, 从而把原反问题化归为测地射线变换的单射性问题。据我所知, 这是第一个关于 DtN 映射恢复 JMGT 方程中两个非线性系数的唯一性结果。

本章结构安排如下。第 4.2 节建立正问题的局部适定性。第 4.3 节给出欧氏情形下线性 MGT 方程几何光学解的构造, 并完成定理 4.3 的证明。第 4.4 节在几何背景下构造线性 MGT 方程的 Gaussian beam 解。第 4.5 节在几何假设下证明定理 4.4 和定理 4.5。第 4.6 节给出本章小结与后续研究方向。

4.2 JMGT 方程适定性研究

本节的目标是证明定理 4.1, 该定理表明: 当初始数据与边界数据充分小时, 初边值问题 (4.1) 是适定的。

4.2.1 黎曼流形上 MGT 方程的适定性

先考虑如下线性 MGT 方程:

$$\begin{cases} \partial_t^3 v + \alpha \partial_t^2 v - b \Delta_g \partial_t v - c^2 \Delta_g v = F(t, x) & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ v = h(t, x) & (t, x) \in \Gamma, \\ v(0, x) = v_0(x), \partial_t v(0, x) = v_1(x), \partial_t^2 v(0, x) = v_2(x) & (t, x) \in \{t = 0\} \times M. \end{cases} \quad (4.8)$$

对 (4.8) 中的边界数据与初始数据 (v_0, v_1, v_2, h) 引入如下相容性条件。

定义 4.1: 若在边界 ∂M 上满足

$$\begin{cases} \partial_t^k h(0, x) = v_k(x), & x \in \partial M, k = 0, 1, 2, \\ \partial_t^k h(0, x) = -\alpha \partial_t^{k-1} v(0, x) + b \Delta_g \partial_t^{k-2} v(0, x) + c^2 \Delta_g \partial_t^{k-3} v(0, x) + \partial_t^{k-3} F(0, x), \\ & x \in \partial M, 3 \leq k \leq m+1, \end{cases} \quad (4.9)$$

则称四元组 (v_0, v_1, v_2, h) 满足至 $m+1$ 阶的 MGT 方程相容性条件。

引理 4.1: 设 $F \in E^m$, 且 $(v_0, v_1, v_2, h) \in H^{m+2}(M) \times H^{m+1}(M) \times H^m(M) \times A_m$ 满足 (4.9) 中至 $m+1$ 阶的相容性条件。则线性系统 (4.8) 存在唯一解 $v \in E^{m+2}$, 并且 $\partial_\nu v \in N_{m+1}$, 同时有

$$\begin{aligned} & \|v\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu v\|_{N_{m+1}} \leq \\ & C \left(\|v_0\|_{H^{m+2}(M)} + \|v_1\|_{H^{m+1}(M)} + \|v_2\|_{H^m(M)} + \|F\|_{E^m} + \|h\|_{H^{m+2}(\Gamma)} \right). \end{aligned}$$

证明. 这是^[37] Theorem 3.1 的一个推广。为简明起见, 这里只证明 $m = 0$ 的情形; 更高阶正则性可由 bootstrap 方法得到。

为处理非齐次边界条件, 构造提升函数 $\tilde{h}(t, x)$, 使其满足如下波动方程:

$$\begin{cases} \partial_t^2 \tilde{h} - b \Delta_g \tilde{h} = 0 & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ \tilde{h} = h & (t, x) \in \Gamma, \\ \tilde{h}(0, x) = \tilde{h}_0, \partial_t \tilde{h}(0, x) = \tilde{h}_1 & (t, x) \in \{t = 0\} \times M, \end{cases} \quad (4.10)$$

其中 $\tilde{h}_0 \in H^2(M)$ 和 $\tilde{h}_1 \in H^1(M)$ 选取得使边界上相容性条件成立。由于 $h \in A_0 \subset$

$H^2(\Gamma)$, 由^[68] Theorem 2.2 可知, (4.10) 存在唯一解

$$\tilde{h} \in C([0, T]; H^2(M)) \cap C^1([0, T]; H^1(M)) \cap C^2([0, T]; L^2(M)).$$

定义 $\tilde{v}(t, x) = v(t, x) - \tilde{h}(t, x)$ 。将其代入 (4.8), 得到 $\tilde{v}$ 满足

$$\begin{cases} \partial_t^3 \tilde{v} + \alpha \partial_t^2 \tilde{v} - b \Delta_g \partial_t \tilde{v} - c^2 \Delta_g \tilde{v} = \tilde{F}(t, x) & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ \tilde{v} = 0 & (t, x) \in \Gamma, \\ \tilde{v}(0, x) = \tilde{v}_0, \partial_t \tilde{v}(0, x) = \tilde{v}_1, \partial_t^2 \tilde{v}(0, x) = \tilde{v}_2 & (t, x) \in \{t = 0\} \times M, \end{cases} \quad (4.11)$$

其中

$$\begin{aligned} \tilde{F} &= F - \gamma \partial_t^2 \tilde{h} \in C([0, T]; L^2(M)), \\ \tilde{v}_0 &= v_0 - \tilde{h}_0, \quad \tilde{v}_1 = v_1 - \tilde{h}_1, \quad \tilde{v}_2 = v_2 - \partial_t^2 \tilde{h}(0, x). \end{aligned}$$

定义共形度量 $g' = b(x)^{-1}g$ 。Laplace–Beltrami 算子在该变换下满足

$$b(x) \Delta_g \tilde{v} = \Delta_{g'} \tilde{v} + P_1 \tilde{v},$$

其中 $P_1 u = \frac{n-2}{2} \langle \mathbf{d}b, \mathbf{d}u \rangle_g$ 是一个一阶微分算子。记 $\mathcal{A}_{g'} = -\Delta_{g'}$ 为定义在 $L^2(M, \mathbf{d}V_{g'})$ 上具有紧预解的正自伴算子, 其定义域为 $\mathcal{D}(\mathcal{A}_{g'}) = H^2(M) \cap H_0^1(M)$ 。分数幂算子 $\mathcal{A}_{g'}^{1/2}$ 的定义域为 $\mathcal{D}(\mathcal{A}_{g'}^{1/2}) = H_0^1(M)$ 。考虑高正则状态空间

$$\mathcal{H} = \mathcal{D}(\mathcal{A}_{g'}) \times \mathcal{D}(\mathcal{A}_{g'}^{1/2}) \times L^2(M, \mathbf{d}V_{g'}).$$

于是 MGT 方程可改写为

$$\partial_t^3 \tilde{v} + \alpha \partial_t^2 \tilde{v} + \omega(x) \mathcal{A}_{g'} \tilde{v} + \mathcal{A}_{g'} \partial_t \tilde{v} - \omega(x) P_1 \tilde{v} - P_1 \partial_t \tilde{v} = \tilde{F} \quad (t, x) \in \mathcal{M}, \quad (4.12)$$

其中 $\omega(x) = \frac{c^2(x)}{b(x)}$ 。

引入

$$z = \tilde{v}_t + \omega(x) \tilde{v}, \quad y = \mathcal{A}_{g'} \tilde{v} + z_t,$$

并构造新的状态向量 $Y = (y, \mathcal{A}_{g'}^{1/2} z, z_t)^T$, 以及乘积 Hilbert 空间

$$\mathcal{Z} = L^2(M, \mathbf{d}V_{g'}) \times L^2(M, \mathbf{d}V_{g'}) \times L^2(M, \mathbf{d}V_{g'}),$$

其加权内积定义为

$$\langle Y, \hat{Y} \rangle_{\mathcal{Z}} = \langle y, \hat{y} \rangle_{L^2(g')} + \langle \mathcal{A}_{g'}^{1/2} z, \mathcal{A}_{g'}^{1/2} \hat{z} \rangle_{L^2(g')} + \langle z_t, \hat{z}_t \rangle_{L^2(g')}.$$

直接计算可知, (4.12) 可改写为 $\mathcal{Z}$ 上的一阶算子演化方程

$$\frac{dY(t)}{dt} = DY(t) + G(t),$$

其中 $G(t)$ 为源项向量, 而矩阵算子 D 可分解为 $D = D_0 + K_1$:

$$D_0 = B_1 + P_B = \mathcal{A}_{g'}^{1/2} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & I \\ 0 & -I & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -\omega(x)I & 0 & (\omega(x) - \gamma(x))I \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -\gamma(x)I \end{pmatrix}.$$

这里 K_1 收集由低阶空间算子产生的余项, 且 $\mathcal{D}(D_0) = L^2(M, dV_{g'}) \times \mathcal{D}(\mathcal{A}_{g'}^{1/2}) \times \mathcal{D}(\mathcal{A}_{g'}^{1/2})$.

由^[54] Theorem 1.2 的证明中相同的论证可知, 主部 B_1 在定义域 $\mathcal{D}(B_1) = \mathcal{D}(D_0)$ 上是 $\mathcal{Z}$ 中的斜自伴算子。由于 P_B 和 K_1 在 $\mathcal{Z}$ 上均为有界算子, 因此 $D = B_1 + P_B + K_1$ 是 B_1 的有界扰动, 从而由半群的有界扰动定理可知, D 也生成 $\mathcal{Z}$ 上的强连续群。又由于在紧流形 M 上有 $b(x), c(x) > 0$, 故乘子 ω 严格为正且有正下界。这保证了从原始状态变量

$$\tilde{V} = (\tilde{v}, \tilde{v}_t, \tilde{v}_{tt})^T \in \mathcal{H},$$

到 $Y \in \mathcal{Z}$ 的变换是一个具有有界逆的连续同构。因此, 与 (4.12) 对应的一阶矩阵算子与 $\mathcal{Z}$ 上的 D 在拓扑上等价, 从而它在 $\mathcal{H}$ 上也生成一个强连续群。

由 Duhamel 原理可得, 方程 (4.11) 存在唯一解

$$\tilde{V}(t) = (\tilde{v}(t), \tilde{v}_t(t), \tilde{v}_{tt}(t))^T \in C([0, T]; \mathcal{H}).$$

因此, (4.8) 存在唯一解

$$v \in C([0, T]; H^2(M)) \cap C^1([0, T]; H^1(M)) \cap C^2([0, T]; L^2(M)).$$

分别用 v_{tt} 和 v_t 乘 (4.8) 的第一式两边, 并在 $(0, t) \times M$ 上积分, 再应用 Green 公式, 可得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_M (v_{tt}^2 + b|\nabla_g v_t|_g^2) dV_g + \int_0^t \int_M \alpha v_{tt}^2 dV_g dl + \int_M c^2 \langle \nabla_g v, \nabla_g v_t \rangle_g dV_g \\ &= \frac{1}{2} \int_M (v_2^2 + b|\nabla_g v_1|_g^2) dV_g + \int_M c^2 \langle \nabla_g v_1, \nabla_g v_0 \rangle_g dV_g + \int_0^t \int_M c^2 |\nabla_g v_t|_g^2 dV_g dl \\ &+ \int_0^t \int_M F v_{tt} dV_g dl + \int_0^t \int_{\partial M} h_{tt} (c^2 \partial_\nu v + b \partial_\nu v_t) dS_g dl \\ &- \int_0^t \int_M v_{tt} (\langle \nabla_g v_t, \nabla_g b \rangle_g + \langle \nabla_g v, \nabla_g c^2 \rangle_g) dV_g dl, \end{aligned}$$

以及

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_M (\alpha v_t^2 + c^2 |\nabla_g v|_g^2) dV_g + \int_0^t \int_M b |\nabla_g v_t|_g^2 dV_g dl \\ &= \int_0^t \int_M v_{tt}^2 dV_g dl + \frac{1}{2} \int_M (c^2 |\nabla_g v_1|_g^2 + 2v_1 v_2) dV_g + \int_0^t \int_M F v_t dV_g dl \\ &+ \int_0^t \int_{\partial M} h_t (c^2 \partial_\nu v + b \partial_\nu v_t) dS_g dl - \int_0^t \int_M v_t (\langle \nabla_g v_t, \nabla_g b \rangle_g + \langle \nabla_g v, \nabla_g c^2 \rangle_g) dV_g dl, \end{aligned}$$

其中右端出现了由变系数产生的低阶积分项。借助 Cauchy-Schwarz 不等式和 Gronwall 不等式，这些项都可以被吸收。

接下来，用 $L_g v = v_{tt} - b\Delta_g v$ 乘方程 (4.8)，并在 $(0, t) \times M$ 上积分，可得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_M |L_g v(t)|^2 dV_g + \frac{1}{2} \int_0^t \int_M \omega |L_g v|^2 dV_g dl \\ & \leq \frac{1}{2} \int_M |L_g v(0)|^2 dV_g + C \int_0^t \int_M (|F|^2 + |\partial_t v|^2) dV_g dl. \end{aligned}$$

结合上面三个等式，可得到如下估计：

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \int_M (v_{tt}^2 + |\nabla_g v_t|_g^2 + v_t^2 + |\nabla_g v|_g^2 + |\Delta_g v|^2) dV_g \\ & \leq C \left(\|v_0\|_{H^2(M)}^2 + \|v_1\|_{H^1(M)}^2 + \|v_2\|_{L^2(M)}^2 \right) + C \int_0^t \int_M (|\nabla_g v_t|_g^2 + v_{tt}^2 + v_t^2 \\ & \quad + |\nabla_g v|_g^2) dV_g dl + C \left(\|F\|_{L^2(\mathcal{M})}^2 + \|h\|_{H^2([0,T];L^2(\partial M))}^2 + \|\partial_\nu v\|_{H^1([0,T];L^2(\partial M))}^2 \right). \quad (4.13) \end{aligned}$$

下面估计 (4.13) 最后一项中的 $\|\partial_\nu v\|_{H^1([0,T];L^2(\partial M))}^2$ 。设 H 是定义在 $\overline{M}$ 上的一个光滑向量场，满足 $H|_{\partial M} = \nu$ 。这里，用 DH 表示 H 关于度量 g 的协变导数张量，即对任意向量场 X, Y ,

$$DH(X, Y) = \langle \nabla_X H, Y \rangle_g,$$

并用 $\operatorname{div}_g H = \operatorname{tr}_g(DH)$ 表示 (M, g) 上的散度。

计算 $2(Hv)L_g v$ 并在 $(0, t) \times M$ 上积分，再利用散度定理，可得

$$\begin{aligned} \int_0^t \int_{\partial M} b |\partial_\nu v|_g^2 dS_g dl &= -2 \int_0^t \int_M (Hv)L_g v dV_g dl + 2 \int_M v_t H v dV_g - 2 \int_M v_1 H v_0 dV_g \\ &\quad + \int_0^t \int_M (2b DH(\nabla_g v, \nabla_g v) - (v_t^2 - b |\nabla_g v|_g^2) \operatorname{div}_g H) dV_g dl \\ &\quad - \int_0^t \int_M \langle \nabla_g b, 2(Hv)\nabla_g v - |\nabla_g v|_g^2 H \rangle_g dV_g dl \\ &\quad + \int_0^t \int_{\partial M} (b |\nabla_\mu h|_g^2 - h_t^2) dS_g dl. \quad (4.14) \end{aligned}$$

其中， $\nabla_\mu v$ 表示 v 沿 ∂M 的切向梯度，相应度量仍为 g ；同时使用了边界上梯度的正交分解

$$|\nabla_g v|_g^2 = |\nabla_\mu v|_g^2 + |\partial_\nu v|_g^2.$$

同理，用 Hv_t 乘 $L_g v_t$ ，可得

$$\begin{aligned} \int_0^t \int_{\partial M} b |\partial_\nu v_t|_g^2 dS_g dl &= -2 \int_0^t \int_M (Hv_t)L_g v_t dV_g dl + 2 \int_M v_{tt} H v_t dV_g - 2 \int_M v_2 H v_1 dV_g \\ &\quad + \int_0^t \int_M (2b DH(\nabla_g v_t, \nabla_g v_t) - (v_{tt}^2 - b |\nabla_g v_t|_g^2) \operatorname{div}_g H) dV_g dl \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& - \int_0^t \int_M \langle \nabla_g b, 2(Hv_t) \nabla_g v_t - |\nabla_g v_t|_g^2 H \rangle_g dV_g dl \\
& + \int_0^t \int_{\partial M} (b |\nabla_\mu h_t|_g^2 - h_{tt}^2) dS_g dl.
\end{aligned} \tag{4.15}$$

注意到 (4.14) 与 (4.15) 右端倒数第二项都是由变系数 b 产生的低阶积分项, 它们可以由 $(0, t) \times M$ 上 $|\nabla_g v|_g^2$ 与 $|\nabla_g v_t|_g^2$ 的积分控制。特别地, 这表明 $\partial_\nu v \in N_1$ 。

由 (4.13)、(4.14) 和 (4.15) 可得

$$\begin{aligned}
& \int_M (v_{tt}^2 + |\nabla_g v_t|_g^2 + v_t^2 + |\nabla_g v|_g^2 + |\Delta_g v|^2) dV_g \\
& \leq C \left(\|v_0\|_{H^2(M)}^2 + \|v_1\|_{H^1(M)}^2 + \|v_2\|_{L^2(M)}^2 \right) \\
& + C \int_0^t \int_M (|\nabla_g v_t|_g^2 + v_{tt}^2 + v_t^2 + |\nabla_g v|_g^2 + |\Delta_g v|^2) dV_g dl \\
& + C \left(\|F\|_{L^2(\mathcal{M})}^2 + \|h\|_{H^2([0,T];L^2(\partial M))}^2 + \|h\|_{H^1([0,T];H^1(\partial M))}^2 \right).
\end{aligned} \tag{4.16}$$

再应用 Gronwall 不等式, 并结合 (4.15) 与 (4.16), 即可得到

$$\begin{aligned}
\|v\|_{E^2} + \|\partial_\nu v\|_{H^1([0,T];L^2(\partial M))} & \leq C \left(\|v_0\|_{H^2(M)} + \|v_1\|_{H^1(M)} + \|v_2\|_{L^2(M)} \right. \\
& \left. + \|F\|_{L^2(\mathcal{M})} + \|h\|_{H^2(\Gamma)} \right).
\end{aligned}$$

于是, $m = 0$ 的情形得证。 $\square$

4.2.2 Kuznetsov 类型 JMGT 方程的适定性研究

由上面线性 MGT 方程的讨论, 现在可以开始证明定理 4.1。

证明. 由于 $(v_0, v_1, v_2, f) \in H^{m+2}(M) \times H^{m+1}(M) \times H^m(M) \times A_m$ 满足相容性条件 (4.9), 由引理 4.1 可知, 方程

$$\begin{cases} \partial_t^3 u_0 + \alpha \partial_t^2 u_0 - b \Delta_g \partial_t u_0 - c^2 \Delta_g u_0 = 0 & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ u_0 = f(t, x) & (t, x) \in \Gamma, \\ u_0(0, x) = v_0(x), \partial_t u_0(0, x) = v_1(x), \partial_t^2 u_0(0, x) = v_2(x) & (t, x) \in \{t = 0\} \times M \end{cases} \tag{4.17}$$

存在唯一解 u_0 , 并且满足估计

$$\begin{aligned}
& \|u_0\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu u_0\|_{N_{m+1}} \\
& \leq C \left(\|v_0\|_{H^{m+2}(M)} + \|v_1\|_{H^{m+1}(M)} + \|v_2\|_{H^m(M)} + \|f\|_{H^{m+2}(\Gamma)} \right) \leq C\delta.
\end{aligned} \tag{4.18}$$

任取

$$w \in B_\delta := \{u \in E^{m+2} : \|u\|_{E^{m+2}} \leq \delta\}.$$

设 $\tilde{u}$ 为下述问题的解：

$$\begin{cases} \partial_t^3 \tilde{u} + \alpha \partial_t^2 \tilde{u} - b \Delta_g \partial_t \tilde{u} - c^2 \Delta_g \tilde{u} = G(x, w, u_0) & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ \tilde{u} = 0 & (t, x) \in \Gamma, \\ \tilde{u}(0, x) = 0, \partial_t \tilde{u}(0, x) = 0, \partial_t^2 \tilde{u}(0, x) = 0 & (t, x) \in \{t = 0\} \times M, \end{cases} \quad (4.19)$$

这里的 $G(x, w, u_0) = \beta \partial_t (\partial_t w + \partial_t u_0)^2 + \kappa \partial_t |\nabla_g w + \nabla_g u_0|_g^2$ 。由于 E^m 是一个代数，且 $(\beta, \kappa) \in C^m(\overline{M}) \times C^m(\overline{M})$ ，并满足 $\beta = 0, \kappa = 0$ 在 ∂M 上成立，因此可知

$$\begin{aligned} L(t, x) &:= \beta \partial_t (\partial_t w + \partial_t u_0)^2 + \kappa \partial_t |\nabla_g w + \nabla_g u_0|_g^2 \in E^m, \\ \partial_t^k L(t, x) &= 0, \quad (t, x) \in \{t = 0\} \times \partial M, \quad k = 0, 1, 2, \dots, m-2. \end{aligned}$$

于是，四元组 $(0, 0, 0, 0)$ 满足相容性条件 (4.9)。再由引理 4.1 可得

$$\begin{aligned} \|\tilde{u}\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu \tilde{u}\|_{N_{m+1}} &\leq C \|\beta \partial_t (\partial_t w + \partial_t u_0)^2 + \kappa \partial_t |\nabla_g w + \nabla_g u_0|_g^2\|_{E^m} \\ &\leq C \left(\|(\partial_t w + \partial_t u_0)^2\|_{E^{m+1}} + \| |\nabla_g w + \nabla_g u_0|_g^2 \|_{E^{m+1}} \right) \\ &\leq C \left(\|w\|_{E^{m+2}}^2 + \|u_0\|_{E^{m+2}}^2 \right) \leq C \delta^2. \end{aligned} \quad (4.20)$$

当 δ 充分小时，有 $\tilde{u} \in B_\delta$ 。因此可定义映射

$$\mathcal{G} : B_\delta \rightarrow B_\delta, \quad \mathcal{G}(w) = \tilde{u}. \quad (4.21)$$

下面证明 $\mathcal{G}$ 是压缩映射。任取 $w_j \in B_\delta, j = 1, 2$ ，并记 $\tilde{u}_j$ 为 (4.19) 中将 w 替换为 w_j 后得到的解。令

$$V := \tilde{u}_1 - \tilde{u}_2,$$

则 V 满足

$$\begin{cases} \partial_t^3 V + \alpha \partial_t^2 V - b \Delta_g \partial_t V - c^2 \Delta_g V = G(x, w_1, u_0) - G(x, w_2, u_0) & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ V = 0 & (t, x) \in \Gamma, \\ V(0, x) = 0, \partial_t V(0, x) = 0, \partial_t^2 V(0, x) = 0 & x \in M. \end{cases}$$

因此，由引理 4.1 得

$$\begin{aligned} &\|V\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu V\|_{N_{m+1}} \\ &\leq C \|\beta \partial_t (\partial_t (w_1 - w_2) \partial_t (w_1 + w_2 + 2u_0)) \\ &\quad + \kappa \partial_t (\langle \nabla_g (w_1 - w_2), \nabla_g (w_1 + w_2 + 2u_0) \rangle_g)\|_{E^m} \\ &\leq C \left(\|\partial_t (w_1 - w_2) \partial_t (w_1 + w_2 + 2u_0)\|_{E^{m+1}} \right. \\ &\quad \left. + \|\langle \nabla_g (w_1 - w_2), \nabla_g (w_1 + w_2 + 2u_0) \rangle_g\|_{E^{m+1}} \right) \\ &\leq C \|w_1 + w_2 + 2u_0\|_{E^{m+2}} \|w_1 - w_2\|_{E^{m+2}} \leq C \delta \|w_1 - w_2\|_{E^{m+2}}. \end{aligned}$$

当 δ 充分小时, 上式表明 $\mathcal{G}$ 在 B_δ 上是压缩映射. 由 Banach 不动点定理, 存在唯一不动点 $\bar{u}$, 它正是 (4.19) 中将 $\tilde{u}$ 和 w 都替换为 $\bar{u}$ 后所得方程的解.

于是

$$u := \bar{u} + u_0$$

就是具有 Kuznetsov 型非线性的方程 (4.1) 的解. 最后, 将 (4.18) 与 (4.20) 结合, 即可得到估计 (4.5). 证明完成. $\square$

4.2.3 Westervelt 类型 JMGT 方程的适定性研究

证明. 由于

$$(v_0, v_1, v_2, f) \in H^{m+2}(M) \times H^{m+1}(M) \times H^m(M) \times A_m$$

满足相容性条件 (4.3), 由引理 4.1 可知, 线性方程

$$\begin{cases} \partial_t^3 u_0 + \alpha \partial_t^2 u_0 - b \Delta_g \partial_t u_0 - c^2 \Delta_g u_0 = 0 & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ u_0 = f(t, x) & (t, x) \in \Gamma, \\ u_0(0, x) = v_0(x), \partial_t u_0(0, x) = v_1(x), \partial_t^2 u_0(0, x) = v_2(x) & (t, x) \in \{t = 0\} \times M \end{cases} \quad (4.22)$$

存在唯一解 $u_0 \in E^{m+2}$, 并满足

$$\begin{aligned} & \|u_0\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu u_0\|_{N_{m+1}} \\ & \leq C \left(\|v_0\|_{H^{m+2}(M)} + \|v_1\|_{H^{m+1}(M)} + \|v_2\|_{H^m(M)} + \|f\|_{H^{m+2}(\Gamma)} \right) \leq C\delta. \end{aligned} \quad (4.23)$$

任取

$$w \in B_\delta := \{u \in E^{m+2} : \|u\|_{E^{m+2}} \leq \delta\},$$

设 $\tilde{u}$ 为下述问题的解:

$$\begin{cases} \partial_t^3 \tilde{u} + \alpha \partial_t^2 \tilde{u} - b \Delta_g \partial_t \tilde{u} - c^2 \Delta_g \tilde{u} = \partial_t^2 (\beta(w + u_0)^2) & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ \tilde{u} = 0 & (t, x) \in \Gamma, \\ \tilde{u}(0, x) = 0, \partial_t \tilde{u}(0, x) = 0, \partial_t^2 \tilde{u}(0, x) = 0 & (t, x) \in \{t = 0\} \times M. \end{cases} \quad (4.24)$$

由于 E^m 是代数, 且 $\beta \in C^m(\overline{M})$ 并满足 $\beta = 0$ 在 ∂M 上成立, 因此

$$L(t, x) := \partial_t^2 (\beta(w + u_0)^2) \in E^m,$$

且

$$\partial_t^k L(t, x) = 0, \quad (t, x) \in \{t = 0\} \times \partial M, \quad k = 0, 1, \dots, m-2.$$

于是四元组 $(0, 0, 0, 0)$ 满足相容性条件 (4.9)。由引理 4.1 可得

$$\begin{aligned} \|\tilde{u}\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu \tilde{u}\|_{N_{m+1}} &\leq C \|\partial_t^2 (\beta(w + u_0)^2)\|_{E^m} \\ &\leq C \|\beta(w + u_0)^2\|_{E^{m+2}} \leq C \|w + u_0\|_{E^{m+2}}^2 \leq C\delta^2. \end{aligned} \quad (4.25)$$

当 δ 充分小时, 有 $\tilde{u} \in B_\delta$ 。因此可定义映射

$$\mathcal{G} : B_\delta \rightarrow B_\delta, \quad \mathcal{G}(w) = \tilde{u}.$$

下面证明 $\mathcal{G}$ 是压缩映射。任取 $w_1, w_2 \in B_\delta$, 记 $\tilde{u}_j = \mathcal{G}(w_j)$, $j = 1, 2$, 并令

$$V := \tilde{u}_1 - \tilde{u}_2.$$

则 V 满足

$$\begin{cases} \partial_t^3 V + \alpha \partial_t^2 V - b \Delta_g \partial_t V - c^2 \Delta_g V \\ \quad = \partial_t^2 \left(\beta[(w_1 + u_0)^2 - (w_2 + u_0)^2] \right) & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ V = 0 & (t, x) \in \Gamma, \\ V(0, x) = 0, \partial_t V(0, x) = 0, \partial_t^2 V(0, x) = 0 & x \in M. \end{cases}$$

由

$$(w_1 + u_0)^2 - (w_2 + u_0)^2 = (w_1 - w_2)(w_1 + w_2 + 2u_0),$$

并结合引理 4.1, 得到

$$\begin{aligned} \|V\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu V\|_{N_{m+1}} &\leq C \left\| \partial_t^2 \left(\beta(w_1 - w_2)(w_1 + w_2 + 2u_0) \right) \right\|_{E^m} \\ &\leq C \|(w_1 - w_2)(w_1 + w_2 + 2u_0)\|_{E^{m+2}} \\ &\leq C \|w_1 - w_2\|_{E^{m+2}} \|w_1 + w_2 + 2u_0\|_{E^{m+2}} \\ &\leq C\delta \|w_1 - w_2\|_{E^{m+2}}. \end{aligned}$$

当 δ 充分小时, $\mathcal{G}$ 在 B_δ 上为压缩映射。由 Banach 不动点定理, $\mathcal{G}$ 存在唯一不动点 $\bar{u}$ 。

令

$$u := \bar{u} + u_0,$$

则 u 即为方程 (4.2) 的唯一解, 且 $u \in E^{m+2}$, $\partial_\nu u \in N_{m+1}$ 。最后, 由 (4.23) 与 (4.25) 可得估计 (4.6)。证明完成。 $\square$

注 4.1: 不难看出, 在两种不同的非线性情形下, 解映射 $(v_0, v_1, v_2, f) \mapsto u$ 都是 C^∞ 的 Fréchet 可微映射。

4.3 欧氏空间情形下的反问题

4.3.1 二次线性化

本节将使用 DtN 映射的二阶线性化方法来研究所考虑的反问题。这种高阶线性化方法已经在相关文献中被广泛采用, 参见 [2,45,104]。在零初值情形下, 选取边界数据 $f_0, f_1, f_2 \in A_m$, 其中 f_1 和 f_2 在 $\{t=0\}$ 的邻域内为零, 而 f_0 在 $\{t=T\}$ 的邻域内为零。

取充分小的 ϵ_1 和 ϵ_2 , 使得 u 是方程 (4.1) 在边界 Γ 上取边界值 $f = \epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2$ 时的唯一解, 并定义

$$u_i = \frac{\partial u}{\partial \epsilon_i} \Big|_{\epsilon_1=\epsilon_2=0}, \quad w = \frac{\partial^2 u}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Big|_{\epsilon_1=\epsilon_2=0}. \quad (4.26)$$

则 w 满足

$$\begin{cases} \partial_t^3 w + \alpha \partial_t^2 w - b \Delta \partial_t w - c^2 \Delta w = 2\beta \partial_t (\partial_t u_1 \partial_t u_2) + 2\kappa \partial_t (\nabla u_1 \cdot \nabla u_2) & (t, x) \in Q, \\ w = 0 & (t, x) \in \Gamma, \\ w = \partial_t w = \partial_t^2 w = 0 & (t, x) \in \{t=0\} \times \Omega, \end{cases} \quad (4.27)$$

其中, 对 $i=1, 2$, u_i 是线性 MGT 方程

$$\begin{cases} \partial_t^3 u_i + \alpha \partial_t^2 u_i - b \Delta \partial_t u_i - c^2 \Delta u_i = 0 & (t, x) \in Q, \\ u_i = f_i & (t, x) \in \Gamma, \\ u_i = \partial_t u_i = \partial_t^2 u_i = 0 & (t, x) \in \{t=0\} \times \Omega. \end{cases}$$

此外, 令 u_0 为如下反向问题的解:

$$\begin{cases} -\partial_t^3 u_0 + \alpha \partial_t^2 u_0 + b \Delta \partial_t u_0 - c^2 \Delta u_0 = 0 & (t, x) \in Q, \\ u_0 = f_0 & (t, x) \in \Gamma, \\ u_0 = \partial_t u_0 = \partial_t^2 u_0 = 0 & (t, x) \in \{t=T\} \times \Omega. \end{cases} \quad (4.28)$$

注意到

$$\frac{\partial^2}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Lambda_{\beta, \kappa}^K(\epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2) \Big|_{\epsilon_1=\epsilon_2=0} = \partial_\nu (c^2 w + b \partial_t w) \Big|_\Gamma.$$

对各项作分部积分可得

$$\begin{aligned} & \int_\Gamma \frac{\partial^2}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Lambda_{\beta, \kappa}^K(\epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2) \Big|_{\epsilon_1=\epsilon_2=0} f_0 \, ds \, dt \\ &= \int_\Gamma \partial_\nu (c^2 w + b \partial_t w) f_0 \, ds \, dt \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_Q \nabla \cdot (c^2 \nabla w + b \nabla \partial_t w) u_0 dx dt + \int_Q (c^2 \nabla w + b \nabla \partial_t w) \cdot \nabla u_0 dx dt \\
&= \int_Q (\partial_t^3 w + \alpha \partial_t^2 w - 2\beta \partial_t (\partial_t u_1 \partial_t u_2) - 2\kappa \partial_t (\nabla u_1 \cdot \nabla u_2)) u_0 - (c^2 w - b \partial_t w) \Delta u_0 dx dt \\
&= \int_Q w (-\partial_t^3 u_0 + \alpha \partial_t^2 u_0 + b \Delta \partial_t u_0 - c^2 \Delta u_0) + (2\beta \partial_t u_1 \partial_t u_2 + 2\kappa \nabla u_1 \cdot \nabla u_2) \partial_t u_0 dx dt \\
&= \int_Q 2\beta \partial_t u_1 \partial_t u_2 \partial_t u_0 + 2\kappa \nabla u_1 \cdot \nabla u_2 \partial_t u_0 dx dt.
\end{aligned} \tag{4.29}$$

因此,剩下的问题是如何由积分恒等式 (4.29) 恢复系数 $\beta(x)$ 和 $\kappa(x)$ 。对 $j = 1, 2$, 分别在 (4.29) 中取 $(\beta, \kappa) = (\beta_j, \kappa_j)$, 然后将所得两个恒等式相减, 便得到

$$\int_Q \beta \partial_t u_1 \partial_t u_2 \partial_t u_0 + \kappa \nabla u_1 \cdot \nabla u_2 \partial_t u_0 dx dt = 0, \tag{4.30}$$

其中 β 表示 $\beta_1 - \beta_2$, κ 表示 $\kappa_1 - \kappa_2$ 。

4.3.2 几何光学解的构造

为证明该定理, 为线性问题

$$\begin{aligned}
Pu &:= \partial_t^3 u + \alpha \partial_t^2 u - b \Delta \partial_t u - c^2 \Delta u = 0 & (t, x) \in Q, \\
u &= \partial_t u = \partial_t^2 u = 0 & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega
\end{aligned} \tag{4.31}$$

构造几何光学解, 其形式为

$$u(t, x) = e^{i\lambda\varphi(t, x)} a_\lambda(t, x) + R_\lambda(t, x), \tag{4.32}$$

其中 λ 是一个大参数, R_λ 为余项, 并且当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, 它在适当范数下趋于零。

首先, 构造如下形式的渐近解

$$u_\lambda = e^{i\lambda(\psi(x)+t)} a_\lambda(t, x) = e^{i\lambda(\frac{1}{\sqrt{b}}w \cdot x + t)} (a_0(t, x) + \lambda^{-1} a_1(t, x)), \quad (t, x) \in Q,$$

其中振幅取为 $a_\lambda(t, x) = a_0(t, x) + \lambda^{-1} a_1(t, x)$, $\psi \in C^\infty(\overline{\Omega})$ 为实值相位函数。

将这一设定代入线性方程, 得到

$$Pu_\lambda = e^{i\lambda(\psi(x)+t)} (i\lambda^3 T_3 a_\lambda + \lambda^2 T_2 a_\lambda + i\lambda T_1 a_\lambda + P a_\lambda), \tag{4.33}$$

其中算子 T_3 、 T_2 和 T_1 定义为

$$\begin{aligned}
T_3 a &= (b|\nabla\psi|^2 - 1)a, \\
T_2 a &= (b|\nabla\psi|^2 - 3)\partial_t a + 2b\nabla\psi \cdot \nabla a + (b\Delta\psi + c^2|\nabla\psi|^2 - \alpha)a, \\
T_1 a &= 3\partial_t^2 a + (2\alpha - b\Delta\psi)\partial_t a - 2\nabla\psi \cdot (b\nabla\partial_t a + c^2\nabla a) - b\Delta a - c^2\Delta\psi a.
\end{aligned}$$

为了使 (4.33) 中的主阶项消失, 我们要求相位函数满足程函方程 (eikonal equation)

$$b\nabla\psi \cdot \nabla\psi = 1,$$

其解取为线性相位函数

$$\psi(x) = \frac{1}{\sqrt{b}}w \cdot x,$$

其中 $w \in \mathbb{S}^{n-1}$. 于是, 振幅满足

$$T_2a_0 = 0, \quad (4.34)$$

$$T_2a_1 + iT_1a_0 = 0. \quad (4.35)$$

回忆 $\gamma = \alpha - \frac{c^2}{b}$, 可将 (4.34) 和 (4.35) 改写为

$$\partial_t a_0 - \sqrt{b}w \cdot \nabla a_0 + \frac{\gamma}{2}a_0 = 0, \quad (4.36)$$

$$\partial_t a_1 - \sqrt{b}w \cdot \nabla a_1 + \frac{\gamma}{2}a_1 = \tilde{\xi}, \quad (4.37)$$

其中

$$2\tilde{\xi} = i[3\partial_t^2 a_0 + 2\alpha\partial_t a_0 - 2\sqrt{b}w \cdot (\frac{c^2}{b}\nabla a_0 + \nabla\partial_t a_0) - b\Delta a_0].$$

取主振幅与次主振幅为

$$\begin{aligned} a_0(t, x) &= e^{-\frac{\gamma}{2}t} \phi_\epsilon(x + \sqrt{b}tw - p), \\ a_1(t, x) &= e^{-\frac{\gamma}{2}t} \phi_\epsilon(x + \sqrt{b}tw - p) + \int_0^t \tilde{\xi}(\tau, x + \sqrt{b}w(t - \tau)) e^{-\frac{\gamma}{2}(t-\tau)} d\tau, \end{aligned} \quad (4.38)$$

其中 $p \notin \overline{\Omega}$, $\phi \in C_0^\infty(B_1(0))$, $\int_{\mathbb{R}^n} \phi^3 dx = 1$, 并且 $\phi_\epsilon(y) = \epsilon^{-\frac{n}{3}} \phi(\frac{y}{\epsilon})$. 取 $\epsilon > 0$ 足够小, 使得当 $t = 0$ 时, $\phi_\epsilon(\cdot - p)$ 的支集包含在 p 的一个充分小邻域中, 并且位于 $\overline{\Omega}$ 的外部。于是由构造可知,

$$\partial_t^k a_0(0, x) = 0 \quad x \in \Omega, \quad k = 0, 1, 2.$$

再由 (4.38) 也有 $\partial_t^k a_1(0, x) = 0$ 在 Ω 中, $k = 0, 1, 2$, 从而 a_λ 满足零初始条件。

接着定义 $F_\lambda = e^{i\lambda\psi}(iT_1a_1 + Pa_0 + \lambda^{-1}Pa_1)$, 并令余项满足如下线性系统

$$\begin{cases} \partial_t^3 R_\lambda + \alpha\partial_t^2 R_\lambda - b\Delta\partial_t R_\lambda - c^2\Delta R_\lambda = -e^{i\lambda t}F_\lambda & (t, x) \in Q, \\ R_\lambda = 0 & (t, x) \in \Gamma, \\ R_\lambda = \partial_t R_\lambda = \partial_t^2 R_\lambda = 0 & (t, x) \in \{t = 0\} \times \Omega. \end{cases} \quad (4.39)$$

与^[37] Theorem 4.1 中的处理类似, 可以得到如下结论。

引理 4.2: 方程 (4.31) 存在形如 (4.32) 的几何光学解, 其中余项 R_λ 满足 (4.39)。此外, 存在正常数 C , 使得

$$\begin{aligned} & \lambda \left(\|R_\lambda\|_{L^2(Q)} + \|\partial_t R_\lambda\|_{L^2(Q)} + \|\nabla R_\lambda\|_{L^2(Q)} \right) + \|\partial_t^2 R_\lambda\|_{L^2(Q)} + \|\nabla \partial_t R_\lambda\|_{L^2(Q)} \\ & \leq C \|F_\lambda\|_{H^1(0,T;L^2(\Omega))}, \end{aligned} \quad (4.40)$$

从而 $\|R_\lambda\|_{L^2(Q)}$ 、 $\|\nabla R_\lambda\|_{L^2(Q)}$ 和 $\|\partial_t R_\lambda\|_{L^2(Q)}$ 在 $\lambda \rightarrow \infty$ 时都趋于零。

4.3.3 欧氏空间情形下的反问题证明

证明. 在积分恒等式 (4.30) 中, 取

$$u_j = e^{i\lambda(\frac{1}{\sqrt{b}}w \cdot x + t)}(a_{j,0} + \lambda^{-1}a_{j,1}) + R_{j,\lambda},$$

其中, 对 $j = 1, 2$, $a_{j,0}$ 满足 (4.36), 且 $w \in \mathbb{S}^{n-1}$ 。对反向问题作类似的几何光学解构造, 取 u_0 为

$$u_0 = e^{-2i\lambda(\frac{1}{\sqrt{b}}w \cdot x + t)}(a_{0,0} + \lambda^{-1}a_{0,1}) + R_{0,\lambda},$$

其中主振幅系数 $a_{0,0}$ 满足

$$\partial_t a_{0,0} - \sqrt{b}w \cdot \nabla a_{0,0} - \frac{\gamma}{2}a_{0,0} = 0,$$

并且当 $\lambda \rightarrow \infty$ 时, $\|R_{0,\lambda}\|_{L^2(Q)}$ 、 $\|\partial_t R_{0,\lambda}\|_{L^2(Q)}$ 和 $\|\nabla R_{0,\lambda}\|_{L^2(Q)}$ 都趋于零。

将上述 u_i ($i = 0, 1, 2$) 代入 (4.30), 并除以 λ^3 。令 $\lambda \rightarrow \infty$, 得到

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^{-3} \int_Q \beta \partial_t u_1 \partial_t u_2 \partial_t u_0 + \kappa \nabla u_1 \cdot \nabla u_2 \partial_t u_0 dx dt = 2i \int_Q \left(\beta + \frac{1}{b} \kappa \right) a_{1,0} a_{2,0} a_{0,0} dx dt. \quad (4.41)$$

由于 $T > \frac{1}{\sqrt{b}} \text{diam}(\Omega)$, 对每一条与 Ω 相交、方向为 $w \in \mathbb{S}^{n-1}$ 的有向直线, 都可以选取 $p \notin \overline{\Omega}$, 使得线段

$$\{L(t) = p - \sqrt{b}tw : t \in [0, T]\}$$

穿过该直线与 Ω 的交集, 并满足 $p - \sqrt{b}Tw \notin \overline{\Omega}$ 。

于是取

$$a_{j,0} = e^{-\frac{\gamma}{2}t} \phi_\epsilon \left(x + \sqrt{b}tw - p \right), \quad j = 1, 2, \quad (4.42)$$

以及

$$a_{0,0} = e^{\frac{\gamma}{2}t} \phi_\epsilon \left(x + \sqrt{b}tw - p \right). \quad (4.43)$$

由于 $p - \sqrt{b}Tw \notin \overline{\Omega}$, 所以 $a_{0,0}(T, \cdot)$ 的支集与 $\overline{\Omega}$ 不相交。因此, 振幅函数 $a_{0,0}$ 满足时刻 T 的终端条件。

将 $j = 0, 1, 2$ 时的 $a_{j,0}$ 代入 (4.41), 可得

$$\int_0^T \int_{\Omega} (\beta + \frac{1}{b}\kappa) e^{-\frac{\gamma}{2}t} \phi_{\epsilon}^3(x + \sqrt{b}tw - p) dx dt = 0.$$

由于 $\beta + \frac{1}{b}\kappa$ 在 Ω 中连续, 令 ϕ_{ϵ} 的支集收缩, 便有

$$\lim_{\epsilon \rightarrow 0} \int_0^T e^{-\frac{\gamma}{2}t} \int_{\Omega} (\beta + \frac{1}{b}\kappa)(x) \phi_{\epsilon}^3(x + \sqrt{b}tw - p) dx dt \quad (4.44)$$

$$= \int_0^T (\beta + \frac{1}{b}\kappa)(p - \sqrt{b}tw) e^{-\frac{\gamma}{2}t} dt = 0. \quad (4.45)$$

由于 $T > \frac{1}{\sqrt{b}} \text{diam}(\Omega)$ 且 $\gamma > 0$, 将 $\beta + \frac{\kappa}{b}$ 在 Ω 外延拓为零后, 线积分 (4.44) 可视为一个衰减 X-ray 变换。由 $\mathbb{R}^n$ 中衰减 X-ray 变换的单射性 (见 [89] Corollary 2.5), 可得

$$\beta + \frac{\kappa}{b} = 0 \quad \text{在 } \Omega.$$

接下来, 再令 λ^2 阶项的系数为零, 可得

$$\begin{aligned} & \lim_{\lambda \rightarrow \infty} \lambda^{-2} \int_Q \beta \partial_t u_1 \partial_t u_2 \partial_t u_0 + \kappa \nabla u_1 \cdot \nabla u_2 \partial_t u_0 dx dt \\ &= \int_Q 2\beta \partial_t(a_{1,0}a_{2,0}a_{0,0}) - (3\beta + \frac{1}{b}\kappa)a_{1,0}a_{2,0}\partial_t a_{0,0} + 2\kappa \frac{1}{\sqrt{b}}w \cdot \nabla(a_{1,0}a_{2,0})a_{0,0} dx dt \\ & \quad + 2i \int_Q (\beta + \frac{1}{b}\kappa)(a_{1,0}a_{2,1}a_{0,0} + a_{1,0}a_{2,0}a_{0,1} + a_{1,1}a_{2,0}a_{0,0}) dx dt \\ &= 2 \int_Q \beta \partial_t(a_{1,0}a_{2,0})a_{0,0} + \kappa \frac{1}{\sqrt{b}}w \cdot \nabla(a_{1,0}a_{2,0})a_{0,0} dx dt. \end{aligned} \quad (4.46)$$

取 $a_{j,0} = e^{-\frac{\gamma}{2}t} \phi_{\epsilon}(x + \sqrt{b}tw - p)$, $j = 1, 2$, 以及 $a_{0,0} = e^{\frac{\gamma}{2}t} \phi_{\epsilon}(x + \sqrt{b}tw - p)$, 其中 ϕ_{ϵ} 与前面定义相同。将这些 $a_{j,0}$, $j = 0, 1, 2$ 代入 (4.46), 得到

$$\begin{aligned} & 2 \int_Q \beta \partial_t(e^{-\gamma t} \phi_{\epsilon}^2) e^{\frac{\gamma}{2}t} \phi_{\epsilon} + \kappa e^{-\frac{\gamma}{2}t} \phi_{\epsilon} \frac{1}{\sqrt{b}}w \cdot \nabla \phi_{\epsilon}^2 dx dt \\ &= 2 \int_0^T \int_{\Omega} -\gamma e^{-\frac{\gamma}{2}t} \beta \phi_{\epsilon}^3 + 2\sqrt{b}(\beta + \frac{\kappa}{b}) \phi_{\epsilon}^2 e^{-\frac{\gamma}{2}t} \nabla \phi_{\epsilon} \cdot w dx dt \\ &= -2\gamma \int_0^T \int_{\Omega} e^{-\frac{\gamma}{2}t} \beta \phi_{\epsilon}^3(x + \sqrt{b}tw - p) dx dt. \end{aligned}$$

再利用与上面相同的论证, 可得 $\beta = 0$ 在 Ω 中成立。于是 $\kappa = 0$ 在 Ω 中成立。因此, DtN 映射 $\Lambda_{\beta, \kappa}^K$ 能够唯一确定 β 和 κ 。□

4.4 高斯光束解的构造

以下只考虑三维黎曼流形 (M, g) 的情形。

本节将为具有零初值的线性 MGT 方程构造精确解 u :

$$\begin{aligned} Qu &:= \partial_t^3 u + \alpha \partial_t^2 u - b \Delta_g \partial_t u - c^2 \Delta_g u = 0 & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ u &= \partial_t u = \partial_t^2 u = 0 & (t, x) \in \{t = 0\} \times M, \end{aligned} \quad (4.47)$$

并将其写成如下形式:

$$u(t, x) = e^{i\rho\varphi(t, x)} a_\rho(t, x) + \mathcal{R}_\rho(t, x),$$

其中 ρ 为大参数。其主项

$$v_\rho := e^{i\rho\varphi(t, x)} a_\rho(t, x), \quad (4.48)$$

称为高斯光束解, 它集中在一条零测地线附近。这里, φ 是复值相位函数, a_ρ 是光滑的振幅函数; 余项 $\mathcal{R}_\rho$ 在 $\rho \rightarrow \infty$ 时其适当的范数趋于零。高斯光束解也已被用于研究椭圆型方程和双曲型方程的反问题, 参见 [32, 36] 以及 [10, 27, 33, 45, 51, 71, 73, 104]。

4.4.1 Fermi 坐标的构造

在本小节中, 回顾零测地线 ς 附近的 Fermi 坐标, 其中 ς 是一条切向量 $\dot{\varsigma}$ 为类光的测地线。

首先, 将 $(M, b^{-1}g)$ 延拓到一个更大的非俘获流形 $(\widetilde{M}, b^{-1}g)$ 。考虑 Lorentz 流形 $(\widetilde{\mathcal{M}} := [0, T] \times \widetilde{M}, \bar{g})$, 其中 $\bar{g} = -dt^2 + b^{-1}g$ 。我们将在 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 中零测地线 ς 的一个邻域内引入 Fermi 坐标。设 $\varsigma(t) = (t, \sigma(t))$, 其中 σ 是黎曼流形 $(\widetilde{M}, b^{-1}g)$ 上的一条单位速度测地线。于是 $\dot{\varsigma}$ 为零向量, 因为 $\bar{g}(\dot{\varsigma}, \dot{\varsigma}) = -1 + |\dot{\sigma}|_{b^{-1}g}^2 = 0$ 。设 ς 经过点 $(t_0, x_0) \in (0, T) \times M$, 即 $\sigma(t_0) = x_0 \in M$ 。由 $(\widetilde{M}, b^{-1}g)$ 的非俘获条件可知, ς 连接两个点 $(t_-, \sigma(t_-))$ 和 $(t_+, \sigma(t_+))$, 其中 $t_-, t_+ \in (0, T)$, 且 $\sigma(t_-), \sigma(t_+) \in \partial M$ 。将 ς 延拓到 $\widetilde{\mathcal{M}}$ 中, 使得 $\sigma(\cdot)$ 在 $[t_- - \epsilon, t_+ + \epsilon] \subset (0, T)$ 上有定义, 其中 ϵ 为一个充分小的常数。

下面遵循 [27] 中 Fermi 坐标的构造。给定 $\sigma(t_0) = x_0 \in M$, 记 $T_{\sigma(t_0)}M = T_{x_0}M$ 为点 x_0 处的切空间, 并取 $\{\dot{\sigma}(t_0), \alpha_2, \alpha_3\}$ 为 $(T_{x_0}M, b^{-1}g)$ 的一组标准正交基。记 s 为沿 σ 从 x_0 出发的弧长参数。注意 s 可以取正值, 也可以取负值, 并且 $\varsigma(t_0 + s) = (t_0 + s, \sigma(t_0 + s))$ 。对 $k = 2, 3$, 记 $e_k(s) \in T_{\sigma(t_0 + s)}M$ 为 α_k 沿 σ 平行移动到点 $\sigma(t_0 + s)$ 后得到的向量。

由映射 $\mathcal{F}_1 : \mathbb{R}^{1+3} \rightarrow \widetilde{\mathcal{M}}$ 定义坐标系 $(y^0 = t, y^1 = s, y^2, y^3)$:

$$\mathcal{F}_1(y^0 = t, y^1 = s, y^2, y^3) = \left(t, \exp_{\sigma(t_0 + s)}(y^2 e_2(s) + y^3 e_3(s)) \right). \quad (4.49)$$

在这组新坐标下, 零测地线 ς 可表示为

$$\{(t, s, y^2, y^3) : t = s, y^2 = y^3 = 0\}.$$

在零测地线 ς 上, Lorentz 度量 $\bar{g} = -dt^2 + b^{-1}g$ 满足

$$\bar{g}|_{\varsigma} = -dt^2 + \sum_{j=1}^3 (dy^j)^2, \quad \left. \frac{\partial \bar{g}_{jk}}{\partial y^i} \right|_{\varsigma} = 0, \quad 1 \leq i, j, k \leq 3. \quad (4.50)$$

接下来, 通过线性变换 $\mathcal{F}_2$ 引入新坐标

$$(z^0, z') := (z^0, z^1, z^2, z^3) = \mathcal{F}_2(y^0 = t, y^1 = s, y^2, y^3),$$

其中

$$\begin{aligned} z^0 = \tau &= \frac{1}{\sqrt{2}}(t - t_0 + s), & z^1 = r &= \frac{1}{\sqrt{2}}(-t + t_0 + s), \\ z^j &= y^j, & j &= 2, 3. \end{aligned} \quad (4.51)$$

记

$$\tau_{\pm} = \sqrt{2}(t_{\pm} - t_0).$$

零测地线 ς 的邻域记为 $\mathcal{V}_{\epsilon, \delta}$:

$$\mathcal{V}_{\epsilon, \delta} = \left\{ (\tau, z') \in \widetilde{\mathcal{M}} : \tau \in \left[\tau_- - \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}, \tau_+ + \frac{\epsilon}{\sqrt{2}} \right], |z'| := \sqrt{\sum_{i=1}^3 (z^i)^2} < \delta \right\}. \quad (4.52)$$

于是, ς 附近 $\mathcal{V}_{\epsilon, \delta}$ 中的 Fermi 坐标 $(z^0, z^1, z^2, z^3) = (\tau, r, z^2, z^3)$ 由

$$\mathcal{F} := \mathcal{F}_1 \circ \mathcal{F}_2^{-1} : \mathcal{U} \subset \mathbb{R}^{1+3} \longrightarrow \mathcal{V}_{\epsilon, \delta} \subset \widetilde{\mathcal{M}}$$

给出, 其中 $\mathcal{U} \subset \mathbb{R}^{1+3}$ 为开集。

于是, 在 ς 上有

$$\bar{g}|_{\varsigma} = 2d\tau dr + \sum_{j=2}^3 (dz^j)^2, \quad \left. \frac{\partial \bar{g}_{jk}}{\partial z^i} \right|_{\varsigma} = 0, \quad 0 \leq i, j, k \leq 3. \quad (4.53)$$

4.4.2 程函方程和输运方程

回忆 $\bar{g} = -dt^2 + b^{-1}g$ 。于是, 在局部坐标下,

$$\begin{aligned} \Delta_{\bar{g}} u &= -\partial_t^2 u + \sum_{i,j=1}^3 |\bar{g}|^{-\frac{1}{2}} \partial_i \left(|\bar{g}|^{\frac{1}{2}} \bar{g}^{ij} \partial_j u \right) = -\partial_t^2 u + \sum_{i,j=1}^3 b^{\frac{3}{2}} |g|^{-\frac{1}{2}} \partial_i \left(b^{-\frac{1}{2}} |g|^{\frac{1}{2}} g^{ij} \partial_j u \right) \\ &= -\partial_t^2 u + b \sum_{i,j=1}^3 |g|^{-\frac{1}{2}} \partial_i \left(|g|^{\frac{1}{2}} g^{ij} \partial_j u \right) - \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^3 g^{ij} \partial_i b \partial_j u \\ &= -\partial_t^2 u + b \Delta_g u - \sum_{i,j=1}^3 \bar{g}^{ij} \partial_i (\log \sqrt{b}) \partial_j u = -\partial_t^2 u + b \Delta_g u - \langle d \log \sqrt{b}, du \rangle_{\bar{g}}. \end{aligned}$$

注意到

$$\begin{aligned} Qu &= -(-\partial_t^3 u + b\Delta_g \partial_t u) - \frac{c^2}{b}(-\partial_t^2 u + b\Delta_g u) + \gamma \partial_t^2 u \\ &= -\Delta_{\bar{g}} \partial_t u - \langle d \log \sqrt{b}, d \partial_t u \rangle_{\bar{g}} - \frac{c^2}{b}(\Delta_{\bar{g}} u + \langle d \log \sqrt{b}, du \rangle_{\bar{g}}) + \gamma \partial_t^2 u. \end{aligned}$$

将 WKB 设 (4.48) 代入算子 Q , 得到

$$Q(e^{i\rho\varphi}a) = e^{i\rho\varphi}(\rho^3\mathcal{T}_3a + \rho^2\mathcal{T}_2a + \rho\mathcal{T}_1a + Qa), \quad (4.54)$$

其中引入如下算子

$$\begin{aligned} \mathcal{T}_3a &= i\partial_t\varphi a \langle d\varphi, d\varphi \rangle_{\bar{g}}, \\ \mathcal{T}_2a &= \langle d\varphi, d\varphi \rangle_{\bar{g}}a_t + 2\langle d\varphi, d(\varphi_t a) \rangle_{\bar{g}} + \\ &\quad \left(\langle d \log \sqrt{b}, d\varphi \rangle_{\bar{g}}\varphi_t + \frac{c^2}{b}\langle d\varphi, d\varphi \rangle_{\bar{g}} + (\Delta_{\bar{g}}\varphi)\varphi_t - \gamma(\varphi_t)^2 \right)a, \\ \mathcal{T}_1a &= i(-2\langle d\varphi, da_t \rangle_{\bar{g}} - 2\frac{c^2}{b}\langle d\varphi, da \rangle_{\bar{g}} + (2\gamma\varphi_t - \Delta_{\bar{g}}\varphi - \langle d \log \sqrt{b}, d\varphi \rangle_{\bar{g}})a_t \\ &\quad + \left(\gamma\varphi_{tt} - \frac{c^2}{b}\Delta_{\bar{g}}\varphi - \frac{c^2}{b}\langle d \log \sqrt{b}, d\varphi \rangle_{\bar{g}} \right)a - \Delta_{\bar{g}}(\varphi_t a) - \langle d \log \sqrt{b}, d(\varphi_t a) \rangle_{\bar{g}}). \end{aligned}$$

下面构造形如 $v_\rho = e^{i\rho\varphi}a_\rho$ 的近似高斯光束解, 其中

$$\varphi = \sum_{j=0}^N \varphi_j(\tau, z'), \quad a_\rho(\tau, z') = \chi\left(\frac{|z'|}{\delta}\right) \sum_{k=0}^{N+1} \rho^{-k} a_k(\tau, z'), \quad a_k(\tau, z') = \sum_{j=0}^N a_{k,j}(\tau, z'), \quad (4.55)$$

并定义在 (4.52) 中引入的 $\mathcal{V}_{\epsilon,\delta}$ 上。对每个 j, k , φ_j 和 $a_{k,j}$ 都是关于变量 z^i ($i = 1, 2, 3$) 的 j 次复值齐次多项式。光滑函数 $\chi: \mathbb{R} \rightarrow [0, +\infty)$ 满足: 当 $|t| \leq \frac{1}{4}$ 时, $\chi(t) = 1$; 当 $|t| \geq \frac{1}{2}$ 时, $\chi(t) = 0$ 。由于 $[t_- - \epsilon, t_+ + \epsilon] \subset (0, T)$, 所以当 $\delta > 0$ 取得充分小时, 邻域 $\mathcal{V}_{\epsilon,\delta}$ 与 $\{t = 0\} \times M$ 及 $\{t = T\} \times M$ 都不相交。将 a_ρ 在 $\mathcal{V}_{\epsilon,\delta}$ 外作零延拓后, 有

$$a_\rho|_{t=0} = a_\rho|_{t=T} = 0 \quad \text{在 } \widetilde{\mathcal{M}}.$$

选取如下程函方程

$$\mathcal{S}(\varphi) := \langle d\varphi, d\varphi \rangle_{\bar{g}}, \quad (4.56)$$

并要求 $\mathcal{S}(\varphi)$ 关于变量 z' 在零测地线 ς 上消失到 N 阶。也就是说, 在 Fermi 坐标 $z = (z^0 = \tau, z^1 = r, z^2, z^3)$ 下, 需要满足

$$\frac{\partial^\Theta}{\partial z^\Theta} (\langle d\varphi, d\varphi \rangle_{\bar{g}})(\tau, 0, 0, 0) = 0 \quad \tau \in \left[\tau_- - \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}, \tau_+ + \frac{\epsilon}{\sqrt{2}} \right], \quad (4.57)$$

其中 $\Theta = (0, \Theta_1, \Theta_2, \Theta_3)$, 且 $|\Theta| \leq N$ 。同时, 还要求如下输运方程沿零测地线 ς 到 N 阶成立:

$$\frac{\partial^\Theta}{\partial z^\Theta} (\mathcal{T}_2 a_0) (\tau, 0, 0, 0) = 0, \quad (4.58)$$

$$\frac{\partial^\Theta}{\partial z^\Theta} (\mathcal{T}_1 a_0 + \mathcal{T}_2 a_1) (\tau, 0, 0, 0) = 0, \quad (4.59)$$

$$\frac{\partial^\Theta}{\partial z^\Theta} (Q a_i + \mathcal{T}_1 a_{i+1} + \mathcal{T}_2 a_{i+2}) (\tau, 0, 0, 0) = 0, \quad i = 0, 1, \dots, N-1, \quad (4.60)$$

其中 $\Theta = (0, \Theta_1, \Theta_2, \Theta_3)$, 且 $|\Theta| \leq N$ 。

4.4.3 相位函数和振幅函数的构造

下面先求解程函方程 (4.57)。关于相位函数的构造细节, 可参见 [27,33]。当 $|\Theta| = 0$ 时, 得到方程

$$\left(\bar{g}^{kl} \partial_k \varphi \partial_l \varphi \right) \Big|_\varsigma = 0.$$

回忆 $\bar{g}|_\varsigma = 2dz^0 dz^1 + (dz^2)^2 + (dz^3)^2$, 上式化为

$$2 \partial_0 \varphi \partial_1 \varphi + (\partial_2 \varphi)^2 + (\partial_3 \varphi)^2 = 0. \quad (4.61)$$

类似地, 当 $|\Theta| = 1$ 时, 得到 (利用 $\partial_i \bar{g}^{jk}|_\varsigma = 0$)

$$\left(\bar{g}^{kl} \partial_{k\alpha}^2 \varphi \partial_l \varphi \right) \Big|_\varsigma = 0, \quad \alpha = 1, 2, 3. \quad (4.62)$$

回忆 (4.55) 中相位函数 φ 的定义, 我们取 $\varphi_0 = 0$, $\varphi_1 = r = \frac{-t+t_0+s}{\sqrt{2}}$, 从而 (4.61) 与 (4.62) 得到满足。接着, 将 φ_2 取为

$$\varphi_2(\tau, z') = \sum_{1 \leq i, j \leq 3} H_{ij}(\tau) z^i z^j, \quad (4.63)$$

其中 $H(\tau) \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ 为对称矩阵, 并满足 $\Im H(\tau) > 0$ for $\tau \in (\tau_- - \frac{\epsilon}{2}, \tau_+ + \frac{\epsilon}{2})$ 。

下面考虑 $|\Theta| = 2$ 的情形。要求

$$\frac{\partial^2}{\partial z_i \partial z_j} \left(\bar{g}^{kl} \partial_k \varphi \partial_l \varphi \right) \Big|_\varsigma = 0, \quad \forall 1 \leq i, j \leq 3.$$

这可化简为

$$\left(\partial_{ij}^2 \bar{g}^{11} + 2\bar{g}^{10} \partial_{0ij}^3 \varphi + 2 \sum_{k=2}^3 \partial_{ki}^2 \varphi \partial_{kj}^2 \varphi \right) \Big|_\varsigma = 0, \quad i, j = 1, 2, 3. \quad (4.64)$$

因此, H 满足 Riccati 方程

$$\frac{d}{d\tau} H + HCH + D = 0 \quad \tau \in (\tau_- - \frac{\epsilon}{2}, \tau_+ + \frac{\epsilon}{2}), \quad H(0) = H_0 \text{ with } \Im H_0 > 0, \quad (4.65)$$

其中

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad D(\tau) := \frac{1}{4} \left(\partial_{ij}^2 \bar{g}^{11} \Big|_{\varsigma} \right)_{1 \leq i, j \leq 3}.$$

下面回忆^[27]中关于 Riccati 方程 (4.65) 可解性的结果。

引理 4.3: Riccati 方程 (4.65) 存在唯一解, 并且该解 H 是对称的, 且对任意 $\tau \in (\tau_- - \frac{\epsilon}{2}, \tau_+ + \frac{\epsilon}{2})$ 都有 $\Im(H(\tau)) > 0$ 。此外, 在求解上述 Riccati 方程时, 可将解 H 表示为

$$H(\tau) = Z(\tau)Y(\tau)^{-1},$$

其中 $Y(\tau), Z(\tau) \in \mathbb{C}^{3 \times 3}$ 满足常微分方程组

$$\frac{d}{d\tau} Y(\tau) = CZ(\tau), \quad Y(0) = Y_0, \quad (4.66)$$

$$\frac{d}{d\tau} Z(\tau) = -D(\tau)Y(\tau), \quad Z(0) = Z_0 = H_0 Y_0. \quad (4.67)$$

另外, 对任意 $\tau \in (\tau_- - \frac{\epsilon}{2}, \tau_+ + \frac{\epsilon}{2})$, $Y(\tau)$ 都是非退化的, 并且

$$\det \Im(H(\tau)) |\det Y(\tau)|^2 = c_0, \quad (4.68)$$

其中 c_0 为与 τ 无关的常数。

由 (4.66) 与 (4.67) 可知, 矩阵 $Y(\tau)$ 满足

$$\frac{d^2}{d\tau^2} Y(\tau) + CD(\tau)Y(\tau) = 0, \quad Y(0) = Y_0, \quad \frac{dY}{d\tau}(0) = CZ_0. \quad (4.69)$$

进一步地, 对 $j \geq 3$, 可通过递归求解由 $\mathcal{S}(\varphi)$ 的 Taylor 系数得到的线性常微分方程, 构造出函数 φ_j , 参见^[33] Subsection 4.2.1。于是有

$$\mathcal{S}(\varphi) = \mathcal{O}(|z'|^{N+1}).$$

下面构造振幅函数 a_ρ 。注意到

$$(\Delta_{\bar{g}} \varphi) \Big|_{\varsigma} = \sum_{i,j=0}^3 \bar{g}^{ij} \partial_{ij}^2 \varphi \Big|_{\varsigma} = \sum_{j=2}^3 \partial_{jj} \varphi \Big|_{\varsigma} = \text{Tr}(CH), \quad (4.70)$$

并且沿零测地线 ς , $\text{Tr}(CH)$ 可表示为

$$\text{Tr}(CH(\tau)) = \text{Tr}(CZ(\tau)Y(\tau)^{-1}) = \text{Tr}\left(\frac{d}{d\tau} Y(\tau) Y(\tau)^{-1}\right) = \frac{d}{d\tau} (\log(\det Y(\tau))).$$

于是, 当 $|\Theta| = 0$ 时, 方程 (4.58) 可改写为

$$\left(\varphi_t (2 \langle d\varphi, da_0 \rangle_{\bar{g}} + (\langle d \log \sqrt{b}, d\varphi \rangle_{\bar{g}} + \text{Tr}(CH) - \gamma \varphi_t) a_0) \right) \Big|_{\varsigma} = 0. \quad (4.71)$$

结合 (4.51) 与 (4.63), 有

$$\sqrt{2}\partial_t\varphi|_\varsigma = \left(\partial_\tau \left(r + \sum_{i,j=1}^3 H_{i,j}(\tau) z^i z^j \right) - \partial_r \left(r + \sum_{i,j=1}^3 H_{i,j}(\tau) z^i z^j \right) \right) \Big|_\varsigma = -1,$$

从而方程 (4.71) 可化简为

$$2\partial_\tau a_{0,0} + \left(\partial_\tau \log \sqrt{b} + \partial_\tau (\log(\det(Y(\tau)))) + \frac{\sqrt{2}}{2}\gamma \right) a_{0,0} = 0 \quad \text{in } \varsigma. \quad (4.72)$$

将 (4.72) 的解显式取为

$$a_{0,0}|_\varsigma = \left(\sqrt{b(\tau)} \det Y(\tau) \right)^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\tau_-}^\tau \gamma(s,0,0,0) ds}. \quad (4.73)$$

注意到 a_ρ 集中在零测地线 ς 附近, 并且沿 ς 有

$$a_\rho(\varsigma(\tau)) = a_{0,0}(\varsigma(\tau)) + \mathcal{O}(\rho^{-1}), \quad \tau \in \left(\tau_- - \frac{\epsilon}{2}, \tau_+ + \frac{\epsilon}{2} \right).$$

其后的各项 $a_{0,j}$ ($j = 1, \dots, N$) 可通过求解线性一阶常微分方程来构造。令 $|\Theta| = j$ 并代入方程 (4.58), 可得到关于齐次多项式 $a_{0,j}(\tau, z')$ 的如下线性一阶常微分方程:

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \left(2\partial_\tau a_{0,j} + \left(\partial_\tau \log(\sqrt{b} \det Y(\tau)) + \frac{\sqrt{2}}{2}\gamma \right) a_{0,j} \right) + \mathcal{E}_j = 0, \quad (4.74)$$

其中 $\mathcal{E}_j$ 是关于坐标 z' 的 j 次齐次多项式。给定 $\tau = 0$ 处任意初值, 该方程都有唯一解。因此, 主振幅函数 a_0 得到确定。

再令 $|\Theta| = 0$, 并利用沿 ς 有 $\partial_t\varphi = -\frac{\sqrt{2}}{2}$, 则方程 (4.59) 与 (4.60) 可分别化简为

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \left(2\partial_\tau a_{1,0} + \left(\partial_\tau \log(\sqrt{b} \det Y(\tau)) + \frac{\sqrt{2}}{2}\gamma \right) a_{1,0} \right) = -\mathcal{T}_1 a_{0,0}, \quad (4.75)$$

$$-\frac{\sqrt{2}}{2} \left(2\partial_\tau a_{i+2,0} + \left(\partial_\tau \log(\sqrt{b} \det Y(\tau)) + \frac{\sqrt{2}}{2}\gamma \right) a_{i+2,0} \right) = -(\mathcal{T}_1 a_{i+1,0} + Q a_{i,0}), \quad (4.76)$$

$i = 0, 1, \dots, N-1$ 。因此, $a_{1,0}$ 可通过沿 ς 求解带源项 $-\mathcal{T}_1 a_{0,0}$ 的线性一阶常微分方程得到; 类似地, $a_{k+2,0}$ 可由源项 $-(\mathcal{T}_1 a_{k+1,0} + Q a_{k,0})$ 递归构造出来。这就给出了 $a_{k,0}|_\varsigma$ ($k = 1, 2, \dots, N+1$) 的归纳构造。其显式表达式这里不再写出。

为了确定后续各项 $a_{k,j}$, 需要在 $|\Theta| = j$ 时求解方程 (4.59) 与 (4.60)。这与上面对 $a_{0,j}$ 的处理方式相同, 因此这里省略细节。

引理 4.4: 设 $v_\rho = e^{i\rho\varphi} a_\rho$ 是 4.4.3 小节中 N 阶近似高斯光束解。当 $\rho \gg 1$ 时, 有

$$\|Q v_\rho\|_{H^k(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-K}, \quad (4.77)$$

其中 $K = \frac{N}{2} - k - \frac{7}{4}$ 。

证明. 证明沿用^[73] Proposition 10 的论证. 适当缩小 δ 后, 有

$$|e^{i\rho\varphi}| \leq e^{-c\rho|z'|^2}.$$

对 $Q(e^{i\rho\varphi}a_\rho)$ 取 k 阶导数, 可得

$$|\nabla^k Q(e^{i\rho\varphi}a_\rho)| \leq C_0 e^{-c\rho|z'|^2} \sum_{l=0}^k \rho^{k-l} (\rho^3 |z'|^{N+1-l} + \rho^2 |z'|^{N+1-l} + \rho^{-N}). \quad (4.78)$$

对 (4.78) 的平方积分, 关于变量 z' 使用极坐标, 并利用标准公式 $\int_0^\infty r^l e^{-c\rho r^2} dr \sim \rho^{-\frac{l+1}{2}}$ (其中 $l \geq 0$), 便可得到

$$\begin{aligned} \|Q(e^{i\rho\varphi}a_\rho)\|_{H^k(\mathcal{M})}^2 &\lesssim \sum_{l=0}^k \rho^{2(k-l)} \left(\int_0^{r_0} e^{-2c\rho r^2} r^{n-1} (\rho^6 r^{2N+2-2l} + \rho^{-2N}) dr \right) \\ &\lesssim \sum_{l=0}^k \rho^{2(k-l)} \left(\rho^6 \cdot \rho^{-\frac{n+2N+2-2l}{2}} + \rho^{-\frac{2N-n}{2}} \right) \\ &\lesssim \rho^{2k+\frac{7}{2}-N}, \end{aligned}$$

其中 $n=3$, 且 ρ 足够大. 对充分大的 N , 记 $K = \frac{N}{2} - k - \frac{7}{4}$, 便得到

$$\|Q(e^{i\rho\varphi}a_\rho)\|_{H^k(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-K}. \quad (4.79)$$

□

4.4.4 高斯光束解的余项估计

在选定相位函数 φ 与振幅函数 a_ρ 之后, 下面构造余项 $\mathcal{R}_\rho$. 由引理 4.1 可知, 初边值问题

$$\begin{cases} \partial_t^3 \mathcal{R}_\rho + \alpha \partial_t^2 \mathcal{R}_\rho - b \Delta_g \partial_t \mathcal{R}_\rho - c^2 \Delta_g \mathcal{R}_\rho = -Qv_\rho & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ \mathcal{R}_\rho = 0 & (t, x) \in \Gamma, \\ \mathcal{R}_\rho = \partial_t \mathcal{R}_\rho = \partial_t^2 \mathcal{R}_\rho = 0 & (t, x) \in \{t=0\} \times M \end{cases} \quad (4.80)$$

存在唯一解 $\mathcal{R}_\rho \in E^{s+2}$, 并且满足

$$\|\mathcal{R}_\rho\|_{E^{s+2}} \leq C \|Qv_\rho\|_{E^s}.$$

再由引理 4.1, 初边值问题 (4.80) 存在唯一解

$$\mathcal{R}_\rho \in E^{s+2},$$

并满足能量估计

$$\|\mathcal{R}_\rho\|_{E^{s+2}} \leq C \|Q(e^{i\rho\varphi}a_\rho)\|_{E^s}. \quad (4.81)$$

由于前一引理已经给出了 $Q(\mathbf{e}^{i\rho\varphi}a_\rho)$ 的高阶 Sobolev 估计, 而^[73] Corollary 11 的论证正是利用这一类残差估计来控制修正项, 因此仿照其证明可取 k 充分大, 使

$$H^k(\mathcal{M}) \hookrightarrow E^s.$$

于是由 (4.79) 与 (4.81) 得

$$\|\mathcal{R}_\rho\|_{E^{s+2}} \lesssim \|Q(\mathbf{e}^{i\rho\varphi}a_\rho)\|_{H^k(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-K}.$$

再取整数 $l < s + 2$, 由能量空间到 Sobolev 空间的标准嵌入可得

$$\|\mathcal{R}_\rho\|_{H^l(\mathcal{M})} \lesssim \|\mathcal{R}_\rho\|_{E^{s+2}} \lesssim \|Q(\mathbf{e}^{i\rho\varphi}a_\rho)\|_{H^k(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-K}, \quad (4.82)$$

其中 $l \in \mathbb{N}$ 且满足 $l < k$, 这里的 k 与 K 与估计 (4.79) 中相同。

进一步地, 由于 $\dim \mathcal{M} = 4$, 当 $l > 4$ 时有 Sobolev 嵌入

$$H^l(\mathcal{M}) \hookrightarrow C^2(\mathcal{M}).$$

特别地, 取 $l > 5$ 且 $k > l$, 由 (4.82) 即得

$$\|\mathcal{R}_\rho\|_{C^2(\mathcal{M})} \lesssim \|\mathcal{R}_\rho\|_{H^l(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-K}.$$

最后, 若再取

$$N \geq 2k + \frac{19}{2},$$

则 $K = \frac{N}{2} - k - \frac{7}{4} \geq 3$, 从而得到估计

$$\|\mathcal{R}_\rho\|_{C^2(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-3}. \quad (4.83)$$

注 4.2: 需要指出的是, 利用完全相同的论证, 还可以为反向方程

$$\begin{aligned} Q^*u &:= -\partial_t^3 u + \alpha \partial_t^2 u + \Delta_g(b \partial_t u) - \Delta_g(c^2 u) = 0 & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ u = \partial_t u = \partial_t^2 u &= 0 & (t, x) \in \{t = T\} \times M \end{aligned} \quad (4.84)$$

构造集中在零测地线 ς 附近、形如 $u_\rho = \mathbf{e}^{i\rho\varphi}a_\rho$ 的近似高斯光束解。这里 φ 满足程函方程 (4.56), 而相位函数 φ 的构造方式也是类似的。其主振幅函数为

$$a_{0,0}|_\varsigma = \left(b(\tau)^{\frac{5}{2}} \det(Y(\tau))\right)^{-\frac{1}{2}} \mathbf{e}^{\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\tau_-}^\tau \gamma(s, 0, 0, 0) ds}. \quad (4.85)$$

最后, 对 $R_\rho = u - u_\rho$, 有如下余项估计成立:

$$\|Q^*u_\rho\|_{H^k(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-K}, \quad \|R_\rho\|_{C^2(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-3}, \quad (4.86)$$

其中 N 与 ρ 充分大。还要注意, 若 $u_\rho = e^{i\rho\varphi} a_\rho$ 是反向 MGT 方程的一个 N 阶近似高斯光束解, 则

$$\tilde{u}_\rho = e^{-i\rho\bar{\varphi}} \bar{a}_\rho$$

也是反向 MGT 方程的一个 N 阶近似高斯光束解, 并且满足上述余项估计 (4.86)。这里记号 $\bar{\cdot}$ 表示复共轭。

4.5 流形情形下的反问题

本节主要给出定理 4.4 与定理 4.5 的证明。本节将构造特殊的高斯光束解, 并将其代入与 (4.30) 类似的积分恒等式中; 随后, 将问题化归为某一类测地射线变换的单射性, 从而证明 DtN 映射能够唯一确定非线性系数。

4.5.1 Westervelt 类型非线性系数的唯一恢复

下面开始证明定理 4.4。

证明. 设 u 是方程 4.2 在 Dirichlet 边界值

$$f = \epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2,$$

下的解, 其中 f_1 和 f_2 在 $\{t = 0\}$ 的邻域内为零, ϵ_1, ϵ_2 为小参数。记 u_j ($j = 1, 2$) 为以 f_j 为边界值的线性化 MGT 方程的解, 即

$$\begin{cases} \partial_t^3 u_j + \alpha \partial_t^2 u_j - b \Delta_g \partial_t u_j - c^2 \Delta_g u_j = 0 & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ u_j = f_j & (t, x) \in \Gamma, \\ u_j(0, x) = \partial_t u_j(0, x) = \partial_t^2 u_j(0, x) = 0 & (t, x) \in \{t = 0\} \times M. \end{cases} \quad (4.87)$$

对 (4.2) 施加 $\frac{\partial^2}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2}$, 再令 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0$, 可得

$$w = \frac{\partial^2 u}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Big|_{\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0}$$

满足

$$\begin{cases} \partial_t^3 w + \alpha \partial_t^2 w - b \Delta_g \partial_t w - c^2 \Delta_g w = 2 \partial_t^2 (\beta u_1 u_2) & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ w = 0 & (t, x) \in \Gamma, \\ w(0, x) = \partial_t w(0, x) = \partial_t^2 w(0, x) = 0 & (t, x) \in \{t = 0\} \times M. \end{cases} \quad (4.88)$$

注意到

$$\frac{\partial^2}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Lambda_\beta^w(\epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2) \Big|_{\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0} = b \partial_\nu \partial_t w + c^2 \partial_\nu w.$$

再设 u_0 为反向 MGT 方程

$$\begin{cases} -\partial_t^3 u_0 + \alpha \partial_t^2 u_0 + \Delta_g(b \partial_t u_0) - \Delta_g(c^2 u_0) = 0 & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ u_0 = f_0 & (t, x) \in \Gamma, \\ u_0(T, x) = \partial_t u_0(T, x) = \partial_t^2 u_0(T, x) = 0 & (t, x) \in \{t = T\} \times M. \end{cases} \quad (4.89)$$

由分部积分可得

$$\begin{aligned} & \int_0^T \int_{\partial M} \frac{\partial^2}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Lambda_\beta^W(\epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2) \Big|_{\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0} f_0 dS_g dt \\ &= \int_0^T \int_{\partial M} (b \partial_\nu \partial_t w + c^2 \partial_\nu w) u_0 dS_g dt \\ &= \int_0^T \int_M (b \Delta_g \partial_t w + c^2 \Delta_g w) u_0 + \langle \nabla_g \partial_t w, \nabla_g(b u_0) \rangle_g + \langle \nabla_g w, \nabla_g(c^2 u_0) \rangle_g dV_g dt \\ &= \int_0^T \int_M (\partial_t^3 w + \alpha \partial_t^2 w - 2\beta \partial_t^2(u_1 u_2)) u_0 + w(\Delta_g(b \partial_t u_0) - \Delta_g(c^2 u_0)) dV_g dt \\ &= \int_0^T \int_M -2\beta \partial_t^2(u_1 u_2) u_0 + w(-\partial_t^3 u_0 + \alpha \partial_t^2 u_0 + \Delta_g(b \partial_t u_0) - \Delta_g(c^2 u_0)) dV_g dt \\ &= \int_0^T \int_M 2\beta \partial_t u_0 \partial_t(u_1 u_2) dV_g dt. \end{aligned} \quad (4.90)$$

因此, 只需由积分恒等式 (4.90) 恢复参数 $\beta(x)$ 。分别在 (4.90) 中用 β_1 与 β_2 代替 β , 再将所得两个恒等式相减, 便得到

$$\int_0^T \int_M \beta \partial_t u_0 \partial_t(u_1 u_2) dV_g dt = 0, \quad (4.91)$$

其中 β 表示 $\beta_1 - \beta_2$ 。

下面构造如下形式的精确解:

$$\begin{aligned} u_1 = u_2 &= e^{i\rho\varphi} a_\rho + \mathcal{R}_\rho = e^{i\rho\varphi} \chi_\delta \sum_{k=0}^{N+1} \rho^{-k} a_k + \mathcal{R}_\rho, \\ u_0 &= e^{-2i\rho\bar{\varphi}} \bar{a}_{2\rho}^{(0)} + R_{2\rho} = e^{-2i\rho\bar{\varphi}} \chi_\delta \sum_{k=0}^{N+1} (2\rho)^{-k} \bar{a}_k^{(0)} + R_{2\rho}, \end{aligned}$$

其中 χ_δ 表示 $\chi\left(\frac{|\cdot|}{\delta}\right)$, 相应的高斯光束解都集中在同一条零测地线 ς 附近, 并且余项满足估计

$$\|\mathcal{R}_\rho\|_{C^2(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-3}, \quad \|R_{2\rho}\|_{C^2(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-3}.$$

将上述 u_0, u_1, u_2 的表示式代入积分恒等式 (4.91), 得到

$$\begin{aligned} & \rho^{-\frac{1}{2}} \int_0^T \int_M \beta \partial_t u_0 \partial_t (u_1 u_2) dV_g dt \\ &= \rho^{-\frac{1}{2}} \int_0^T \int_M \beta e^{2i\rho\varphi} (2i\rho \partial_t \varphi) \chi_\delta^3 a_0 a_0 \bar{a}_0^{(0)} e^{-2i\rho\bar{\varphi}} (-2i\rho \partial_t \bar{\varphi}) dV_g dt + \mathcal{O}(\rho^{-1}) \\ &= 4\rho^{\frac{3}{2}} \int_0^T \int_M \beta e^{-4\rho\Im\varphi} \chi_\delta^3 a_0 a_0 \bar{a}_0^{(0)} |\partial_t \varphi|^2 dV_g dt + \mathcal{O}(\rho^{-1}). \end{aligned}$$

注意到

$$|\partial_t \varphi|^2 a_0 a_0 \bar{a}_0^{(0)}|_\varsigma = c_0 b^{-\frac{7}{4}} e^{-\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\tau_-}^\tau \gamma(s,0,0,0) ds} |\det Y(\tau)|^{-1} (\det Y(\tau))^{-\frac{1}{2}},$$

其中 c_0 为常数。由 (4.53) 可得

$$|\det \bar{g}(\tau, z')| - 1 \leq C|z'|^2.$$

再利用

$$dt \wedge dV_g = b^{\frac{3}{2}} dV_{\bar{g}} = \sqrt{|\det \bar{g}|(\tau, z')} d\tau \wedge dz',$$

便有

$$\begin{aligned} & \lim_{\rho \rightarrow +\infty} \rho^{\frac{3}{2}} \int_{\tau_- - \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}}^{\tau_+ + \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}} \int_{|z'| < \delta} \beta b^{-\frac{7}{4}} e^{-\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\tau_-}^\tau \gamma(s,0,0,0) ds} e^{-4\rho\Im\varphi} |\det Y(\tau)|^{-1} \cdot (\det Y(\tau))^{-\frac{1}{2}} b^{\frac{3}{2}} \\ & d\tau \wedge dz' = 0, \end{aligned}$$

其中 δ 取得充分小。利用驻相法并结合 (4.68), 可得

$$\begin{aligned} & \rho^{\frac{3}{2}} \int_{|z'| < \delta} \tilde{\beta} e^{-4\rho\Im\varphi} dz' = \tilde{\beta}(\tau, 0) \frac{C_0}{\sqrt{\det(\Im H(\tau))}} + \mathcal{O}(\rho^{-1}) \\ & = C_1 \tilde{\beta}(\tau, 0) |\det Y(\tau)| + \mathcal{O}(\rho^{-1}), \end{aligned}$$

其中

$$\tilde{\beta}(\tau, 0) = \beta(\tau, 0) b^{-\frac{1}{4}}(\tau, 0) e^{-\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\tau_-}^\tau \gamma(s,0,0,0) ds}.$$

由于 $T > \text{diam}_{b^{-1}g} M$, 可以从积分恒等式 (4.91) 中提取出线积分

$$\int_\sigma \beta(\tau, 0) b^{-\frac{1}{4}}(\tau, 0) e^{-\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\tau_-}^\tau \gamma(s,0,0,0) ds} (\det Y(\tau))^{-\frac{1}{2}} d\tau = 0. \quad (4.92)$$

此为 **Jacobi** 带权测地线变换, 带权测地线变换的反演函数是 $\beta b^{-\frac{1}{4}}$, 带权测地线变换的权重函数是 $e^{-\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\tau_-}^\tau \gamma(s,0,0,0) ds} (\det Y(\tau))^{-\frac{1}{2}}$ 。因此, 要证明 Λ_β^W 对 β 的唯一恢复, 只需研究 (4.92) 中上述带权射线变换对于反演函数 $\beta b^{-\frac{1}{4}}$ 的单射性。

因 $(M, b^{-1}g)$ 满足叶状条件, 可利用^[92]中建立的单权重函数带权射线变换的可逆性。至此证明完成。 $\square$

4.5.2 Kuznetsov 类型非线性系数对的唯一恢复

首先利用二阶线性化方法导出一个积分恒等式。随后，将高斯光束解代入该恒等式，并分析其渐近展开。主阶项给出 $\beta + \frac{\kappa}{b}$ 的确定。进一步结合这一关系以及边界条件 $\beta_1 = \beta_2$ 在 ∂M 上成立，可由下一阶项得到关于 $\partial_\tau \beta$ 的一个带权射线变换。再利用相应射线变换的单射性，便可唯一恢复 β 与 κ 。

证明. 与 §4.5.1 小节中所用的二阶线性化方法类似，设 u 是方程 (4.1) 在 Dirichlet 边界值

$$f = \epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2,$$

下的解，其中 f_1, f_2 在 $\{t = 0\}$ 的邻域内为零， ϵ_1, ϵ_2 为小参数。记 u_j ($j = 1, 2$) 为边界值 f_j 所对应的线性化 MGT 方程 (4.87) 的解。再设 u_0 为反向 MGT 方程 (4.89) 的解。对 (4.1) 施加 $\frac{\partial^2}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2}$ ，再令 $\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0$ ，可得

$$w = \frac{\partial^2 u}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Big|_{\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0}$$

满足方程

$$\begin{cases} \partial_t^3 w + \alpha \partial_t^2 w - b \Delta_g \partial_t w - c^2 \Delta_g w = 2 \partial_t (\beta \partial_t u_1 \partial_t u_2 + \kappa \langle \nabla_g u_1, \nabla_g u_2 \rangle_g) & (t, x) \in \mathcal{M}, \\ w = 0 & (t, x) \in \Gamma, \\ w(0, x) = \partial_t w(0, x) = \partial_t^2 w(0, x) = 0 & x \in M. \end{cases} \quad (4.93)$$

与 (4.90) 的处理类似，由分部积分得到

$$\begin{aligned} & \int_0^T \int_{\partial M} \frac{\partial^2}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Lambda_{\beta, \kappa}^K(\epsilon_1 f_1 + \epsilon_2 f_2) \Big|_{\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0} u_0 dS_g dt \\ &= \int_0^T \int_M 2\beta \partial_t u_0 \partial_t u_1 \partial_t u_2 + 2\kappa \partial_t u_0 \langle \nabla_g u_1, \nabla_g u_2 \rangle_g dV_g dt. \end{aligned} \quad (4.94)$$

分别在 (4.94) 中以 β_j, κ_j 代替 β, κ ，再将两个恒等式相减，便得到

$$\int_0^T \int_M \beta \partial_t u_0 \partial_t u_1 \partial_t u_2 + \kappa \partial_t u_0 \langle \nabla_g u_1, \nabla_g u_2 \rangle_g dV_g dt = 0, \quad (4.95)$$

其中 β 表示 $\beta_1 - \beta_2$ ， κ 表示 $\kappa_1 - \kappa_2$ 。

下面构造如下形式的精确解

$$\begin{aligned} u_1 = u_2 &= e^{i\rho\varphi} a_\rho + \mathcal{R}_\rho = e^{i\rho\varphi} \chi_\delta \sum_{k=0}^{N+1} \rho^{-k} a_k + \mathcal{R}_\rho, \\ u_0 &= e^{-2i\rho\bar{\varphi}} \bar{a}_{2\rho}^{(0)} + R_{2\rho} = e^{-2i\rho\bar{\varphi}} \chi_\delta \sum_{k=0}^{N+1} (2\rho)^{-k} \bar{a}_k^{(0)} + R_{2\rho}, \end{aligned}$$

其中相应的高斯光束解都集中在同一条零测地线 ς 附近, 并且余项满足估计

$$\|\mathcal{R}_\rho\|_{C^2(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-3}, \quad \|R_{2\rho}\|_{C^2(\mathcal{M})} \lesssim \rho^{-3},$$

将上述 u_0, u_1, u_2 的表示式代入积分恒等式 (4.95), 得到

$$\begin{aligned} & \rho^{-\frac{3}{2}} \int_0^T \int_M \beta \partial_t u_0 \partial_t u_1 \partial_t u_2 + \kappa \partial_t u_0 \langle \nabla_g u_1, \nabla_g u_2 \rangle_g dV_g dt \\ &= \rho^{-\frac{3}{2}} \int_0^T \int_M \beta e^{2i\rho\varphi} (i\rho \partial_t \varphi)^2 \chi_\delta^3 a_0 a_0 \bar{a}_0^{(0)} e^{-2i\rho\bar{\varphi}} (-2i\rho \partial_t \bar{\varphi}) \\ &+ \kappa e^{-2i\rho\bar{\varphi}} (-2i\rho \partial_t \bar{\varphi}) e^{2i\rho\varphi} (i\rho)^2 a_0 a_0 \bar{a}_0^{(0)} \chi_\delta^3 \langle d\varphi, d\varphi \rangle_g dV_g dt + \mathcal{O}(\rho^{-1}) \\ &= 2i\rho^{\frac{3}{2}} \int_{\tau_- - \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}}^{\tau_+ + \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}} \int_{|z'| < \delta} e^{-4\rho\Im\varphi} a_0 a_0 \bar{a}_0^{(0)} (\beta |\partial_t \varphi|^2 \partial_t \varphi + \kappa \partial_t \bar{\varphi} \langle d\varphi, d\varphi \rangle_g) b^{\frac{3}{2}} d\tau \wedge dz' \\ &+ \mathcal{O}(\rho^{-1}) \\ &= 2i\rho^{\frac{3}{2}} \int_{\tau_- - \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}}^{\tau_+ + \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}} \int_{|z'| < \delta} \left(\beta + \frac{\kappa}{b} \right) e^{-4\rho\Im\varphi} \chi_\delta^3 a_0 a_0 \bar{a}_0^{(0)} |\partial_t \varphi|^2 \partial_t \varphi b^{\frac{3}{2}} d\tau \wedge dz' + \mathcal{O}(\rho^{-1}). \end{aligned}$$

将与驻相法类似的论证同 **Jacobi** 带权射线变换的单射性结合起来, 便得到

$$\beta + \frac{\kappa}{b} = 0. \quad (4.96)$$

再考察 $\rho^{\frac{1}{2}}$ 阶项, 有

$$\begin{aligned} & \rho^{-\frac{1}{2}} \int_0^T \int_M \partial_t u_0 (\beta \partial_t u_1 \partial_t u_2 + \kappa \langle \nabla_g u_1, \nabla_g u_2 \rangle_g) dV_g dt \\ &= \rho^{-\frac{1}{2}} \int_0^T \int_M e^{-2i\rho\bar{\varphi}} (-2i\rho \partial_t \bar{\varphi} \bar{a}_0^{(0)} + \partial_t \bar{a}_0^{(0)} - i\partial_t \bar{\varphi} \bar{a}_1^{(0)}) (\beta e^{2i\rho\varphi} (i\rho \partial_t \varphi a_0 + \partial_t a_0 \\ &+ i\partial_t \varphi a_1)^2 + \kappa e^{2i\rho\varphi} \langle i\rho a_0 d\varphi + da_0 + i a_1 d\varphi, i\rho a_0 d\varphi + da_0 + i a_1 d\varphi \rangle_g) dV_g dt \\ &= \rho^{-\frac{1}{2}} \int_0^T \int_M e^{-4\rho\Im\varphi} (-2i\rho \partial_t \bar{\varphi} \bar{a}_0^{(0)} + \partial_t \bar{a}_0^{(0)} - i\partial_t \bar{\varphi} \bar{a}_1^{(0)}) (-\rho^2 (\beta + \frac{\kappa}{b}) (\partial_t \varphi)^2 a_0 a_0 \\ &+ 2\beta i\rho \partial_t \varphi a_0 (\partial_t a_0 + i\partial_t \varphi a_1) + 2\kappa i\rho (\langle d\varphi, da_0 \rangle_g a_0 + i\langle d\varphi, d\varphi \rangle_g a_0 a_1 + \mathcal{O}(1))) dV_g dt \\ &= \rho^{-\frac{1}{2}} \int_0^T \int_M e^{-4\rho\Im\varphi} (-2i\rho) \partial_t \bar{\varphi} \bar{a}_0^{(0)} (2i\rho) (a_0 (\beta \partial_t \varphi \partial_t a_0 - b\beta \langle d\varphi, da_0 \rangle_g) \\ &+ i(\beta + \frac{\kappa}{b}) (\partial_t \varphi)^2 a_0 a_1) dV_g dt + \mathcal{O}(\rho^{-1}) \\ &= 4\rho^{\frac{3}{2}} \int_0^T \int_M \beta e^{-4\rho\Im\varphi} \partial_t \bar{\varphi} \bar{a}_0^{(0)} a_0 (\partial_t \varphi \partial_t a_0 - b\langle d\varphi, da_0 \rangle_g) dV_g dt + \mathcal{O}(\rho^{-1}) \\ &= -4\rho^{\frac{3}{2}} \int_0^T \int_M \beta e^{-4\rho\Im\varphi} \partial_t \bar{\varphi} \bar{a}_0^{(0)} a_0 \langle d\varphi, da_0 \rangle_g dV_g dt + \mathcal{O}(\rho^{-1}) \\ &= -4\rho^{\frac{3}{2}} \int_{\tau_- - \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}}^{\tau_+ + \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}} \int_{|z'| < \delta} \beta e^{-4\rho\Im\varphi} \partial_t \bar{\varphi} \bar{a}_0^{(0)} a_0 \langle d\varphi, da_0 \rangle_g b^{\frac{3}{2}} d\tau \wedge dz' + \mathcal{O}(\rho^{-1}), \quad (4.97) \end{aligned}$$

其中 δ 充分小。注意到, 在零测地线 ς 上有

$$\langle d\varphi, da_0 \rangle_{\bar{g}} = \partial_\tau a_0.$$

利用驻相法, 可将上式 (4.97) 化简为

$$C \int_{\tau_- - \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}}^{\tau_+ + \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}} \beta \partial_\tau a_0 d\tau + \mathcal{O}(\rho^{-1}).$$

再利用假设 $\beta_j = 0$ 在 ∂M 上成立, 从而 $\beta = 0$ 在 ∂M 上成立, 对上式分部积分并令 $\rho \rightarrow +\infty$, 便得到

$$\int_\sigma (\partial_\tau \beta) a_0 d\tau = \int_\sigma \partial_\tau \beta b^{-\frac{1}{4}} e^{-\frac{\sqrt{2}}{4} \int_{\tau_-}^\tau \gamma(s, 0, 0, 0) ds} (\det Y(\tau))^{-\frac{1}{2}} d\tau = 0. \quad (4.98)$$

在几何假设下, 由这类带权射线变换的单射性可知沿着测地线 σ

$$\partial_\tau \beta = 0.$$

由于 $\beta = 0$ 在 ∂M 上成立, 且每一条测地线都在有限时间内与边界相交, 因此在 M 中有

$$\beta = 0.$$

再由 (4.96) 可知, $\kappa = 0$ 在 M 中成立。证明完成。 $\square$

4.6 本章小结

本章建立了具有 Westervelt 型和 Kuznetsov 型二次非线性的 JMGT 方程反边值问题的唯一性结果。与之对应的 DtN 映射在 Westervelt 型模型中可以唯一确定系数 β , 在 Kuznetsov 型模型中可以唯一确定系数对 (β, κ) 。上述结果不仅适用于有界欧氏区域, 也适用于满足适当几何条件的紧黎曼流形。

本章的证明将二阶线性化方法与线性化 MGT 方程的几何光学解及高斯光束解的构造相结合, 从而将原反问题化归为带权射线变换的单射性问题。在定理 4.3 中, 本章讨论了 $\gamma > 0$ 的情形。需要指出的是, 本章的方法在 $\gamma < 0$ 的情形下仍然适用。临界情形 $\gamma = 0$ 对应于守恒型动力学以及耗散项的缺失, 因而一个值得进一步研究的问题是: 本章得到的唯一性结论能否推广到这一退化情形。

除上述问题外, 本章还有若干值得继续研究的方向。对于线性 MGT 方程, 一个自然的问题是: 在紧黎曼流形上, DtN 映射是否能够唯一确定系数 (α, c) 。对于非线性情形, 在黎曼流形上由 DtN 映射恢复非线性系数的定量稳定性估计, 同样是一个具有明确意义的问题。最后, 为 JMGT 方程发展有效的重构算法也十分重要。本章的方法为 JMGT 方程中由边界测量重构非线性系数提供了理论基础。

5 JMGT 方程中全边界测量映射下系数在规范变换意义下的恢复

5.1 引言

5.1.1 问题陈述

本章考虑一类源于超声成像的 JMGT 方程的反边值问题。上一章讨论了 JMGT 方程中 DtN 映射恢复稳态系数，这一章考虑时空依赖系数的恢复问题。

设 (M, g) 是一个带有光滑边界 ∂M 的 n 维紧连通的黎曼流形，其中 $n \geq 2$ 。记

$$\mathcal{Q} := (0, T) \times M, \quad \Gamma := (0, T) \times \partial M.$$

考虑如下形式的 JMGT 方程

$$\begin{cases} \partial_t^3 u + \alpha \partial_t^2 u - \Delta_g \partial_t u - c^2 \Delta_g u + q \partial_t u = \partial_t (\beta(t, x)(\partial_t u)^2) + F, & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ u = f, & (t, x) \in \Gamma, \\ u(0, \cdot) = g, \quad \partial_t u(0, \cdot) = h, \quad \partial_t^2 u(0, \cdot) = i, & x \in M. \end{cases} \quad (5.1)$$

其中, α 与 q 描述介质中的阻尼效应, c 表示声速, β 刻画介质的声学非线性, 而 F 表示外加源项。特别地, α, c, q 决定了线性传播与衰减机制, 而 β 则反映了超声传播中的非线性效应。

对于固定的声速 c , 定义对应的全边界测量映射

$$\mathcal{L}_{\alpha, q, \beta, F} : (f, g, h, i) \mapsto ((\partial_\nu \partial_t u + c^2 \partial_\nu u)|_\Gamma, u(T, \cdot), \partial_t u(T, \cdot), \partial_t^2 u(T, \cdot)), \quad (5.2)$$

其中 u 是方程 (5.1) 的解, ν 表示边界 ∂M 关于黎曼度量 g 的单位外法向量。关于方程 (5.1) 的局部适定性, 见第 5.2 节, 该结果保证了映射 $\mathcal{L}_{\alpha, q, \beta, F}$ 是良定义的。本章所研究的反问题如下:

全边界测量映射 $\mathcal{L}_{\alpha, q, \beta, F}$ 是否能够唯一恢复 α, q, β, F , 或者在规范变换意义下恢复它们?

本章证明, 非线性系数 β 可以由全边界测量 $\mathcal{L}_{\alpha, q, \beta, F}$ 映射唯一确定, 而低阶系数 α, q 及源项 F 一般只能得到在规范变换意义下的恢复。本章的分析主要依赖于二阶线性化, 二阶线性化方法以及相应 MGT 方程几何光学解的构造。进一步地, 本章还得到三种打破规范不唯一性和得到所有未知系数唯一恢复的情形。作为中间结果, 本章还给出了简单黎曼流形上 MGT 方程中低阶系数的唯一恢复结论, 这一结果本身亦具有独立意义。

在陈述主要结果之前, 先引入如下记号与定义。对任意非负整数 m , 定义函数空间

$$\begin{aligned} A_m &= \bigcap_{k=0}^{m+1} C^k([0, T]; H^{m+\frac{3}{2}-k}(\partial M)) \cap H^{m+2}(\Gamma), \\ N_{m+1} &= \bigcap_{k=1}^{m+1} H^k([0, T]; H^{m+1-k}(\partial M)), \\ O &= A_m \times H^{m+2}(M) \times H^{m+1}(M) \times H^m(M), \\ R &= \{(f, g, h, i) \in O : (f, g, h, i) \text{ 满足相容性条件 (5.6)}\}. \end{aligned}$$

5.1.2 主要结果

在全章中, 始终假设 m 为整数, 且 $m > n + 1$, 并且

$$0 < c_0 \leq c(x) \leq c_1, \quad x \in M.$$

定理 5.1: 设 $c \in C^m(M)$, $\alpha, q, F \in E^m$, $\beta \in E^{m+1}$, 且

$$\partial_t^k \alpha = \partial_t^k q = \partial_t^k F = 0, \quad (t, x) \in \{t = 0\} \times \partial M, \quad k = 0, 1, \dots, m-2,$$

$$\partial_t^k \beta = 0, \quad (t, x) \in \{t = 0\} \times \partial M, \quad k = 0, 1, \dots, m-1.$$

令 $(f_0, g_0, h_0, i_0) \in R$, 并设 $u_0 \in E^{m+2}$ 是方程 (5.1) 在边界值与初值 (f_0, g_0, h_0, i_0) 下的唯一解。则存在 $\varepsilon > 0$, 使得对任意

$$(f, g, h, i) \in G_\varepsilon,$$

其中

$$G_\varepsilon = \{(f, g, h, i) \in R :$$

$$\|f - f_0\|_{H^{m+2}(\Gamma)} + \|g - g_0\|_{H^{m+2}(M)} + \|h - h_0\|_{H^{m+1}(M)} + \|i - i_0\|_{H^m(M)} < \varepsilon\}, \quad (5.3)$$

方程 (5.1) 都存在唯一解 $u \in E^{m+2}$, 且满足 $\partial_\nu u \in N_{m+1}$, 并且有估计

$$\|u - u_0\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu(u - u_0)\|_{N_{m+1}} < C\varepsilon. \quad (5.4)$$

对于下述反问题情形, 进一步假设 (M, g) 为简单流形 (simple manifold), 即 (M, g) 是非陷获流形, 其边界 ∂M 严格凸, 且 (M, g) 中无共轭点。

定理 5.2: 设 $c \in C^m(M)$ 为已知固定函数, $\alpha_j, q_j, F_j \in E^m$, $\beta_j \in E^{m+1}$, 并满足

$$\partial_t^k \alpha_j = \partial_t^k q_j = \partial_t^k F_j = 0, \quad (t, x) \in \{t = 0\} \times \partial M, \quad k = 0, 1, \dots, m-2,$$

$$\partial_t^k \beta_j = 0, \quad (t, x) \in \{t = 0\} \times \partial M, \quad k = 0, 1, \dots, m-1, \quad j = 1, 2.$$

令 $(f_0, g_0, h_0, i_0) \in R$, 并设 $u_{0,j} \in E^{m+2}$ 是 (5.1) 中的 (α, q, β, F) 替换 $(\alpha_j, q_j, \beta_j, F_j)$ 后, 在边界和初值函数 (f_0, g_0, h_0, i_0) 下的唯一解, 其中 $j = 1, 2$ 。记 $\mathcal{L}_{\alpha_j, q_j, \beta_j, F_j}$ 为对应于 (5.1) 的全边界测量映射, 其中 (α, q, β, F) 被替换为 $(\alpha_j, q_j, \beta_j, F_j)$, $j = 1, 2$ 。若存在包含 (f_0, g_0, h_0, i_0) 的非空邻域 $\mathcal{N} \subset G_\varepsilon$, 使得

$$\mathcal{L}_{\alpha_1, q_1, \beta_1, F_1}(f, g, h, i) = \mathcal{L}_{\alpha_2, q_2, \beta_2, F_2}(f, g, h, i), \quad \forall (f, g, h, i) \in \mathcal{N},$$

则有

$$\beta_2 = \beta_1 =: \beta, \quad \alpha_2 = \alpha_1 + 2\beta \partial_t \psi, \quad q_2 = q_1 + 2\partial_t(\beta \partial_t \psi),$$

以及

$$F_2 = F_1 + \partial_t^3 \psi + \alpha_1 \partial_t^2 \psi - \Delta_g \partial_t \psi - c^2 \Delta_g \psi + q_1 \partial_t \psi + \partial_t(\beta(\partial_t \psi)^2),$$

其中 $\psi \in E^{m+2}$, 并满足

$$\psi|_\Gamma = 0, \quad (\partial_\nu \partial_t \psi + c^2 \partial_\nu \psi)|_\Gamma = 0,$$

$$\psi(0, \cdot) = \partial_t \psi(0, \cdot) = \partial_t^2 \psi(0, \cdot) = 0, \quad x \in M,$$

$$\psi(T, \cdot) = \partial_t \psi(T, \cdot) = \partial_t^2 \psi(T, \cdot) = 0, \quad x \in M.$$

推论 5.1: 在定理 5.2 的相同假设下, 若下列条件之一成立:

- (i) $q_1 = q_2$, 且 $\beta(t, x) \neq 0$, $(t, x) \in \mathcal{Q}$;
- (ii) $\alpha_1 = \alpha_2$, 且 $\beta(t, x) \neq 0$, $(t, x) \in \mathcal{Q}$;
- (iii) $F_1 = F_2$, $(t, x) \in \mathcal{Q}$,

则有

$$\beta_1 = \beta_2, \quad q_1 = q_2, \quad \alpha_1 = \alpha_2, \quad F_1 = F_2, \quad (t, x) \in \mathcal{Q}.$$

5.2 正问题适定性分析

本节建立 JMGT 方程在给定解附近的局部适定性。

首先考虑如下线性 MGT 方程:

$$\begin{cases} \partial_t^3 v + \alpha(t, x) \partial_t^2 v - \Delta_g \partial_t v - c^2(x) \Delta_g v + q(t, x) \partial_t v = F(t, x), & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ v = f(t, x), & (t, x) \in \Gamma, \\ v(0, x) = g(x), \quad \partial_t v(0, x) = h(x), \quad \partial_t^2 v(0, x) = i(x), & x \in M. \end{cases} \quad (5.5)$$

假设

$$\partial_t^k \alpha = \partial_t^k q = \partial_t^k F = 0, \quad (t, x) \in \{t = 0\} \times \partial M, \quad k = 0, 1, \dots, m-2.$$

下面先引入与 (5.5) 相关的相容性条件。在边界 ∂M 上, 若四元组 (f, g, h, i) 满足

$$\begin{cases} f(0, x) = g(x), \\ \partial_t f(0, x) = h(x), \\ \partial_t^2 f(0, x) = i(x), \\ \partial_t^3 f(0, x) - \Delta_g h(x) - c^2(x) \Delta_g g(x) = 0, \\ \partial_t^4 f(0, x) - \Delta_g i(x) - c^2(x) \Delta_g h(x) = 0, \\ \vdots \end{cases} \quad (5.6)$$

并一直成立到 f 的 $m+1$ 阶时间导数为止, 则称 (f, g, h, i) 满足 MGT 方程至 $m+1$ 阶的相容性条件。

需要说明的是, 若进一步满足

$$\partial_t^k \beta = 0 \quad \text{在 } \{t = 0\} \times \partial M, \quad k = 0, 1, \dots, m-1,$$

且 (f, g, h, i) 满足 (5.6), 则称四元组 (f, g, h, i) 满足 JMGT 方程至 $m+1$ 阶的相容性条件。

引理 5.1: 设 $\alpha, c \in C^\infty(M)$, $F \in E^m$, $(f, g, h, i) \in O$, 并且四元组 (f, g, h, i) 满足如下 MGT $m+1$ 阶相容性条件, 则线性系统

$$\begin{cases} \partial_t^3 v + \alpha(x) \partial_t^2 v - \Delta_g \partial_t v - c^2(x) \Delta_g v = F(t, x), & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ v = f(t, x), & (t, x) \in \Gamma, \\ v(0, x) = g(x), \quad \partial_t v(0, x) = h(x), \quad \partial_t^2 v(0, x) = i(x), & x \in M \end{cases} \quad (5.7)$$

存在唯一解 $v \in E^{m+2}$, 且 $\partial_\nu v \in N_{m+1}$, 并满足估计

$$\begin{aligned} \|v\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu v\|_{N_{m+1}} &\leq C e^{CT} \left(\|g\|_{H^{m+2}(M)} + \|h\|_{H^{m+1}(M)} + \|i\|_{H^m(M)} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k F\|_{L^2([0, T]; H^{m-k}(M))} + \|f\|_{H^{m+2}(\Gamma)} \right). \end{aligned} \quad (5.8)$$

证明. 由引理 4.1 可知, 当数据 (f, g, h, i) 满足相容性条件时, 问题 (5.7) 存在唯一解 $v \in E^{m+2}$, 且 $\partial_\nu v \in N_{m+1}$.

当 $m = 0$ 时, 有

$$\begin{aligned}
& \int_M \left(v_{tt}^2 + |\nabla_g v_t|_g^2 + v_t^2 + |\nabla_g v|_g^2 + |\Delta_g v|^2 \right) dV_g \\
& \leq C \left(\|g\|_{H^2(M)}^2 + \|h\|_{H^1(M)}^2 + \|i\|_{L^2(M)}^2 \right) \\
& \quad + C \int_0^t \int_M \left(v_{tt}^2 + |\nabla_g v_t|_g^2 + v_t^2 + |\nabla_g v|_g^2 + |\Delta_g v|^2 \right) dV_g dl \\
& \quad + C \left(\|F\|_{L^2(Q)}^2 + \|f\|_{H^2([0,T];L^2(\partial M))}^2 + \|f\|_{H^1([0,T];H^1(\partial M))}^2 \right). \tag{5.9}
\end{aligned}$$

对上式应用 **Gronwall** 不等式, 并结合边界正则性估计, 可得

$$\begin{aligned}
\|v\|_{E^2}^2 + \|\partial_\nu v\|_{H^1([0,T];L^2(\partial M))}^2 & \leq C e^{CT} \left(\|g\|_{H^2(M)}^2 + \|h\|_{H^1(M)}^2 + \|i\|_{L^2(M)}^2 \right. \\
& \quad \left. + \|F\|_{L^2(Q)}^2 + \|f\|_{H^2(\Gamma)}^2 \right).
\end{aligned}$$

为了得到高阶估计, 本节采用 **bootstrap** 方法. 对任意正整数 $k = 0, 1, \dots, m+1$, 令 $\hat{v} = \partial_t^k v$, 则 $\hat{v}$ 满足

$$\begin{cases} \partial_t^3 \hat{v} + \alpha(x) \partial_t^2 \hat{v} - \Delta_g \partial_t \hat{v} - c^2(x) \Delta_g \hat{v} = \partial_t^k F, & (t, x) \in Q, \\ \hat{v} = \partial_t^k f, & (t, x) \in \Gamma. \end{cases}$$

由 $F \in E^m$ 以及 $(f, g, h, i) \in O$ 可知

$$\begin{aligned}
\partial_t^k F & \in L^2([0, T]; H^{m-k}(M)), \quad \partial_t^k f \in A_{m-k}, \\
(\hat{v}(0, \cdot), \partial_t \hat{v}(0, \cdot), \partial_t^2 \hat{v}(0, \cdot)) & \in H^{m+2-k}(M) \times H^{m+1-k}(M) \times H^{m-k}(M).
\end{aligned}$$

并且 $m+1-k$ 阶相容性条件成立. 对所有 k 的估计结合起来, 即可得到 (5.8). $\square$

引理 5.2: 设 $c \in C^m(M)$, $\alpha, q, F \in E^m$, 并满足

$$\partial_t^k \alpha = \partial_t^k q = \partial_t^k F = 0 \quad \text{在 } \{t = 0\} \times \partial M, \quad k = 0, 1, \dots, m-2.$$

又设 $(f, g, h, i) \in O$, 且四元组 (f, g, h, i) 满足 MGT 相容性条件 (5.6). 则线性系统 (5.5) 存在唯一解 $v \in E^{m+2}$, 且 $\partial_\nu v \in N_{m+1}$, 并满足

$$\begin{aligned}
\|v\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu v\|_{N_{m+1}} & \leq C \left(\|g\|_{H^{m+2}(M)} + \|h\|_{H^{m+1}(M)} + \|i\|_{H^m(M)} \right. \\
& \quad \left. + \|F\|_{E^m} + \|f\|_{H^{m+2}(\Gamma)} \right).
\end{aligned}$$

证明. 对任意 $w \in E^{m+2}$, 考虑方程

$$\begin{cases} \partial_t^3 v - \Delta_g \partial_t v - c^2(x) \Delta_g v = F(t, x) - \alpha(t, x) \partial_t^2 w - q(t, x) \partial_t w, & (t, x) \in Q, \\ v = f(t, x), & (t, x) \in \Gamma, \\ v(0, x) = g(x), \quad \partial_t v(0, x) = h(x), \quad \partial_t^2 v(0, x) = i(x), & x \in M. \end{cases} \tag{5.10}$$

由假设可知,

$$\tilde{F} = F - \alpha \partial_t^2 w - q \partial_t w \in E^m,$$

并且

$$\partial_t^k \tilde{F} = \partial_t^k F \quad \text{在 } \{t=0\} \times \partial M, \quad k=0, 1, \dots, m-2.$$

因此可以验证, 相容性条件 (5.6) 成立。

由引理 5.1, 问题 (5.10) 存在唯一解 $v \in E^{m+2}$, 且 $\partial_\nu v \in N_{m+1}$ 。此外,

$$\begin{aligned} \|v\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu v\|_{N_{m+1}} &\leq C \left(\|g\|_{H^{m+2}(M)} + \|h\|_{H^{m+1}(M)} + \|i\|_{H^m(M)} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k \tilde{F}\|_{L^2([0,T]; H^{m-k}(M))} + \|f\|_{H^{m+2}(\Gamma)} \right). \end{aligned} \quad (5.11)$$

定义映射

$$\mathcal{L} : E^{m+2} \rightarrow E^{m+2}, \quad \mathcal{L}(w) = v,$$

其中 v 为与 $w \in E^{m+2}$ 对应的 (5.10) 的解。

任取 $w_1, w_2 \in E^{m+2}$, 记相应解为 v_1, v_2 。由 (5.8) 可得

$$\begin{aligned} &\|v_1 - v_2\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu(v_1 - v_2)\|_{N_{m+1}} \\ &\leq C e^{CT} \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k \tilde{F}_1 - \partial_t^k \tilde{F}_2\|_{L^2([0,T]; H^{m-k}(M))} \\ &\leq C \sqrt{T} e^{CT} \sum_{k=0}^m \|\partial_t^k \tilde{F}_1 - \partial_t^k \tilde{F}_2\|_{C([0,T]; H^{m-k}(M))} \\ &\leq C \sqrt{T} e^{CT} \|\alpha \partial_t^2(w_1 - w_2) + q \partial_t(w_1 - w_2)\|_{E^m} \\ &\leq C \sqrt{T} e^{CT} (\|\alpha\|_{E^m} + \|q\|_{E^m}) \|w_1 - w_2\|_{E^{m+2}}. \end{aligned}$$

若 T 充分小, 使得

$$C \sqrt{T} e^{CT} (\|\alpha\|_{E^m} + \|q\|_{E^m}) < 1,$$

则由 Banach 不动点定理可知, $\mathcal{L}$ 在 E^{m+2} 中存在唯一不动点 v 。由于 (5.5) 为线性方程, 再利用标准延拓论证, 便可将该局部解逐步延拓到任意 $T > 0$ 。□

下面证明定理 5.1。

证明. 给定

$$w \in B_\rho := \{u \in E^{m+2} : \|u\|_{E^{m+2}} \leq \rho\}.$$

设 $\tilde{u}$ 为下列方程的解:

$$\begin{cases} \partial_t^3 \tilde{u} + \tilde{\alpha} \partial_t^2 \tilde{u} - \Delta_g \partial_t \tilde{u} - c^2 \Delta_g \tilde{u} + \tilde{q} \partial_t \tilde{u} = \partial_t (\beta (\partial_t w)^2), & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ \tilde{u} = f - f_0, & (t, x) \in \Gamma, \\ \tilde{u}(0, x) = g - g_0, \quad \partial_t \tilde{u}(0, x) = h - h_0, \quad \partial_t^2 \tilde{u}(0, x) = i - i_0, & x \in M, \end{cases} \quad (5.12)$$

其中

$$\tilde{\alpha} = \alpha - 2\beta \partial_t u_0, \quad \tilde{q} = q - 2\partial_t(\beta \partial_t u_0) \in E^m.$$

由于 E^m 是一个代数, 且 $\beta \in E^{m+1}$, 可以证明

$$\begin{aligned} L(t, x) &:= \partial_t (\beta (\partial_t w)^2) \in E^m, \quad \partial_t^k L = 0, \quad \partial_t^k (\alpha - 2\beta \partial_t u_0) = \partial_t^k \alpha, \\ \text{且 } \partial_t^k (q - 2\partial_t(\beta \partial_t u_0)) &= \partial_t^k q, \quad (t, x) \in \{t = 0\} \times \partial M, \quad k = 0, 1, \dots, m-2. \end{aligned}$$

因此可以验证, $(f - f_0, g - g_0, h - h_0, i - i_0)$ 满足方程 (5.12) 所对应的 MGT 相容性条件 (5.6)。

进一步, 由引理 5.2 可得

$$\begin{aligned} \|\tilde{u}\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu \tilde{u}\|_{N_{m+1}} &\leq C \left(\|\partial_t (\beta (\partial_t w)^2)\|_{E^m} + \|f - f_0\|_{H^{m+2}(\Gamma)} \right. \\ &\quad \left. + \|g - g_0\|_{H^{m+2}(M)} + \|h - h_0\|_{H^{m+1}(M)} + \|i - i_0\|_{H^m(M)} \right) \\ &\leq C (\|\beta (\partial_t w)^2\|_{E^{m+1}} + \epsilon) \leq C (\|w\|_{E^{m+2}}^2 + \epsilon) \\ &\leq C (\rho^2 + \epsilon). \end{aligned} \quad (5.13)$$

当 ρ, ϵ 足够小时, 有 $\tilde{u} \in B_\rho$ 。因此可定义映射

$$\mathcal{G} : B_\rho \rightarrow B_\rho, \quad \mathcal{G}(w) = \tilde{u}. \quad (5.14)$$

接下来, 取 $w_j \in B_\rho$, $j = 1, 2$, 并设 $\tilde{u}_j$ 为 (5.12) 中以 w_j 替代 w 所对应的解。记

$$V := \tilde{u}_1 - \tilde{u}_2,$$

则 V 满足

$$\begin{cases} \partial_t^3 V + (\alpha - 2\beta \partial_t u_0) \partial_t^2 V - \Delta_g \partial_t V - c^2 \Delta_g V + (q - 2\partial_t(\beta \partial_t u_0)) \partial_t V \\ \quad = \partial_t (\beta \partial_t (w_1 - w_2) \partial_t (w_1 + w_2)), & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ V = 0, & (t, x) \in \Gamma, \\ V(0, x) = 0, \quad \partial_t V(0, x) = 0, \quad \partial_t^2 V(0, x) = 0, & x \in M. \end{cases}$$

因此, 由引理 5.2 可得

$$\begin{aligned} & \|V\|_{E^{m+2}} + \|\partial_\nu V\|_{N_{m+1}} \\ & \leq C\|\partial_t(\beta\partial_t(w_1 - w_2)\partial_t(w_1 + w_2))\|_{E^m} \leq C\|\beta\partial_t(w_1 - w_2)\partial_t(w_1 + w_2)\|_{E^{m+1}} \\ & \leq C\|w_1 + w_2\|_{E^{m+2}}\|w_1 - w_2\|_{E^{m+2}} \leq C\rho\|w_1 - w_2\|_{E^{m+2}}. \end{aligned}$$

当 ρ 足够小时, 上式表明 $\mathcal{G}$ 是 B_ρ 上的压缩映射. 由 Banach 不动点定理, 存在唯一不动点 $\bar{u}$, 它正是 (5.12) 中以 $\bar{u}$ 同时替代 $\tilde{u}$ 和 w 后所得方程的解. 于是

$$u := \bar{u} + u_0$$

即为方程 (5.1) 的解, 并且由 (5.13) 可知估计 (5.4) 成立. $\square$

注 5.1: 此外, 解映射 $(f, g, h, i) \mapsto u$ 是 C^∞ Fréchet 可微的.

5.3 几何光学解的构造

本节构造几何光学解, 以逼近线性化 MGT 方程的精确解:

$$Pv := \partial_t^3 v + \alpha(t, x)\partial_t^2 v - \Delta_g \partial_t v - c^2(x)\Delta_g v + q(t, x)\partial_t v = 0, \quad (t, x) \in \mathcal{Q}. \quad (5.15)$$

5.3.1 相位函数与振幅函数的构造

构造如下 WKB 形式的几何光学解:

$$v_\rho = e^{i\rho(t+\varphi(x))} a(t, x, \rho) = e^{i\rho(t+\varphi(x))} (a_0(t, x) + \rho^{-1}a_1(t, x)),$$

其中, $t + \varphi$ 为相位函数, a 为振幅函数. 将上述 WKB 形式代入 MGT 方程, 可得

$$Pv_\rho = e^{i\rho(t+\varphi(x))} (-i\rho^3 T_3 a - \rho^2 T_2 a + i\rho T_1 a + Pa), \quad (5.16)$$

其中算子 T_3, T_2, T_1 定义为

$$\begin{aligned} T_3 a &= (1 - |\nabla_g \varphi|_g^2) a, \\ T_2 a &= (3 - |\nabla_g \varphi|_g^2) \partial_t a - 2\langle \nabla_g \varphi, \nabla_g a \rangle_g - (\Delta_g \varphi + c^2 |\nabla_g \varphi|_g^2 - \alpha) a, \\ T_1 a &= 3\partial_t^2 a + (2\alpha - \Delta_g \varphi) \partial_t a - 2\langle \nabla_g \varphi, \nabla_g \partial_t a \rangle_g - \Delta_g a \\ &\quad - c^2 (\Delta_g \varphi) a - 2c^2 \langle \nabla_g \varphi, \nabla_g a \rangle_g + qa. \end{aligned}$$

为了使 (5.16) 中的主阶项消失, 要求相位函数与振幅函数满足如下程函方程和输运方程:

$$|\nabla_g \varphi|_g^2 = 1, \quad (5.17)$$

$$T_2 a_0 = 0, \quad (5.18)$$

$$T_2 a_1 = iT_1 a_0. \quad (5.19)$$

类似于^[62] Section 2.1 中的构造, 下面分别构造相位函数与振幅函数。由于假设 (M, g) 是简单流形, 程函方程在 M 上全局可解。首先将简单流形 (M, g) 延拓为一个更大的简单流形 $(\widetilde{M}, g)$, 使得 M 包含于 $\widetilde{M}$ 的内部。取 $y \in \partial \widetilde{M}$, 并考虑 $\widetilde{M}$ 上以 y 为极点的极坐标 (r, θ) , 即

$$x = \exp_y(r\theta),$$

其中 $r > 0$, $\theta \in S_y(\widetilde{M}) := \{v \in T_y \widetilde{M} : |v|_g = 1\}$ 。根据 Gauss 引理, 在该坐标系下, 度量具有如下形式:

$$g(r, \theta) = dr^2 + g_0(r, \theta),$$

其中 $g_0(r, \theta)$ 是定义在 $S_y(\widetilde{M})$ 上并关于 r 光滑依赖的一个度量。取

$$\varphi(x) = \text{dist}(y, x), \quad x \in M, \quad (5.20)$$

其中 dist 表示流形 $(\widetilde{M}, g)$ 上的黎曼距离函数。于是, 在极坐标下, φ 恰为坐标函数 r 。由于

$$g = dr^2 + g_0(r, \theta),$$

故有 $\nabla_g \varphi = \partial_r$, 从而

$$|\nabla_g \varphi|_g^2 = g(\partial_r, \partial_r) = 1. \quad (5.21)$$

在选定相位函数之后, 下面构造振幅函数。将 $a(t, r, \theta) = a(t, \exp_y(r\theta))$ 作为 a 在极坐标下的表示, 其余函数也作类似记号。记

$$b(r, \theta) = \det g_0(r, \theta), \quad \gamma(t, r, \theta) = \alpha(t, r, \theta) - c^2(r, \theta).$$

则 (5.18) 与 (5.19) 可分别化为

$$\partial_t a_0 - \partial_r a_0 + \left(\frac{\gamma}{2} - \frac{\partial_r b}{4b} \right) a_0 = 0, \quad (5.22)$$

$$\partial_t a_1 - \partial_r a_1 + \left(\frac{\gamma}{2} - \frac{\partial_r b}{4b} \right) a_1 = \frac{i}{2} T_1 a_0. \quad (5.23)$$

可以看出, 对于任意 $\chi \in C^\infty(\mathbb{R})$ 和 $h \in C^\infty(S_y \widetilde{M})$, 函数

$$a_0(t, r, \theta) = \chi(r+t)h(\theta)b(r, \theta)^{-\frac{1}{4}}e^{-\frac{1}{2}\int_0^t \gamma(\tau, r+t-\tau, \theta)d\tau} \quad (5.24)$$

是方程 (5.22) 的一個解。給定初值後， a_1 可由求解一階常微分方程 (5.23) 得到。這里略去細節。

5.3.2 幾何光學解的餘項估計

下面繼續構造並估計餘項。定義

$$F_\rho = e^{i\rho\varphi(x)}(Pa_0 + iT_1a_1 + \rho^{-1}Pa_1),$$

並令餘項 R_ρ 滿足

$$\begin{cases} \partial_t^3 R_\rho + \alpha \partial_t^2 R_\rho - \Delta_g \partial_t R_\rho - c^2 \Delta_g R_\rho + q \partial_t R_\rho = -e^{i\rho t} F_\rho, & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ R_\rho = 0, & (t, x) \in \Gamma, \\ R_\rho(0, \cdot) = \partial_t R_\rho(0, \cdot) = \partial_t^2 R_\rho(0, \cdot) = 0, & x \in M. \end{cases} \quad (5.25)$$

下面給出關於餘項估計的結果。

引理 5.3: 分別由 (5.20)、(5.24) 和 (5.23) 選取 φ, a_0, a_1 。則存在一個 $Pv = 0$ 的解 $v \in E^2$ ，其形式為

$$v = e^{i\rho(t+\varphi(x))}(a_0 + \rho^{-1}a_1) + R_\rho, \quad (5.26)$$

其中 R_ρ 滿足 (5.25)。此外，存在正常數 C 和 C_0 ，使得

$$\begin{aligned} & \rho (\|R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\partial_t R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\nabla_g R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})}) + \|\partial_t^2 R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\nabla_g \partial_t R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} \\ & \leq C \|F_\rho\|_{H^1([0,T];L^2(M))} \leq C_0. \end{aligned} \quad (5.27)$$

證明. 由定義， $q \in E^m$ 蘊含 $q \in C([0, T]; H^m(M))$ ， $\partial_t q \in C([0, T]; H^{m-1}(M))$ 。由於 $m > n + 1$ ，由 Sobolev 嵌入定理可得

$$H^m(M), H^{m-1}(M) \hookrightarrow W^{1,\infty}(M),$$

從而

$$q, \nabla_g q, \partial_t q, \nabla_g \partial_t q \in L^\infty(\mathcal{Q}).$$

特別地， $q \in W^{1,\infty}(\mathcal{Q})$ 。同理可得

$$\alpha \in W^{1,\infty}(\mathcal{Q}).$$

記

$$f_\rho(x, t) := -e^{i\rho t} F_\rho(x, t).$$

將證明分為兩步。

第一步：估计 $\partial_t^2 R_\rho$ 与 $\nabla_g \partial_t R_\rho$ 。将先前建立的 MGT 方程能量估计应用于 (5.25)，可得

$$\|\partial_t^2 R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\nabla_g \partial_t R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} \leq C \|f_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} \leq C \|F_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})}. \quad (5.28)$$

特别地，

$$\|\partial_t^2 R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\nabla_g \partial_t R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} \leq C \|F_\rho\|_{H^1([0,T];L^2(M))}. \quad (5.29)$$

第二步：估计 $R_\rho, \partial_t R_\rho$ 与 $\nabla_g R_\rho$ 。定义

$$V_\rho(x, t) := \int_0^t R_\rho(x, s) ds.$$

将 (5.25) 在区间 $(0, t)$ 上积分，并利用零初值条件，得到

$$\partial_t^3 V_\rho + \alpha \partial_t^2 V_\rho - \Delta_g \partial_t V_\rho - c^2 \Delta_g V_\rho + q \partial_t V_\rho = G_\rho + K_{\rho,1} + K_{\rho,2}, \quad (5.30)$$

其中

$$G_\rho(x, t) := \int_0^t f_\rho(x, s) ds = - \int_0^t e^{i\rho s} F_\rho(x, s) ds, \quad (5.31)$$

$$K_{\rho,1}(x, t) := \int_0^t \partial_s \alpha(x, s) \partial_s^2 V_\rho(x, s) ds, \quad (5.32)$$

$$K_{\rho,2}(x, t) := \int_0^t \partial_s q(x, s) \partial_s V_\rho(x, s) ds. \quad (5.33)$$

此外，

$$V_\rho = 0 \quad \text{在 } \Gamma, \quad V_\rho|_{t=0} = \partial_t V_\rho|_{t=0} = \partial_t^2 V_\rho|_{t=0} = 0.$$

对任意 $\tau \in [0, T]$ ，定义

$$\mathcal{N}(\tau) := \sup_{0 \leq t \leq \tau} \left(\|V_\rho(t)\|_{H^2(M)} + \|\partial_t V_\rho(t)\|_{H^1(M)} + \|\partial_t^2 V_\rho(t)\|_{L^2(M)} \right).$$

再次将能量估计应用于时间区间 $[0, \tau]$ 上的 (5.30)，可得

$$\mathcal{N}(\tau) \leq C \left(\|G_\rho\|_{L^2((0,\tau) \times M)} + \|K_{\rho,1}\|_{L^2((0,\tau) \times M)} + \|K_{\rho,2}\|_{L^2((0,\tau) \times M)} \right), \quad (5.34)$$

其中常数 C 只依赖于 M, T 以及各系数的有界性。

下面估计两个 Volterra 项。我们将用到如下初等不等式：

$$\int_0^\tau \left\| \int_0^t h(s) ds \right\|_X^2 dt \leq \tau^2 \int_0^\tau \|h(t)\|_X^2 dt, \quad (5.35)$$

其中 X 为任意 Hilbert 空间。

对于 $K_{\rho,1}$ ，由 (5.35) 有

$$\|K_{\rho,1}\|_{L^2((0,\tau) \times M)}^2 \leq \tau^2 \|\partial_t \alpha\|_{L^\infty(\mathcal{Q})}^2 \int_0^\tau \|\partial_t^2 V_\rho(t)\|_{L^2(M)}^2 dt.$$

又由于

$$\|\partial_t^2 V_\rho(t)\|_{L^2(M)} \leq \mathcal{N}(t),$$

故得

$$\|K_{\rho,1}\|_{L^2((0,\tau)\times M)}^2 \leq C \int_0^\tau \mathcal{N}(t)^2 dt. \quad (5.36)$$

类似地, 对于 $K_{\rho,2}$, 利用 (5.35) 以及

$$\|\partial_t V_\rho(t)\|_{L^2(M)} \leq \|\partial_t V_\rho(t)\|_{H^1(M)} \leq \mathcal{N}(t),$$

可得

$$\|K_{\rho,2}\|_{L^2((0,\tau)\times M)}^2 \leq C \int_0^\tau \mathcal{N}(t)^2 dt. \quad (5.37)$$

将 (5.36) 和 (5.37) 代入 (5.34), 可得

$$\mathcal{N}(\tau) \leq C\|G_\rho\|_{L^2((0,\tau)\times M)} + C\left(\int_0^\tau \mathcal{N}(t)^2 dt\right)^{1/2}. \quad (5.38)$$

两边平方, 并利用 $(a+b)^2 \leq 2a^2 + 2b^2$, 得到

$$\mathcal{N}(\tau)^2 \leq C\|G_\rho\|_{L^2((0,\tau)\times M)}^2 + C \int_0^\tau \mathcal{N}(t)^2 dt. \quad (5.39)$$

下面估计 G_ρ 。对 (5.31) 作时间分部积分, 得到

$$G_\rho(x, t) = -\frac{1}{i\rho} \left(e^{i\rho t} F_\rho(x, t) - F_\rho(x, 0) - \int_0^t e^{i\rho s} \partial_s F_\rho(x, s) ds \right).$$

因此,

$$\|G_\rho\|_{L^2((0,\tau)\times M)} \leq C\rho^{-1}\|F_\rho\|_{H^1([0,\tau];L^2(M))} \leq C\rho^{-1}\|F_\rho\|_{H^1([0,T];L^2(M))}. \quad (5.40)$$

结合 (5.39) 和 (5.40), 再应用 Gronwall 不等式, 便得到

$$\mathcal{N}(\tau) \leq C\rho^{-1}\|F_\rho\|_{H^1([0,T];L^2(M))} \quad \text{对任意 } \tau \in [0, T]. \quad (5.41)$$

特别地, 取 $\tau = T$, 并注意到

$$R_\rho = \partial_t V_\rho, \quad \partial_t R_\rho = \partial_t^2 V_\rho, \quad \nabla_g R_\rho = \nabla_g \partial_t V_\rho,$$

可得

$$\|R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} \leq T^{1/2} \sup_{0 \leq t \leq T} \|\partial_t V_\rho(t)\|_{L^2(M)} \leq CT^{1/2} \mathcal{N}(T), \quad (5.42)$$

$$\|\partial_t R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} \leq T^{1/2} \sup_{0 \leq t \leq T} \|\partial_t^2 V_\rho(t)\|_{L^2(M)} \leq CT^{1/2} \mathcal{N}(T), \quad (5.43)$$

$$\|\nabla_g R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} \leq T^{1/2} \sup_{0 \leq t \leq T} \|\nabla_g \partial_t V_\rho(t)\|_{L^2(M)} \leq CT^{1/2} \mathcal{N}(T). \quad (5.44)$$

因此, 由 (5.41) 可得

$$\|R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\partial_t R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\nabla_g R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} \leq C\rho^{-1}\|F_\rho\|_{H^1([0,T];L^2(M))}. \quad (5.45)$$

最后, 将 (5.45) 与 (5.29) 结合, 即得

$$\begin{aligned} & \rho\left(\|R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\partial_t R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\nabla_g R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})}\right) + \|\partial_t^2 R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\nabla_g \partial_t R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} \\ & \leq C\|F_\rho\|_{H^1([0,T];L^2(M))}. \end{aligned}$$

由于 φ, a_0, a_1 均为固定的与 ρ 无关的函数, 由 F_ρ 的定义可知, 存在与 ρ 无关的正常数 $C_0 > 0$, 使得

$$\|F_\rho\|_{H^1([0,T];L^2(M))} \leq C_0.$$

证明完成. $\square$

注 5.2: 由类似的论证可知, 伴随方程

$$P^*v := -\partial_t^3 v + \partial_t^2(\alpha v) + \Delta_g \partial_t v - \Delta_g(c^2 v) - \partial_t(qv) = 0 \quad (5.46)$$

也存在形如

$$v = e^{-i\rho(t+\varphi(x))}(a_0 + \rho^{-1}a_1) + R_\rho \quad (5.47)$$

的解, 其中 $\varphi(x) = \text{dist}(y, x)$, $y \in \partial\widetilde{M}$, 并且

$$a_0(t, r, \theta) = \chi(r+t)h(\theta)b(r, \theta)^{-\frac{1}{4}}e^{\frac{1}{2}\int_0^t \gamma(\tau, r+t-\tau, \theta)d\tau}.$$

此外, 存在正常数 C_1 , 使得

$$\begin{aligned} & \rho\left(\|R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\partial_t R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\nabla_g R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})}\right) + \|\partial_t^2 R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\nabla_g \partial_t R_\rho\|_{L^2(\mathcal{Q})} \\ & \leq C_1. \end{aligned} \quad (5.48)$$

5.4 线性化 MGT 方程中低阶系数的唯一恢复

本节证明如何由线性化 MGT 方程的全边界测量映射唯一恢复系数 (α, q) 。线性化 MGT 方程为

$$\begin{cases} \partial_t^3 v + \alpha \partial_t^2 v - \Delta_g \partial_t v - c^2 \Delta_g v + q \partial_t v = 0, & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ v = f, & (t, x) \in \Gamma, \\ v(0, \cdot) = g, \quad \partial_t v(0, \cdot) = h, \quad \partial_t^2 v(0, \cdot) = i, & x \in M. \end{cases} \quad (5.49)$$

首先定义方程 (5.49) 的全边界测量映射

$$\mathcal{L}_{\alpha, q} : (f, g, h, i) \mapsto ((\partial_\nu \partial_t v + c^2 \partial_\nu v)|_\Gamma, v(T, \cdot), \partial_t v(T, \cdot), \partial_t^2 v(T, \cdot)).$$

定理 5.3: 设 $\alpha_j, q_j \in E^m$, $j = 1, 2$ 。记 $\mathcal{L}_{\alpha_j, q_j}$ 为将方程 (5.49) 中的 (α, q) 替换为 (α_j, q_j) 后所对应的全边界测量映射, $j = 1, 2$ 。若

$$\mathcal{L}_{\alpha_1, q_1}(f, g, h, i) = \mathcal{L}_{\alpha_2, q_2}(f, g, h, i), \quad \forall (f, g, h, i) \in R,$$

则有

$$\alpha_2 = \alpha_1, \quad q_2 = q_1, \quad (t, x) \in \mathcal{Q}.$$

证明. 记

$$\tilde{v} = v_1 - v_2.$$

则 $\tilde{v}$ 满足

$$\begin{cases} \partial_t^3 \tilde{v} + \alpha_1 \partial_t^2 \tilde{v} - \Delta_g \partial_t \tilde{v} - c^2 \Delta_g \tilde{v} + q_1 \partial_t \tilde{v} = \alpha \partial_t^2 v_2 + q \partial_t v_2, & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ \tilde{v} = 0, & (t, x) \in \Gamma, \\ \tilde{v}(0, \cdot) = \partial_t \tilde{v}(0, \cdot) = \partial_t^2 \tilde{v}(0, \cdot) = 0, & x \in M, \end{cases} \quad (5.50)$$

其中

$$\alpha = \alpha_2 - \alpha_1, \quad q = q_2 - q_1.$$

此外, 由 $\mathcal{L}_{\alpha_1, q_1} = \mathcal{L}_{\alpha_2, q_2}$ 可知, $\tilde{v}$ 还满足边界条件

$$\partial_\nu \partial_t \tilde{v} + c^2 \partial_\nu \tilde{v} = 0, \quad (t, x) \in \Gamma,$$

以及终端条件

$$\tilde{v}(T, \cdot) = \partial_t \tilde{v}(T, \cdot) = \partial_t^2 \tilde{v}(T, \cdot) = 0, \quad x \in M.$$

取 v_0 为伴随方程

$$-\partial_t^3 v_0 + \partial_t^2(\alpha_1 v_0) + \Delta_g \partial_t v_0 - \Delta_g(c^2 v_0) - \partial_t(q_1 v_0) = 0$$

的一个解。于是可导出如下积分恒等式:

$$\begin{aligned} & \int_0^T \int_M (\alpha \partial_t^2 v_2 + q \partial_t v_2) v_0 dV_g dt \\ &= \int_0^T \int_M (\partial_t^3 \tilde{v} + \alpha_1 \partial_t^2 \tilde{v} - \Delta_g \partial_t \tilde{v} - c^2 \Delta_g \tilde{v} + q_1 \partial_t \tilde{v}) v_0 dV_g dt \\ &= \int_0^T \int_M \tilde{v} (-\partial_t^3 v_0 + \partial_t^2(\alpha_1 v_0) + \Delta_g \partial_t v_0 - \Delta_g(c^2 v_0) - \partial_t(q_1 v_0)) \\ & \quad + (\partial_t \tilde{v} \Delta_g v_0 - v_0 \Delta_g \partial_t \tilde{v}) + (\tilde{v} \Delta_g(c^2 v_0) - c^2 v_0 \Delta_g \tilde{v}) dV_g dt \\ &= \int_0^T \int_{\partial M} (\partial_t \tilde{v} \partial_\nu v_0 + \tilde{v} \partial_\nu(c^2 v_0) - v_0 (\partial_\nu \partial_t \tilde{v} + c^2 \partial_\nu \tilde{v})) dS_g dt \\ &= 0. \end{aligned} \quad (5.51)$$

利用引理 5.3 及注 5.2, 取解

$$v_2 = e^{i\rho(t+\varphi)}(a_{2,0} + \rho^{-1}a_{2,1}) + R_{2,\rho}, \quad v_0 = e^{-i\rho(t+\varphi)}(a_{0,0} + \rho^{-1}a_{0,1}) + R_{0,\rho}, \quad (5.52)$$

其中余项 $R_{j,\rho}$ 满足估计

$$\rho (\|R_{j,\rho}\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\partial_t R_{j,\rho}\|_{L^2(\mathcal{Q})}) + \|\partial_t^2 R_{j,\rho}\|_{L^2(\mathcal{Q})} \leq C, \quad (5.53)$$

这里 $j = 0, 2$ 。

取主振幅函数 $a_{j,0}$, $j = 0, 2$, 它们在与 $y \in \partial\widetilde{M}$ 相关的极坐标下定义为

$$a_{2,0} = \chi(r+t)h(\theta)b(r,\theta)^{-\frac{1}{4}}e^{-\frac{1}{2}\int_0^t \gamma_2(\tau, r+t-\tau, \theta)d\tau}, \quad a_{0,0} = b(r,\theta)^{-\frac{1}{4}}e^{\frac{1}{2}\int_0^t \gamma_1(\tau, r+t-\tau, \theta)d\tau}, \quad (5.54)$$

其中 χ 是 $\mathbb{R}$ 上任意给定的光滑函数, h 是点 y 处单位球面上的任意光滑函数。

将几何光学解代入 (5.51), 可知 ρ^2 阶主导项满足

$$\lim_{\rho \rightarrow \infty} -\rho^{-2} \int_0^T \int_M \alpha \partial_t^2 v_2 v_0 + q \partial_t v_2 v_0 dV_g dt = \int_0^T \int_M \alpha a_{2,0} a_{0,0} dV_g dt = 0. \quad (5.55)$$

由于

$$\gamma := \gamma_2 - \gamma_1 = (\alpha_2 - c^2) - (\alpha_1 - c^2) = \alpha, \quad (t, x) \in \mathcal{Q},$$

取其零延拓

$$\widetilde{\alpha}, \widetilde{\gamma} \in L^\infty(\mathbb{R} \times \widetilde{M}),$$

使得

$$\widetilde{\alpha} = \widetilde{\gamma}, \quad (t, x) \in \mathbb{R} \times \widetilde{M}.$$

记 $\tau_+(y, \theta)$ 为极大测地线 $\sigma_{y,\theta}$ 在 $\widetilde{M}$ 中的存在时间, 其中

$$\sigma_{y,\theta}(0) = y, \quad \sigma'_{y,\theta}(0) = \theta.$$

则在极坐标下有

$$\int_0^{+\infty} \int_{S_y \widetilde{M}} \int_0^{\tau_+(y,\theta)} \widetilde{\gamma}(t, \sigma_{y,\theta}(r)) h(\theta) \chi(r+t) e^{-\frac{1}{2}\int_0^t \widetilde{\gamma}(\tau, \sigma_{y,\theta}(r+t-\tau)) d\tau} dr d\theta dt = 0, \quad (5.56)$$

对任意 $y \in \partial\widetilde{M}$ 、任意 $h \in C^\infty(S_y \widetilde{M})$ 以及任意 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 均成立。这里利用了极坐标下体积元表示

$$dV_g = b(r, \theta)^{\frac{1}{2}} dr d\theta.$$

接下来利用上述积分恒等式证明

$$\widetilde{\gamma} \equiv 0, \quad (t, x) \in (0, T) \times \widetilde{M}.$$

固定 $y \in \partial \widetilde{M}$, 并记 $\sigma_{y,\theta}(r) = (r, \theta)$ 。由于 (5.56) 对任意 $h \in C^\infty(S_y \widetilde{M})$ 成立, 故对每个 $\theta \in S_y \widetilde{M}$, 有

$$\int_0^{+\infty} \int_0^{\tau_+(y,\theta)} \widetilde{\gamma}(t, \sigma_{y,\theta}(r)) \chi(r+t) e^{-\frac{1}{2} \int_0^t \widetilde{\gamma}(\tau, \sigma_{y,\theta}(r+t-\tau)) d\tau} dr dt = 0. \quad (5.57)$$

定义单位球丛的入射边界

$$\partial_+ S\widetilde{M} = \{(x, \theta) \in S\widetilde{M} : x \in \partial \widetilde{M}, \langle \theta, \nu(x) \rangle_g < 0\}.$$

现在固定 $(y, \theta) \in \partial_+ S\widetilde{M}$, 并记

$$\tau_+ := \tau_+(y, \theta).$$

作变量代换

$$s = t + r.$$

则 $t = s - r$, 积分区域

$$t \geq 0, \quad 0 \leq r \leq \tau_+$$

变为

$$s \geq 0, \quad 0 \leq r \leq \min\{s, \tau_+\}.$$

因此, (5.57) 可重写为

$$\int_0^\infty \chi(s) B(s, y, \theta) ds = 0,$$

其中

$$B(s, y, \theta) := \int_0^{\min\{s, \tau_+\}} \widetilde{\gamma}(s-r, \sigma_{y,\theta}(r)) e^{-\frac{1}{2} \int_0^{s-r} \widetilde{\gamma}(\tau, \sigma_{y,\theta}(s-\tau)) d\tau} dr. \quad (5.58)$$

由于 $\chi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ 任意, 便得到

$$B(\cdot, y, \theta) = 0, \quad \text{in } \mathcal{D}'(0, \infty).$$

下面更具体地计算 $B(s, y, \theta)$ 。令

$$a(s) := \max\{0, s - \tau_+\}.$$

利用代换 $t = s - r$, 式 (5.58) 可写为

$$B(s, y, \theta) = \int_{a(s)}^s \widetilde{\gamma}(t, \sigma_{y,\theta}(s-t)) e^{-\frac{1}{2} \int_0^t \widetilde{\gamma}(\tau, \sigma_{y,\theta}(s-\tau)) d\tau} dt.$$

对固定的 (s, y, θ) , 定义

$$E_s(t) := e^{-\frac{1}{2} \int_0^t \widetilde{\gamma}(\tau, \sigma_{y,\theta}(s-\tau)) d\tau}.$$

则

$$E'_s(t) = -\frac{1}{2}\tilde{\gamma}(t, \sigma_{y,\theta}(s-t)) E_s(t),$$

因而

$$B(s, y, \theta) = -2 \int_{a(s)}^s E'_s(t) dt = -2(E_s(s) - E_s(a(s))).$$

等价地,

$$B(s, y, \theta) = -2e^{-\frac{1}{2} \int_0^{a(s)} \tilde{\gamma}(\tau, \sigma_{y,\theta}(s-\tau)) d\tau} \left(1 - e^{-\frac{1}{2} \int_{a(s)}^s \tilde{\gamma}(\tau, \sigma_{y,\theta}(s-\tau)) d\tau} \right).$$

因此 $B(\cdot, y, \theta)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续, 从而可得

$$B(s, y, \theta) = 0 \quad \forall s > 0. \quad (5.59)$$

利用 $\tilde{\gamma}$ 为实值函数, 可推出

$$\int_{a(s)}^s \tilde{\gamma}(t, \sigma_{y,\theta}(s-t)) dt = 0, \quad \forall s > 0.$$

回到变量 $r = s - t$, 上式即为

$$\int_0^{\min\{s, \tau_+\}} \tilde{\gamma}(s-r, \sigma_{y,\theta}(r)) dr = 0, \quad \forall s > 0.$$

由于当 $t < 0$ 时有 $\tilde{\gamma}(t, \cdot) = 0$, 上述恒等式可统一写为

$$\int_0^{\tau_+(y,\theta)} \tilde{\gamma}(s-r, \sigma_{y,\theta}(r)) dr = 0, \quad \forall s \in \mathbb{R}, \forall (y, \theta) \in \partial_+ S\widetilde{M}. \quad (5.60)$$

由于 γ 在 $\mathcal{Q}$ 中连续, 而 $\tilde{\gamma}$ 是其零延拓, 因此映射

$$s \mapsto \int_0^{\tau_+(y,\theta)} \tilde{\gamma}(s-r, \sigma_{y,\theta}(r)) dr$$

是连续的。故 (5.60) 既然对几乎处处的 $s \in \mathbb{R}$ 成立, 实际上便对所有 $s \in \mathbb{R}$ 成立。因此, $\tilde{\gamma}$ 的 light ray 变换为零。

接下来, 对 (5.60) 关于变量 s 作 Fourier 变换。记

$$\widehat{\tilde{\gamma}}(\lambda, x) := \int_{\mathbb{R}} e^{-i\lambda t} \tilde{\gamma}(t, x) dt.$$

由 Fubini 定理, 对任意 $\lambda \in \mathbb{R}$, 有

$$0 = \int_{\mathbb{R}} e^{-i\lambda s} \left(\int_0^{\tau_+(y,\theta)} \tilde{\gamma}(s-r, \sigma_{y,\theta}(r)) dr \right) ds = \int_0^{\tau_+(y,\theta)} e^{-i\lambda r} \widehat{\tilde{\gamma}}(\lambda, \sigma_{y,\theta}(r)) dr.$$

因此

$$I_{i\lambda}(\widehat{\tilde{\gamma}}(\lambda, \cdot))(y, \theta) = 0, \quad \forall (y, \theta) \in \partial_+ S\widetilde{M}, \forall \lambda \in \mathbb{R}.$$

将 $I_{i\lambda}$ 视为与同一族测地线相关的带权测地线 **X-ray** 变换, 其权函数为

$$w_\lambda(x, \xi) = e^{-i\lambda\tau_-(x, \xi)},$$

从而沿每条测地线 $\sigma_{y, \theta}$ 有

$$w_\lambda(\sigma_{y, \theta}(r), \dot{\sigma}_{y, \theta}(r)) = e^{-i\lambda r}.$$

取参考权函数 $w_0 \equiv 1$, 并利用 $(\widetilde{M}, g)$ 上测地线 **X-ray** 变换的单射性, 由于当 $\lambda \rightarrow 0$ 时 $w_\lambda \rightarrow 1$ 于 C^2 意义下成立, 故 $I_{i\lambda}$ 对所有充分小的 $|\lambda|$ 仍保持单射性. 于是存在 $\varepsilon > 0$, 使得

$$\widehat{\gamma}(\lambda, \cdot) = 0, \quad |\lambda| < \varepsilon.$$

最后, 由于 γ 在时间变量上具有紧支撑, 对每个固定的 $x \in \widetilde{M}$, 函数

$$\lambda \mapsto \widehat{\gamma}(\lambda, x)$$

是整函数. 既然它在某个非空开区间上恒为零, 则必处处为零. 因此

$$\widehat{\gamma}(\lambda, x) \equiv 0, \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}, \forall x \in \widetilde{M}.$$

由 Fourier 反演公式可得

$$\gamma(t, x) \equiv 0, \quad (t, x) \in \mathbb{R} \times \widetilde{M}.$$

限制到 $(0, T) \times \widetilde{M}$ 上, 便得到

$$\gamma_1(t, x) \equiv \gamma_2(t, x), \quad \alpha_1 = \alpha_2.$$

于是 ρ 阶次主导项满足

$$\lim_{\rho \rightarrow +\infty} -i\rho^{-1} \int_0^T \int_M q \partial_t v_2 v_0 dV_g dt = \int_0^T \int_M q a_{2,0} a_{0,0} dV_g dt = 0. \quad (5.61)$$

在极坐标下, 上式可写为

$$\int_0^{+\infty} \int_{S_y \widetilde{M}} \int_0^{\tau_+(y, \theta)} q(t, r, \theta) h(\theta) \chi(r+t) dr d\theta dt = 0. \quad (5.62)$$

重复上述论证过程, 即可推出

$$q(t, x) = 0, \quad (t, x) \in \mathcal{Q}.$$

证明完成. □

5.5 JMGT 方程中系数在规范变换意义下的恢复

本节主要给出定理 5.2 和推论 5.1 的证明。定理 5.2 的证明分为若干步骤。首先，通过一阶线性化说明非线性方程诱导出对应线性化 MGT 方程的相同全边界测量映射。随后，由定理 5.3 可唯一恢复线性阻尼系数 $(\tilde{\alpha}, \tilde{q})$ ，其中

$$\tilde{\alpha} = \alpha - 2\beta\partial_t u_0, \quad \tilde{q} = q - 2\partial_t(\beta\partial_t u_0).$$

接着，利用二阶线性化，导出关于非线性系数 β 的一个积分恒等式。最后，将选取的适当几何光学解代入该恒等式中，即可得到 β 的唯一恢复，从而得到 α 、 q 和 F 在规范变换意义下的恢复。

证明. 对任意 $(f_j, g_j, h_j, i_j) \in R$, $j = 1, 2$, 取充分小的 ϵ_1 和 ϵ_2 , 使得

$$(f, g, h, i) = (f_0, g_0, h_0, i_0) + \epsilon_1(f_1, g_1, h_1, i_1) + \epsilon_2(f_2, g_2, h_2, i_2) \in G_\epsilon, \quad (5.63)$$

其中 G_ϵ 由 (5.3) 定义。根据定理 5.1，将 (5.1) 中的 (α, q, β, F) 替换为 $(\alpha_j, q_j, \beta_j, F_j)$ 后，在边界值与初值 (f, g, h, i) 下，存在唯一解 u_j ，且其位于解 $u_{0,j}$ 的邻域内。记

$$v_{j,k} = \frac{\partial u_j}{\partial \epsilon_k} \Big|_{\epsilon_1=\epsilon_2=0}, \quad w_j = \frac{\partial^2 u_j}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \Big|_{\epsilon_1=\epsilon_2=0}. \quad (5.64)$$

对方程 (5.1) 施加算子 $\frac{\partial}{\partial \epsilon_1} \Big|_{\epsilon_1=\epsilon_2=0}$ ，可得

$$\begin{cases} \partial_t^3 v_{j,1} + \tilde{\alpha}_j \partial_t^2 v_{j,1} - \Delta_g \partial_t v_{j,1} - c^2 \Delta_g v_{j,1} + \tilde{q}_j \partial_t v_{j,1} = 0, & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ v_{j,1} = f_1, & (t, x) \in \Gamma, \\ v_{j,1}(0, \cdot) = g_1, \quad \partial_t v_{j,1}(0, \cdot) = h_1, \quad \partial_t^2 v_{j,1}(0, \cdot) = i_1, & x \in M, \end{cases} \quad (5.65)$$

其中

$$\tilde{\alpha}_j = \alpha_j - 2\beta_j \partial_t u_{0,j}, \quad \tilde{q}_j = q_j - 2\partial_t(\beta_j \partial_t u_{0,j}).$$

注意到

$$\mathcal{L}_{\tilde{\alpha}_j, \tilde{q}_j}^{\text{linear}}(f_1, g_1, h_1, i_1) = \frac{\partial}{\partial \epsilon_1} \left(\mathcal{L}_{\alpha_j, q_j, \beta_j, F_j}(f, g, h, i) \right) \Big|_{\epsilon_1=\epsilon_2=0}. \quad (5.66)$$

因此有

$$\mathcal{L}_{\tilde{\alpha}_1, \tilde{q}_1}^{\text{linear}}(f_1, g_1, h_1, i_1) = \mathcal{L}_{\tilde{\alpha}_2, \tilde{q}_2}^{\text{linear}}(f_1, g_1, h_1, i_1), \quad \forall (f_1, g_1, h_1, i_1) \in R. \quad (5.67)$$

由定理 5.3 可得

$$\tilde{\alpha}_1 = \tilde{\alpha}_2 := \tilde{\alpha}, \quad \tilde{q}_1 = \tilde{q}_2 := \tilde{q}. \quad (5.68)$$

再由 MGT 方程的适定性结论引理 5.2, 可知

$$v_{1,1} = v_{2,1} := v_1, \quad v_{1,2} = v_{2,2} := v_2. \quad (5.69)$$

对方程 (5.1) 施加算子 $\frac{\partial^2}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} \big|_{\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0}$, 可得

$$\begin{cases} \partial_t^3 w_j + \tilde{\alpha} \partial_t^2 w_j - \Delta_g \partial_t w_j - c^2 \Delta_g w_j + \tilde{q} \partial_t w_j = 2 \partial_t (\beta_j \partial_t v_1 \partial_t v_2), & (t, x) \in \mathcal{Q}, \\ w_j = 0, & (t, x) \in \Gamma, \\ w_j(0, \cdot) = \partial_t w_j(0, \cdot) = \partial_t^2 w_j(0, \cdot) = 0, & x \in M. \end{cases} \quad (5.70)$$

设 v_0 为伴随方程

$$-\partial_t^3 v_0 + \partial_t^2 (\tilde{\alpha} v_0) + \Delta_g \partial_t v_0 - \Delta_g (c^2 v_0) - \partial_t (\tilde{q} v_0) = 0, \quad (t, x) \in \mathcal{Q} \quad (5.71)$$

的一个解。定义

$$w = w_2 - w_1, \quad \delta \beta = \beta_2 - \beta_1.$$

注意到

$$(\partial_\nu \partial_t w_j + c^2 \partial_\nu w_j) \big|_\Gamma = \frac{\partial^2}{\partial \epsilon_1 \partial \epsilon_2} (\partial_\nu \partial_t u_j + c^2 \partial_\nu u_j) \big|_{\epsilon_1 = \epsilon_2 = 0}, \quad (5.72)$$

它由 $\mathcal{L}_{\alpha_j, q_j, \beta_j, F_j}$ 唯一确定。

由分部积分可得

$$\begin{aligned} & \int_0^T \int_M 2 \partial_t (\delta \beta \partial_t v_1 \partial_t v_2) v_0 dV_g dt \\ &= \int_0^T \int_M (\partial_t^3 w + \tilde{\alpha} \partial_t^2 w - \Delta_g \partial_t w - c^2 \Delta_g w + \tilde{q} \partial_t w) v_0 dV_g dt \\ &= \int_0^T \int_M w (-\partial_t^3 v_0 + \partial_t^2 (\tilde{\alpha} v_0) + \Delta_g \partial_t v_0 - \Delta_g (c^2 v_0) - \partial_t (\tilde{q} v_0)) \\ & \quad + (\partial_t v_0 \Delta_g w - w \Delta_g \partial_t v_0) + (w \Delta_g (c^2 v_0) - c^2 v_0 \Delta_g w) dV_g dt \\ &= \int_0^T \int_{\partial M} (\partial_t v_0 \partial_\nu w - w \partial_\nu \partial_t v_0) + (w \partial_\nu (c^2 v_0) - c^2 v_0 \partial_\nu w) dS_g dt \\ &= \int_0^T \int_{\partial M} -v_0 (\partial_\nu \partial_t w + c^2 \partial_\nu w) dS_g dt. \end{aligned} \quad (5.73)$$

下面取

$$v_2 = e^{i\rho(t+\varphi)} (a_{2,0} + \rho^{-1} a_{2,1}) + R_{2,\rho}, \quad (5.74)$$

$$v_0 = e^{-i\rho(t+\varphi)} (a_{0,0} + \rho^{-1} a_{0,1}) + R_{0,\rho}, \quad (5.75)$$

并满足

$$\rho (\|R_{j,\rho}\|_{L^2(\mathcal{Q})} + \|\partial_t R_{j,\rho}\|_{L^2(\mathcal{Q})}) + \|\partial_t^2 R_{j,\rho}\|_{L^2(\mathcal{Q})} \leq C, \quad j = 0, 2.$$

将这些几何光学解代入积分恒等式 (5.73), 则 ρ^2 阶主导项必须消失, 即

$$\lim_{\rho \rightarrow +\infty} -\rho^{-2} \int_0^T \int_M 2\partial_t(\delta\beta\partial_tv_1\partial_tv_2)v_0 dV_g dt = \int_0^T \int_M 2\delta\beta\partial_tv_1a_{2,0}a_{0,0} dV_g dt = 0. \quad (5.76)$$

取 $a_{2,0}$ 和 $a_{0,0}$ 为

$$\begin{aligned} a_{2,0} &= \chi(r+t)h(\theta)b(r,\theta)^{-\frac{1}{4}}\mathbf{e}^{-\frac{1}{2}\int_0^t(\tilde{\alpha}-c^2)(\tau,r+t-\tau,\theta)d\tau}, \\ a_{0,0} &= b(r,\theta)^{-\frac{1}{4}}\mathbf{e}^{\frac{1}{2}\int_0^t(\tilde{\alpha}-c^2)(\tau,r+t-\tau,\theta)d\tau}. \end{aligned}$$

将 $\delta\beta\partial_tv_1$ 视为未知系数, 并重复定理 5.3 证明中的论证过程, 可得

$$\delta\beta\partial_tv_1 = 0, \quad (t, x) \in \mathcal{Q}.$$

再令 $\mathcal{V}_0$ 为伴随方程(5.71)的任意解. 由 $\delta\beta\partial_tv_1 = 0$ 于 $\mathcal{Q}$ 中成立, 得到

$$\int_0^T \int_M \delta\beta\partial_tv_1\mathcal{V}_0 dV_g dt = 0.$$

再次重复定理 5.3 中的论证, 即可推出

$$\delta\beta = 0, \quad (t, x) \in \mathcal{Q}.$$

因此

$$\beta_1 = \beta_2, \quad (t, x) \in \mathcal{Q}.$$

记

$$\psi = u_{0,2} - u_{0,1} \in E^{m+2},$$

并满足

$$\begin{aligned} \psi|_{\Gamma} &= (\partial_\nu\partial_t\psi + c^2\partial_\nu\psi)|_{\Gamma} = 0, \\ \psi(0, \cdot) &= \partial_t\psi(0, \cdot) = \partial_t^2\psi(0, \cdot) = 0, \quad x \in M, \\ \psi(T, \cdot) &= \partial_t\psi(T, \cdot) = \partial_t^2\psi(T, \cdot) = 0, \quad x \in M. \end{aligned}$$

由 (5.68) 可得

$$\alpha_1 = \alpha_2 - 2\beta\partial_t\psi, \quad q_1 = q_2 - 2\partial_t(\beta\partial_t\psi), \quad (t, x) \in \mathcal{Q}. \quad (5.77)$$

经过如下计算,

$$\begin{aligned} &\partial_t^3(u_{0,1} + \psi) + \alpha_1\partial_t^2(u_{0,1} + \psi) - \Delta_g\partial_t(u_{0,1} + \psi) - c^2\Delta_g(u_{0,1} + \psi) + q_1\partial_t(u_{0,1} + \psi) \\ &= \partial_t^3\psi + \alpha_1\partial_t^2\psi - \Delta_g\partial_t\psi - c^2\Delta_g\psi + q_1\partial_t\psi + F_1 + \partial_t(\beta(\partial_tu_{0,1})^2) \\ &= \partial_t^3\psi + \alpha_1\partial_t^2\psi - \Delta_g\partial_t\psi - c^2\Delta_g\psi + q_1\partial_t\psi + F_1 + \partial_t(\beta(\partial_t(u_{0,2} - \psi))^2) \\ &= \partial_t^3\psi + \alpha_1\partial_t^2\psi - \Delta_g\partial_t\psi - c^2\Delta_g\psi + q_1\partial_t\psi + \partial_t(\beta(\partial_t\psi)^2) + F_1 + \partial_t(\beta(\partial_tu_{0,2})^2) \\ &\quad - 2\beta\partial_t\psi\partial_t^2u_{0,2} - 2\partial_t(\beta\partial_t\psi)\partial_tu_{0,2}, \end{aligned}$$

最终可得

$$\begin{aligned} \partial_t^3 u_{0,2} + \alpha_2 \partial_t^2 u_{0,2} - \Delta_g \partial_t u_{0,2} - c^2 \Delta_g u_{0,2} + q_2 \partial_t u_{0,2} &= \partial_t (\beta (\partial_t u_{0,2})^2) \\ + F_1 + \partial_t^3 \psi + \alpha_1 \partial_t^2 \psi - \Delta_g \partial_t \psi - c^2 \Delta_g \psi + q_1 \partial_t \psi + \partial_t (\beta (\partial_t \psi)^2), \end{aligned}$$

从而

$$F_2 = F_1 + \partial_t^3 \psi + \alpha_1 \partial_t^2 \psi - \Delta_g \partial_t \psi - c^2 \Delta_g \psi + q_1 \partial_t \psi + \partial_t (\beta (\partial_t \psi)^2). \quad (5.78)$$

定理得证。 $\square$

下面开始证明推论 5.1。

证明. **Case i:** 假设 $q_1 = q_2$, 且 $\beta \neq 0$ 于 $\mathcal{Q}$ 中成立。由 (5.77) 可得

$$2\partial_t(\beta\partial_t\psi) = 0.$$

因此

$$\beta(t, x)\partial_t\psi(t, x) = \phi(x).$$

在 $t = 0$ 处取值, 得

$$\phi(x) = \beta(0, x)\partial_t\psi(0, x) = 0.$$

于是由该一阶方程可知

$$\psi = \psi(x).$$

再由 $\psi(0, x) = 0$, 可得 $\psi \equiv 0$ 于 $\mathcal{Q}$ 中成立。因此可唯一恢复 (α, q, β, F) 。

Case ii: 假设 $\alpha_1 = \alpha_2$, 且 $\beta \neq 0$ 于 $\mathcal{Q}$ 中成立。由 (5.77) 可得

$$2\beta\partial_t\psi = 0.$$

由 $\beta \neq 0$ 可知 $\partial_t\psi = 0$, 从而

$$\psi = \psi(x).$$

再利用 **Case i** 中相同的论证, 得到 (α, q, β, F) 的唯一恢复。

Case iii: 假设 $F_1 = F_2$ 于 $\mathcal{Q}$ 中成立。由 (5.78) 可得

$$\partial_t^3 \psi + \alpha_1 \partial_t^2 \psi - \Delta_g \partial_t \psi - c^2 \Delta_g \psi + q_1 \partial_t \psi + \partial_t (\beta (\partial_t \psi)^2) = 0 \quad \text{在 } \mathcal{Q} \text{ 中}, \quad (5.79)$$

并满足边界与初值条件

$$\psi|_{\Gamma} = (\partial_\nu \partial_t \psi + c^2 \partial_\nu \psi)|_{\Gamma} = 0,$$

以及

$$\psi(0, \cdot) = \partial_t \psi(0, \cdot) = \partial_t^2 \psi(0, \cdot) = 0 \quad \text{在 } M \text{ 中.}$$

下面证明

$$\psi \equiv 0 \quad \text{在 } Q \text{ 中.}$$

由于 $\psi = 0$ 在 Γ 上成立, 对时间变量求导可得

$$\partial_t \psi = \partial_t^2 \psi = 0 \quad \text{在 } \Gamma \text{ 上.}$$

将 (5.79) 两边乘以 $\partial_t^2 \psi$, 并在 M 上积分. 结合分部积分以及上述边界条件, 可得

$$\begin{aligned} & \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\partial_t^2 \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + \frac{1}{2} \frac{d}{dt} \|\nabla_g \partial_t \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + \int_M \alpha_1 |\partial_t^2 \psi|^2 dV_g + I_c \\ & + \int_M q_1 \partial_t \psi \partial_t^2 \psi dV_g = - \int_M \partial_t (\beta (\partial_t \psi)^2) \partial_t^2 \psi dV_g, \end{aligned} \quad (5.80)$$

其中

$$I_c := - \int_M c^2 \Delta_g \psi \partial_t^2 \psi dV_g.$$

下面对 I_c 作改写. 对空间变量分部积分可得

$$I_c = \int_M c^2 \langle \nabla_g \psi, \nabla_g \partial_t^2 \psi \rangle_g dV_g + \int_M \langle \nabla_g (c^2), \nabla_g \psi \rangle_g \partial_t^2 \psi dV_g.$$

因此

$$I_c = \frac{d}{dt} \int_M c^2 \langle \nabla_g \psi, \nabla_g \partial_t \psi \rangle_g dV_g - \int_M c^2 |\nabla_g \partial_t \psi|_g^2 dV_g + \int_M \langle \nabla_g (c^2), \nabla_g \psi \rangle_g \partial_t^2 \psi dV_g. \quad (5.81)$$

将 (5.81) 代入 (5.80), 得到

$$\begin{aligned} & \frac{d}{dt} \left[\frac{1}{2} \|\partial_t^2 \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + \frac{1}{2} \|\nabla_g \partial_t \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + \int_M c^2 \langle \nabla_g \psi, \nabla_g \partial_t \psi \rangle_g dV_g \right] \\ & = - \int_M \alpha_1 |\partial_t^2 \psi|^2 dV_g + \int_M c^2 |\nabla_g \partial_t \psi|_g^2 dV_g - \int_M \langle \nabla_g (c^2), \nabla_g \psi \rangle_g \partial_t^2 \psi dV_g \\ & \quad - \int_M q_1 \partial_t \psi \partial_t^2 \psi dV_g - \int_M \partial_t (\beta (\partial_t \psi)^2) \partial_t^2 \psi dV_g. \end{aligned} \quad (5.82)$$

进一步, 在能量中加入 $\|\nabla_g \psi(t)\|_{L^2(M)}^2$ 的适当倍数. 定义

$$\begin{aligned} \mathcal{E}(t) := & \frac{1}{2} \|\partial_t^2 \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + \frac{1}{2} \|\nabla_g \partial_t \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + \int_M c^2 \langle \nabla_g \psi, \nabla_g \partial_t \psi \rangle_g dV_g \\ & + \frac{\mu}{2} \|\nabla_g \psi(t)\|_{L^2(M)}^2, \end{aligned}$$

其中 $\mu > 0$ 待定.

由 (5.82) 可知

$$\begin{aligned} \mathcal{E}'(t) = & - \int_M \alpha_1 |\partial_t^2 \psi|^2 dV_g + \int_M c^2 |\nabla_g \partial_t \psi|_g^2 dV_g - \int_M \langle \nabla_g(c^2), \nabla_g \psi \rangle_g \partial_t^2 \psi dV_g \\ & - \int_M q_1 \partial_t \psi \partial_t^2 \psi dV_g - \int_M \partial_t(\beta(\partial_t \psi)^2) \partial_t^2 \psi dV_g + \mu \int_M \langle \nabla_g \psi, \nabla_g \partial_t \psi \rangle_g dV_g. \end{aligned} \quad (5.83)$$

下面逐项估计右端。由 Cauchy-Schwarz 不等式和 Young 不等式, 有

$$\left| \int_M \langle \nabla_g(c^2), \nabla_g \psi \rangle_g \partial_t^2 \psi dV_g \right| \leq C \left(\|\nabla_g \psi\|_{L^2(M)}^2 + \|\partial_t^2 \psi\|_{L^2(M)}^2 \right), \quad (5.84)$$

$$\mu \left| \int_M \langle \nabla_g \psi, \nabla_g \partial_t \psi \rangle_g dV_g \right| \leq C \left(\|\nabla_g \psi\|_{L^2(M)}^2 + \|\nabla_g \partial_t \psi\|_{L^2(M)}^2 \right). \quad (5.85)$$

由于 $\partial_t \psi = 0$ 在 ∂M 上成立, 由 Poincaré 不等式可得

$$\|\partial_t \psi\|_{L^2(M)} \leq C \|\nabla_g \partial_t \psi\|_{L^2(M)}.$$

因此,

$$\left| \int_M q_1 \partial_t \psi \partial_t^2 \psi dV_g \right| \leq C \left(\|\nabla_g \partial_t \psi\|_{L^2(M)}^2 + \|\partial_t^2 \psi\|_{L^2(M)}^2 \right). \quad (5.86)$$

对于非线性项, 可得

$$\begin{aligned} \left| \int_M \partial_t(\beta(\partial_t \psi)^2) \partial_t^2 \psi dV_g \right| & \leq C \|\partial_t \psi\|_{L^\infty(M)} \left(\|\partial_t \psi\|_{L^2(M)} \|\partial_t^2 \psi\|_{L^2(M)} + \|\partial_t^2 \psi\|_{L^2(M)}^2 \right) \\ & \leq C(1 + \|\partial_t \psi\|_{L^\infty(M)}) \left(\|\nabla_g \partial_t \psi\|_{L^2(M)}^2 + \|\partial_t^2 \psi\|_{L^2(M)}^2 \right). \end{aligned} \quad (5.87)$$

综合 (5.83)–(5.87) 可得

$$\mathcal{E}'(t) \leq C(1 + \|\partial_t \psi(t, \cdot)\|_{L^\infty(M)}) \left(\|\partial_t^2 \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + \|\nabla_g \partial_t \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + \|\nabla_g \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 \right). \quad (5.88)$$

另一方面, 由 Young 不等式以及 c 的有界性, 有

$$\left| \int_M c^2 \langle \nabla_g \psi, \nabla_g \partial_t \psi \rangle_g dV_g \right| \leq \frac{1}{4} \|\nabla_g \partial_t \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + C \|\nabla_g \psi(t)\|_{L^2(M)}^2.$$

因此, 只要取 $\mu > 0$ 充分大, 便可得到等价性估计

$$\mathcal{E}(t) \simeq \|\partial_t^2 \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + \|\nabla_g \partial_t \psi(t)\|_{L^2(M)}^2 + \|\nabla_g \psi(t)\|_{L^2(M)}^2.$$

从而由 (5.88) 进一步得到

$$\mathcal{E}'(t) \leq C(1 + \|\partial_t \psi(t, \cdot)\|_{L^\infty(M)}) \mathcal{E}(t).$$

由于 $\psi \in E^{m+2}$, 故 $\partial_t \psi \in C([0, T]; H^{m+1}(M))$. 又因为 $m > n + 1$, 由 Sobolev 嵌入定理可知

$$H^{m+1}(M) \hookrightarrow L^\infty(M),$$

从而

$$\partial_t \psi \in L^\infty((0, T) \times M).$$

因此

$$t \mapsto C(1 + \|\partial_t \psi(t, \cdot)\|_{L^\infty(M)}) \in L^1(0, T).$$

另一方面, 由初值条件可知

$$\mathcal{E}(0) = 0.$$

于是由 Grönwall 不等式得到

$$\mathcal{E}(t) = 0, \quad t \in [0, T].$$

再由 $\mathcal{E}$ 的等价估计可知

$$\partial_t^2 \psi = 0, \quad \nabla_g \partial_t \psi = 0, \quad \nabla_g \psi = 0 \quad \text{在 } (0, T) \times M \text{ 中}.$$

由于 $\psi = 0$ 在 Γ 上成立并且 ψ 连续, 故

$$\psi = 0 \quad \text{在 } \mathcal{Q} \text{ 中}.$$

这就证明了所需结论。 □

5.6 本章小结

本章研究了简单黎曼流形上 JMGT 方程的一类反边值问题。本章考虑一种全边界测量映射, 即将 Dirichlet 边界数据与初始数据映射为相应的 Neumann 型边界测量及终态数据。主要结果表明, 非线性声学系数 β 可由该测量映射唯一确定, 而线性阻尼系数 α 、 q 以及内部源项 F 可在规范对称意义下恢复。作为推论, 本章还给出了三种能够实现全部系数唯一恢复的特殊情形。证明主要依赖于一阶线性化, 二阶线性化方法与 MGT 方程中几何光学解的构造。值得一提的是, 在中间步骤中, 本章得到了线性化 MGT 方程中两个低阶系数的唯一恢复结果。

6 总结与展望

本文围绕一类非线性波动方程和 JMGT 方程的反边值问题,研究了由边界测量数据恢复方程中非线性系数、势函数、内部源项以及初值函数的若干问题。本文主要采用高阶线性化方法建立相应的积分恒等式,并结合几何光学解与高斯光束解的构造,将原反问题归结为对应的测地线变换的单射性分析。围绕上述问题,本文建立了若干唯一恢复结果以及规范变换意义下的恢复结果。

6.1 主要创新点

综合全文的研究工作,本文的主要创新点与学术贡献概括如下:

1. 建立了带源项的半线性波动方程多系数反演中的规范等价结构及其唯一恢复条件:

相较于之前带有源项的非线性椭圆和抛物方程的反问题研究,本文刻画了带源项非线性波动方程中多系数在规范变换意义下的恢复。对于非线性项为 n 次多项式的情形,本文证明了 DtN 映射只能唯一确定最高阶非线性系数,而低阶系数与源项仅能在由特定函数 ψ 诱导的规范变换意义下加以恢复。在此基础上,本文进一步给出了打破上述规范不唯一性,实现全部系数唯一恢复的若干充分条件。这部分的研究成果^[93]已在期刊 *Inverse Problems and Imaging* 发表。

2. 证明了 JMGT 方程中 DtN 映射唯一恢复非线性系数对的结论:

相较于之前欧氏空间上常系数 JMGT 方程中恢复单个非线性系数的工作,本文研究了紧黎曼流形上变系数 JMGT 方程中 DtN 映射唯一恢复两个非线性系数。针对声学中具有重要物理背景的 Westervelt 型与 Kuznetsov 型 JMGT 方程,本文建立了相应方程在黎曼流形上的适定性理论,并研究了其反边值问题。本文分别建立了 Westervelt 型模型中非线性系数 β 的唯一恢复结果和 Kuznetsov 型模型中系数对 (β, κ) 的唯一恢复结果。证明中结合二阶线性化方法与线性化 MGT 方程的高斯光束解构造,将原问题归结为带权射线变换的单射性分析,从而建立了相应的唯一恢复结论。这部分的研究成果^[94]已经投稿给期刊 *Inverse Problems*。

3. 建立了带源项的 JMGT 方程全边界测量下时空依赖系数反演的唯一性结果:

相较于之前在欧氏空间上的 JMGT 反边值问题, 本文考虑了简单黎曼流形上带源项的 JMGT 方程中多系数在规范变换意义下的恢复。本文由时空区域上的全边界测量映射作为测量数据, 证明了时空依赖的非线性声学系数 β 的唯一恢复, 并得到了时空依赖的线性阻尼系数 α 、 q 及源项 F 在规范变换意义下的恢复结果, 同时给出了三类可打破规范不唯一性, 从而实现唯一恢复的情形。证明主要依赖于一阶线性化, 二阶线性化方法与 MGT 方程中几何光学解的构造。作为相关分析中的中间步骤, 本文还证明了简单黎曼流形上线性化 MGT 方程若干低阶系数的唯一恢复结果。

6.2 未来工作展望

尽管本文在非线性波动方程及非线性声学方程反问题的唯一性理论方面取得了若干结果, 但该方向仍存在许多值得进一步研究的问题。基于本文的工作, 未来可从以下几个方面继续深入研究:

1. 非线性波动方程反问题的稳定性分析:

目前关于非线性波动方程反问题的研究主要集中于唯一性, 而稳定性结果仍相对有限。进一步研究边界测量数据 (如 DtN 映射) 的扰动对未知系数恢复误差的影响, 建立相应的 Lipschitz 型或 Hölder 型稳定性估计, 将为后续重构算法的设计与误差分析提供理论基础。

2. 非线性波相互作用机制的进一步利用:

本文的证明主要依赖于一阶与二阶线性化方法。事实上, 非线性波在传播过程中所产生的三波或四波相互作用, 往往会激发出新的奇性, 这些新生奇性能够携带更多关于介质内部结构的信息。未来可结合微局部分析的技术, 进一步研究如何利用非线性波相互作用来提取更精细的介质系数信息。

3. 数值重构算法的建立与实现:

本文主要从理论层面讨论了若干系数恢复问题的唯一性与规范等价类结构。之后可在本文所建立的积分恒等式及射线变换分析基础上, 进一步发展相应的数值重构方法。例如, 可针对已经消除规范等价的唯一性情形, 设计迭代正则化算法、优化型反演算法或数据驱动方法, 推动相关理论结果向实际重构方法转化。

4. 复杂几何背景与更一般物理模型下的反问题:

本文主要讨论了时空柱形区域及简单黎曼流形上的相关反问题。未来可进一步将现有方法推广到含共轭点的非简单流形、具有各向异性张量系数的介质以及更一般的非线性波动模型之中。在这类更复杂的几何与物理背景下，相关高斯光束构造、衰减射线变换及其单射性分析都将面临新的困难，仍有待深入研究。

参考文献

- [1] Acosta S, Palacios B. Simultaneous determination of wave speed, diffusivity and nonlinearity in the Westervelt equation using complex time-periodic solutions[J]. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 2026, 86(1): 1–20.
- [2] Acosta S, Uhlmann G, Zhai J. Nonlinear ultrasound imaging modeled by a Westervelt equation[J]. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 2022, 82(2): 408–426.
- [3] Alessandrini G. Stable determination of conductivity by boundary measurements[J]. *Applicable Analysis*, 1988, 27(1-3): 153–172.
- [4] Alexakis S, Feizmohammadi A, Oksanen L. Lorentzian Calderón problem under curvature bounds[J]. *Inventiones Mathematicae*, 2022, 229(1): 87–138.
- [5] Alexakis S, Feizmohammadi A, Oksanen L. Lorentzian Calderón problem near the Minkowski geometry[J]. *Journal of the European Mathematical Society*, 2024, 27(9): 3771–3792.
- [6] Astala K, Päiväranta L. Calderón’s inverse conductivity problem in the plane[J]. *Annals of Mathematics*, 2006, 163(1): 265–299.
- [7] Ben Aïcha I. Stability estimate for a hyperbolic inverse problem with time-dependent coefficient[J]. *Inverse Problems*, 2015, 31(12): 125010.
- [8] Bao G, Li P. *Maxwell’s equations in periodic structures*[M]. Springer, 2022.
- [9] Bao G, Lin J, Triki F. A multi-frequency inverse source problem[J]. *Journal of Differential Equations*, 2010, 249(12): 3443–3465.
- [10] Bao G, Zhang H. Sensitivity analysis of an inverse problem for the wave equation with caustics[J]. *Journal of the American Mathematical Society*, 2014, 27(4): 953–981.
- [11] Belishev M I. An approach to multidimensional inverse problems for the wave equation[J]. *Doklady Akademii Nauk SSSR*, 1987, 297(3): 524–527.
- [12] Bellassoued M, Choulli M, Yamamoto M. Stability estimate for an inverse wave equation and a multidimensional Borg–Levinson theorem[J]. *Journal of Differential Equations*, 2009, 247(2): 465–494.

- [13] Bellassoued M, Dos Santos Ferreira D. Stability estimates for the anisotropic wave equation from the Dirichlet-to-Neumann map[J]. *Inverse Problems and Imaging*, 2011, 5(4): 745–773.
- [14] Calderón A P. On an inverse boundary value problem[C]. *Seminar on Numerical Analysis and its Applications to Continuum Physics*. Rio de Janeiro: Soc. Brasil. Mat., 1980: 65–73.
- [15] Cârstea C I, Feizmohammadi A, Kian Y, Krupchyk K, Uhlmann G. The Calderón inverse problem for isotropic quasilinear conductivities[J]. *Advances in Mathematics*, 2021, 391: 107956.
- [16] Chen X, Lassas M, Oksanen L, Paternain G P. Detection of hermitian connections in wave equations with cubic non-linearity[J]. *Journal of the European Mathematical Society*, 2021, 24(7): 2191–2232.
- [17] Chen X, Lassas M, Oksanen L, Paternain G P. Inverse problem for the Yang–Mills equations[J]. *Communications in Mathematical Physics*, 2021, 384(2): 1187–1225.
- [18] Chen X, Lassas M, Oksanen L, Paternain G P. Retrieving Yang–Mills–Higgs fields in Minkowski space from active local measurements[J]. *Mathematische Annalen*, 2025, 391(2): 2385–2428.
- [19] Chen X, Lu S, Zhang R. Stable inversion of potential in nonlinear wave equations with cubic nonlinearity[J]. *Mathematische Annalen*, 2025, 392(3): 4283–4314.
- [20] Cheng J, Isakov V, Lu S. Increasing stability in the inverse source problem with many frequencies[J]. *Journal of Differential Equations*, 2016, 260(5): 4786–4804.
- [21] Choquet-Bruhat Y. General relativity and the Einstein equations[M]. Oxford; New York: Oxford University Press, 2009.
- [22] Choy J, Kian Y. Simultaneous stable determination of quasilinear terms for parabolic equations[J]. *Nonlinear Analysis: Real World Applications*, 2026, 87: 104442.
- [23] De Hoop M, Uhlmann G, Wang Y. Nonlinear interaction of waves in elastodynamics and an inverse problem[J]. *Mathematische Annalen*, 2020, 376(1): 765–795.
- [24] Duyckaerts T, Zhang X, Zuazua E. On the optimality of the observability inequalities for parabolic and hyperbolic systems with potentials[J]. *Annales de l’Institut Henri Poincaré C, Analyse non linéaire*, 2008, 25(1): 1–41.

- [25] Eptaminitakis N, Stefanov P. Weakly nonlinear geometric optics for the Westervelt equation and recovery of the nonlinearity[J]. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 2024, 56(1): 801–819.
- [26] Eskin G. Inverse hyperbolic problems with time-dependent coefficients[J]. *Communications in Partial Differential Equations*, 2007, 32(11): 1737–1758.
- [27] Feizmohammadi A, Ilmavirta J, Kian Y, Oksanen L. Recovery of time-dependent coefficients from boundary data for hyperbolic equations[J]. *Journal of Spectral Theory*, 2021, 11(3): 1107–1143.
- [28] Feizmohammadi A, Ilmavirta J, Oksanen L. The light ray transform in stationary and static Lorentzian geometries[J]. *Journal of Geometric Analysis*, 2021, 31(4): 3656–3682.
- [29] Feizmohammadi A, Kian Y, Oksanen L. Rigidity of inverse problems for nonlinear elliptic equations on manifolds[J]. *Bulletin of the London Mathematical Society*, 2024, 56(9): 2802–2823.
- [30] Feizmohammadi A, Lassas M, Oksanen L. Inverse problems for nonlinear hyperbolic equations with disjoint sources and receivers[J]. *Forum of Mathematics, Pi*, 2021, 9: e10.
- [31] Feizmohammadi A, Liimatainen T, Lin Y H. An inverse problem for a semilinear elliptic equation on conformally transversally anisotropic manifolds[J]. *Annals of PDE*, 2023, 9(2): 12.
- [32] Feizmohammadi A, Oksanen L. An inverse problem for a semi-linear elliptic equation in Riemannian geometries[J]. *Journal of Differential Equations*, 2020, 269(6): 4683–4719.
- [33] Feizmohammadi A, Oksanen L. Recovery of zeroth order coefficients in non-linear wave equations[J]. *Journal of the Institute of Mathematics of Jussieu*, 2022, 21(2): 367–393.
- [34] Feldman J, Salo M, Uhlmann G. The Calderón problem: an introduction[M]. *American Mathematical Society*, 2025.
- [35] Ferreira D D S, Kenig C E, Sjöstrand J, Uhlmann G. On the linearized local Calderón problem[J]. *Mathematical Research Letters*, 2009, 16(6): 955–970.

- [36] Ferreira D D S, Kurylev Y, Lassas M, Salo M. The Calderón problem in transversally anisotropic geometries[J]. *Journal of the European Mathematical Society*, 2016, 18(11): 2579–2626.
- [37] Fu S R, Yao P F, Yu Y. Inverse problem of recovering a time-dependent nonlinearity appearing in third-order nonlinear acoustic equations[J]. *Inverse Problems*, 2024, 40(7): 075001.
- [38] Fu S R, Yao P F, Yu Y. Partial data inverse problems of determining two time-dependent coefficients for third-order acoustic equations[J]. *Applied Mathematics & Optimization*, 2026, 93(1): 7.
- [39] Fu S R, Yu Y. On the stability of determining a nonlinear coefficient for the third-order nonlinear acoustic equation[J]. *Applicable Analysis*, 2025: 1–17.
- [40] Fu S R, Yu Y. Stability in inverse problem for a Moore–Gibson–Thompson equation with time-dependent coefficient[J]. *ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations*, 2025, 31: 65.
- [41] Fu S R, Yu Y, Zimmermann P. The Calderón problem for third order nonlocal wave equations with time-dependent nonlinearities and potentials[J]. *Journal of Differential Equations*, 2026, 463: 114164.
- [42] Fu X, Liao Z, Lü Q. Sharp observability inequalities for hyperbolic systems with potentials[J]. *ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations*, 2023, 29: 88.
- [43] Guillarmou C, Salo M, Tzou L. The linearized Calderón problem on complex manifolds[J]. *Acta Mathematica Sinica, English Series*, 2019, 35(6): 1043–1056.
- [44] Hintz P, Uhlmann G, Zhai J. The Dirichlet-to-Neumann map for a semilinear wave equation on Lorentzian manifolds[J]. *Communications in Partial Differential Equations*, 2022, 47(12): 2363–2400.
- [45] Hintz P, Uhlmann G, Zhai J. An inverse boundary value problem for a semilinear wave equation on Lorentzian manifolds[J]. *International Mathematics Research Notices*, 2022, 2022(17): 13181–13211.
- [46] Hu G H, Kian Y, Zhao Y. Uniqueness to some inverse source problems for the wave equation in unbounded domains[J]. *Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English Series*, 2020, 36(1): 134–150.

- [47] Isakov V. An inverse hyperbolic problem with many boundary measurements[J]. *Communications in Partial Differential Equations*, 1991, 16(6-7): 1183–1195.
- [48] Isakov V. On uniqueness in inverse problems for semilinear parabolic equations[J]. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 1993, 124(1): 1–12.
- [49] Jiang D, Liu Y, Yamamoto M. Inverse source problem for the hyperbolic equation with a time-dependent principal part[J]. *Journal of Differential Equations*, 2017, 262(1): 653–681.
- [50] Jiang Y, Liu H, Ni T, Zhang K. Inverse problems for a quasilinear hyperbolic equation with multiple unknowns[J]. *Journal of Functional Analysis*, 2025, 289(7): 110986.
- [51] Jiang Y, Liu H, Ni T, Zhang K. Inverse problems for nonlinear progressive waves[J]. *Calculus of Variations and Partial Differential Equations*, 2025, 64(4): 116.
- [52] Kaltenbacher B. Acoustic nonlinearity parameter tomography with the Jordan–Moore–Gibson–Thompson equation in frequency domain[J]. *Inverse Problems*, 2025, 41(9): 095010.
- [53] Kaltenbacher B. Imaging nonlinearity coefficient and sound speed with the JMGT equation in frequency domain[EB/OL]. arXiv:2512.18431, 2025.
- [54] Kaltenbacher B, Lasiecka I, Marchand R. Wellposedness and exponential decay rates for the Moore–Gibson–Thompson equation arising in high intensity ultrasound[J]. *Control and Cybernetics*, 2011, 40(4): 971–988.
- [55] Kaltenbacher B, Rundell W. On the simultaneous reconstruction of the nonlinearity coefficient and the sound speed in the Westervelt equation[J]. *Inverse Problems*, 2023, 39(10): 105001.
- [56] Kenig C, Salo M. The Calderón problem with partial data on manifolds and applications[J]. *Analysis & PDE*, 2014, 6(8): 2003–2048.
- [57] Kian Y. Stability in the determination of a time-dependent coefficient for wave equations from partial data[J]. *Journal of Mathematical Analysis and Applications*, 2016, 436(1): 408–428.
- [58] Kian Y. Unique determination of a time-dependent potential for wave equations from partial data[J]. *Annales de l’Institut Henri Poincaré C, Analyse non linéaire*, 2017, 34(4): 973–990.

- [59] Kian Y. On the determination of nonlinear terms appearing in semilinear hyperbolic equations[J]. *Journal of the London Mathematical Society*, 2021, 104(2): 572–595.
- [60] Kian Y, Krupchyk K, Uhlmann G. Partial data inverse problems for quasilinear conductivity equations[J]. *Mathematische Annalen*, 2023, 385(3): 1611–1638.
- [61] Kian Y, Liimatainen T, Lin Y H. On determining and breaking the gauge class in inverse problems for reaction-diffusion equations[J]. *Forum of Mathematics, Sigma*, 2024, 12: e25.
- [62] Kian Y, Oksanen L. Recovery of time-dependent coefficient on Riemannian manifold for hyperbolic equations[J]. *International Mathematics Research Notices*, 2019, 2019(16): 5087–5126.
- [63] Kian Y, Uhlmann G. Recovery of nonlinear terms for reaction diffusion equations from boundary measurements[J]. *Archive for Rational Mechanics and Analysis*, 2023, 247(1): 6.
- [64] Krupchyk K, Uhlmann G. A remark on partial data inverse problems for semilinear elliptic equations[J]. *Proceedings of the American Mathematical Society*, 2019, 148(2): 681–685.
- [65] Krupchyk K, Uhlmann G. Partial data inverse problems for semilinear elliptic equations with gradient nonlinearities[J]. *Mathematical Research Letters*, 2021, 27(6): 1801–1824.
- [66] Kurylev Y, Lassas M, Uhlmann G. Inverse problems for Lorentzian manifolds and non-linear hyperbolic equations[J]. *Inventiones Mathematicae*, 2018, 212(3): 781–857.
- [67] Lai R Y, Lu X, Zhou T. Partial data inverse problems for the nonlinear time-dependent Schrödinger equation[J]. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 2024, 56(4): 4712–4741.
- [68] Lasiecka I, Lions J L, Triggiani R. Non homogeneous boundary value problems for second order hyperbolic operators[J]. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 1986, 65(2): 149–192.
- [69] Lassas M, Liimatainen T, Lin Y H, Salo M. Partial data inverse problems and simultaneous recovery of boundary and coefficients for semilinear elliptic equations[J]. *Revista Matemática Iberoamericana*, 2020, 37(4): 1553–1580.

- [70] Lassas M, Liimatainen T, Lin Y H, Salo M. Inverse problems for elliptic equations with power type nonlinearities[J]. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 2021, 145: 44–82.
- [71] Lassas M, Liimatainen T, Pohjola V, Tyni T. Gaussian beam interactions and inverse source problems for nonlinear wave equations[EB/OL]. arXiv:2510.11494, 2025.
- [72] Lassas M, Liimatainen T, Potenciano-Machado L, Tyni T. Uniqueness, reconstruction and stability for an inverse problem of a semi-linear wave equation[J]. *Journal of Differential Equations*, 2022, 337: 395–435.
- [73] Lassas M, Liimatainen T, Potenciano-Machado L, Tyni T. Stability and Lorentzian geometry for an inverse problem of a semilinear wave equation[J]. *Analysis & PDE*, 2025, 18(5): 1065–1118.
- [74] Lassas M, Oksanen L, Sahoo S K, Salo M, Tetlow A. Coefficient determination for nonlinear Schrödinger equations on manifolds[J]. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 2025, 57(4): 4425–4458.
- [75] Lassas M, Oksanen L, Yang Y. Determination of the spacetime from local time measurements[J]. *Mathematische Annalen*, 2016, 365(1): 271–307.
- [76] Li L, Zhang Y. Inverse problems for a quasilinear strongly damped wave equation arising in nonlinear acoustics[J]. *Journal of Differential Equations*, 2024, 410: 786–831.
- [77] Li L, Zhang Y. An inverse problem for the fractionally damped wave equation[J]. *Journal of Spectral Theory*, 2025, 15(2): 729–750.
- [78] Liimatainen T, Lin Y H. Uniqueness results for inverse source problems for semi-linear elliptic equations[J]. *Inverse Problems*, 2024, 40(4): 045030.
- [79] Liimatainen T, Lin Y H. An inverse problem for the Monge–Ampère equation[EB/OL]. arXiv:2510.11572, 2025.
- [80] Liimatainen T, Lin Y H, Salo M, Tyni T. Inverse problems for elliptic equations with fractional power type nonlinearities[J]. *Journal of Differential Equations*, 2022, 306: 189–219.
- [81] Liimatainen T, Nurminen J. An inverse problem for the prescribed mean curvature[EB/OL]. arXiv:2509.22078, 2025.

- [82] Lin Y H, Liu H, Liu X. Determining a nonlinear hyperbolic system with unknown sources and nonlinearity[J]. *Journal of the London Mathematical Society*, 2024, 109(2): e12865.
- [83] Liu B, Saksala T, Yan L. Recovery of a time-dependent potential in hyperbolic equations on conformally transversally anisotropic manifolds[J]. *Journal of Spectral Theory*, 2025, 15(1): 123–147.
- [84] Lu S, Salo M, Xu B. Increasing stability in the linearized inverse Schrödinger potential problem with power type nonlinearities[J]. *Inverse Problems*, 2022, 38(6): 065009.
- [85] Lu S, Zhai J. Increasing stability of a linearized inverse boundary value problem for a nonlinear Schrödinger equation on transversally anisotropic manifolds[J]. *Inverse Problems*, 2024, 40(4): 045003.
- [86] Nachman A I. Global uniqueness for a two-dimensional inverse boundary value problem[J]. *Annals of Mathematics*, 1996, 143(1): 71–96.
- [87] Nakamura G, Vashisth M, Watanabe M. Inverse initial boundary value problem for a non-linear hyperbolic partial differential equation[J]. *Inverse Problems*, 2021, 37(1): 015012.
- [88] Ni T, Lai J. A uniqueness theory on determining the nonlinear energy potential in phase-field system[J]. *Inverse Problems*, 2024, 40(12): 125005.
- [89] Novikov R G. An inversion formula for the attenuated X-ray transformation[J]. *Arkiv för Matematik*, 2002, 40(1): 145–167.
- [90] Oksanen L, Salo M, Stefanov P, Uhlmann G. Inverse problems for real principal type operators[J]. *American Journal of Mathematics*, 2024, 146(1): 161–240.
- [91] Paternain G P, Salo M, Uhlmann G. *Geometric inverse problems*[M]. Cambridge University Press, 2023.
- [92] Paternain G P, Salo M, Uhlmann G, Zhou H. The geodesic X-ray transform with matrix weights[J]. *American Journal of Mathematics*, 2019, 141(6): 1707–1750.
- [93] Qiu D, Xu X, Ye Y, Zhou T. Uniqueness result for semi-linear wave equations with sources[J]. *Inverse Problems and Imaging*, 2026.
- [94] Qiu D, Xu X, Ye Y, Zhou T. Inverse boundary value problems of determining non-linear coefficients for the JMGT equation[EB/OL]. arXiv:2603.14194, 2026.

- [95] Rakesh, Symes W W. Uniqueness for an inverse problem for the wave equation[J]. *Communications in Partial Differential Equations*, 1988, 13(1): 87–96.
- [96] Ramm A G, Sjöstrand J. An inverse problem of the wave equation[J]. *Mathematische Zeitschrift*, 1991, 206(1): 119–130.
- [97] Stefanov P, Uhlmann G. Stability estimates for the hyperbolic Dirichlet to Neumann map in anisotropic media[J]. *Journal of Functional Analysis*, 1998, 154(2): 330–358.
- [98] Stefanov P, Uhlmann G. Instability of the linearized problem in multiwave tomography of recovery both the source and the speed[J]. *Inverse Problems and Imaging*, 2013, 7(4): 1367–1377.
- [99] Sylvester J, Uhlmann G. A global uniqueness theorem for an inverse boundary value problem[J]. *Annals of Mathematics*, 1987, 125(1): 153–169.
- [100] Sá Barreto A, Stefanov P. Recovery of a general nonlinearity in the semilinear wave equation[J]. *Asymptotic Analysis*, 2024, 138(1-2): 27–68.
- [101] Tataru D. Unique continuation for solutions to PDE’s; between hormander’s theorem and holmgren’s theorem[J]. *Communications in Partial Differential Equations*, 1995, 20(5-6): 855–884.
- [102] Uhlmann G, Vasy A. The inverse problem for the local geodesic ray transform[J]. *Inventiones Mathematicae*, 2016, 205(1): 83–120.
- [103] Uhlmann G, Wang Y. Convolutional neural networks in phase space and inverse problems[J]. *SIAM Journal on Applied Mathematics*, 2020, 80(6): 2560–2585.
- [104] Uhlmann G, Zhai J. Inverse problems for nonlinear hyperbolic equations[J]. *Discrete & Continuous Dynamical Systems - A*, 2021, 41(1): 455–469.
- [105] Uhlmann G, Zhai J. Determination of the density in a nonlinear elastic wave equation[J]. *Mathematische Annalen*, 2024, 390(2): 2825–2858.
- [106] Uhlmann G, Zhang Y. An inverse boundary value problem arising in nonlinear acoustics[J]. *SIAM Journal on Mathematical Analysis*, 2023, 55(2): 1364–1404.
- [107] Wang T, Xu X, Zhao Y. Stability for a multi-frequency inverse random source problem[J]. *Inverse Problems*, 2024, 40(12): 125029.
- [108] Wang Y, Zhou T. Inverse problems for quadratic derivative nonlinear wave equations[J]. *Communications in Partial Differential Equations*, 2019, 44(11): 1140–1158.

- [109] Wendels M. Stable determination of the nonlinear parameter in the non-diffusive Westervelt equation from the Dirichlet-to-Neumann map[EB/OL]. arXiv:2510.02553, 2025.
- [110] Xu M, Wang L V. Photoacoustic imaging in biomedicine[J]. Review of Scientific Instruments, 2006, 77(4): 041101.
- [111] Yi Y. Riemannian and Lorentzian Calderón problem under magnetic perturbation[J]. International Mathematics Research Notices, 2025, 2025(24): rna366.
- [112] Zou S, Lu S, Xu B. Increasing stability of the first order linearized inverse Schrödinger potential problem with integer power type nonlinearities[J]. SIAM Journal on Applied Mathematics, 2024, 84(4): 1868–1889.

作者简历

邱冬, 男, 1999 年, 汉族, 安徽安庆人。2017 年考入东南大学吴健雄学院, 2021 年本科毕业, 获得理学学士学位。2021 年进入浙江大学数学科学学院计算数学专业直接攻博学习至今。

1. 教育经历

- 2017 年 8 月-2021 年 6 月, 东南大学吴健雄学院, 数学与应用数学专业, 学士
- 2021 年 9 月-至今, 浙江大学数学科学学院, 计算数学, 博士

2. 参与的项目

- 2024 年 12 月-至今, 参与随机波动方程反问题的数学理论及计算方法项目

3. 攻读学位期间发表的论文

- Dong Qiu, Xiang Xu, Yeqiong Ye, and Ting Zhou. Uniqueness result for semi-linear wave equations with sources. *Inverse Problems and Imaging*, 2026. DOI: 10.3934/ipi.2026030.
- Dong Qiu, Xiang Xu, Yeqiong Ye, and Ting Zhou. Inverse boundary value problems of determining nonlinear coefficients for the JMGT equation. *arXiv preprint*, 2026. arXiv:2603.14194.
- Dong Qiu, Xiang Xu, Yeqiong Ye, and Ting Zhou. Gauge symmetry and uniqueness in inverse problems for the JMGT equation. *arXiv preprint*, 2026. arXiv:2604.28023.
- Song-Ren Fu, Dong Qiu, and Tianyi Zheng. Stable determination of coefficients for the third-order acoustic equations. *Manuscript*, 2026.

4. 联系方式 qiudong@zju.edu.cn; qiudongdunk@qq.com